ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Sistema web para la generación, seguimiento y reajuste dinámico de planes de mantenimiento preventivo vehicular con soporte de postventa y agendamiento por sede: Caso Robert Service Automotriz, Arequipa

Presentado por:

Álvaro Machaca

Para optar por el Título Profesional de:

Ingeniero de Software

AREQUIPA - PERÚ

2026

Tesis de pregrado

Resumen

Esta tesis parte de un problema concreto de Robert Service Automotriz: el taller ya registra clientes, vehículos y órdenes de servicio en su ERP, pero esa información no siempre se usa para dar seguimiento al mantenimiento preventivo ni para activar postventa. El objetivo es construir un sistema independiente, con base propia, que permita importar datos y registrar clientes, vehículos y órdenes de servicio, y que los convierta en historial por vehículo, línea de tiempo, reajustes del plan y acciones de contacto con el cliente. El sistema propondrá y asignará plantillas preventivas según marca, modelo, año, motor y tipo de uso, previa validación de su aplicabilidad. Luego comparará el plan original con las órdenes reales del taller. Por ejemplo, si un servicio correctivo ya cubrió una actividad preventiva próxima, el sistema no debería volver a programarla como si nada hubiera pasado. En ese caso, deberá registrar el cambio, indicar desde qué orden se generó y reajustar las siguientes visitas. Para sostener estas reglas se usará un Manual Técnico Interno RSA, elaborado con apoyo de técnicos del taller, revisión documental y experiencia acumulada en los servicios. La validación se realizará con casos reales o simulados de Robert Service. Se espera medir si el sistema reduce omisiones en mantenimientos próximos, mejora el registro técnico de reajustes y ayuda a recuperar servicios pendientes desde postventa. Como metas iniciales, se plantea lograr que más del 90 % de los reajustes queden registrados con motivo, orden de origen y responsable, además de reducir al menos en 20 % el tiempo de generación de planes frente al proceso manual. También se revisará la cantidad de clientes contactados, citas generadas, servicios pendientes recuperados y la percepción de utilidad del personal. Como resultado esperado, la tesis busca demostrar que un sistema web enfocado en mantenimiento preventivo dinámico y postventa puede ordenar mejor la información del taller, reducir la dependencia de la memoria del personal y convertir las órdenes antiguas en una base útil para planificar, contactar y fidelizar clientes. La inteligencia artificial solo apoyará la normalización de servicios y la selección de plantillas; las reglas publicadas y los casos ambiguos los revisa una persona, y la validación final queda con el experto.

Palabras clave: mantenimiento preventivo, taller automotriz, postventa, línea de tiempo, órdenes de servicio, planner, human-in-the-loop.

Abstract

This thesis addresses a specific problem at Robert Service Automotriz: the workshop already stores customers, vehicles, and service orders in its ERP, but this information is not always used for preventive maintenance follow-up or after-sales actions. The proposal develops an independent web system with its own database, bulk import and manual entry that uses these records to build a vehicle history, a maintenance timeline, plan readjustments, and customer contact actions. The system will propose preventive templates based on make, model, year, engine and usage, subject to applicability checks. It will then compare the original plan with the real service orders recorded by the workshop. For example, when a corrective service already covers a near preventive activity, the system should not schedule that activity again without justification. In that case, it must record the change, identify the service order that caused it, and readjust the following visits. These rules will be supported by an Internal Technical Manual prepared with workshop technicians, documentary review, and service experience. The system will be evaluated using real or simulated cases from Robert Service. The expected evaluation will measure whether the system reduces omissions in upcoming maintenance, improves technical recording of plan readjustments, and helps recover pending services through after-sales follow-up. Initial goals include recording more than 90 % of readjustments with reason, source order, and responsible person, and reducing by at least 20 % the time required to generate maintenance plans compared with the manual process. The number of contacted customers, scheduled appointments, recovered pending services, and perceived usefulness by staff will also be reviewed. As an expected result, this thesis seeks to show that a web system focused on dynamic preventive maintenance and after-sales support can help the workshop organize its information, reduce dependence on staff memory, and turn previous service orders into a useful base for planning, contacting, and retaining customers. Artificial intelligence will only support service normalization and template selection; published rules and ambiguous cases are reviewed by a person, and final validation stays with the expert.

Keywords: preventive maintenance, automotive workshop, after-sales service, timeline, service orders, planner, human-in-the-loop.

Índice

Resumen....2
Abstract....3
Índice....4
Problemática del proyecto....6
Planteamiento del problema: contexto, fundamentos y definición....6
Antecedentes y estado del arte....6
Formulación y delimitación del problema....12
Alcance de la investigación....12
Objetivos del proyecto....13
Justificación....14
Viabilidad....14
Limitaciones de la investigación....16
Planteamiento del proyecto y fundamentos teóricos....18
Fundamentos del mantenimiento preventivo tradicional....18
Dinámica operativa del taller: desviaciones del plan....19
Rastro digital del vehículo....20
Construcción de la línea de tiempo de salud vehicular....20
Framework D3M: integración de datos y servicio....21
Arquitectura modular e integración futura....23
Optimización de la postventa y el agendamiento....23
Validación técnica y enfoque human-in-the-loop....24
Metodología de desarrollo....26
Enfoque metodológico: Scrum e IA-ASE....26
Plan de entrega y delimitación....27
Programación y especificación de Sprints....27
Reglas de negocio principales....30
Evolución por versión....30
Decisiones pendientes....31
Requisitos funcionales finales....31
Diseño de la solución....33
Diagramas de diseño....34
Prototipo y estado de validación....72
Matriz de trazabilidad....83
Conclusiones....94
Referencias....95

Problemática del proyecto

Planteamiento del problema: contexto, fundamentos y definición

En Robert Service Automotriz no todos los vehículos llegan en las mismas condiciones. Algunos ingresan por mantenimiento básico, otros por fallas correctivas, otros regresan tarde y varios dejan trabajos pendientes para una siguiente visita. Esa variación hace que el seguimiento no pueda manejarse solo con recordatorios generales. El taller necesita trabajar con reglas claras, pero también con cierto margen para reajustar el plan cuando el historial real del vehículo lo justifique. Desde el mantenimiento preventivo, el problema no consiste únicamente en tener una lista de actividades por kilometraje. En la práctica, un vehículo puede adelantarse, atrasarse o cubrir una actividad preventiva mediante un servicio correctivo. Un ejemplo de esto sería el caso en el que una revisión de frenos estaba calculada para un kilometraje posterior y el cliente ya había realizado un cambio relacionado antes de tiempo, con lo que el sistema debe ser suficiente como para no volver a marcarlo, ya que, no tiene sentido hacerlo. Por eso el plan preventivo debe considerarse como una línea de tiempo de la que se van obteniendo evidencias con el tiempo. Los antecedentes revisados indican que los talleres de mecánica evidentemente tienen problemas de desorden operativo, tiempos variables y actividades poco estandarizadas. En este sentido, Porras [1] trabajó procesos preventivos en automóviles sedán, SUV y pick up en tanto que Pagano y Torres [2] también analizan mantenimientos de 5,000 km, 10,000 km y 40,000 km para mejorar productividad. En Gayoso [3] se observa que no existir una clasificación técnica de actividades permite que cada técnico trabaje con su propio criterio y esto afecta la calidad del servicio. Otro punto importante aparece en los estudios sobre datos de mantenimiento. Sala et al. [4] proponen el marco D3M para apoyar decisiones usando datos históricos y de campo. Galamboš et al. [5] muestran que un sistema de soporte a decisiones puede calcular próximas tareas de mantenimiento a partir de información histórica y pronósticos. Yıldırım et al. [6] relacionan el uso de datos con la postventa automotriz, porque permiten anticipar visitas y organizar mejor la capacidad del servicio. En Robert Service, el problema no es que falten datos, sino que muchas veces esos datos quedan como consulta interna. La orden se cierra, el kilometraje queda registrado y los servicios realizados quedan en el ERP, pero esa información no siempre termina en una acción concreta: contactar al cliente, recuperar un pendiente, reajustar el plan o programar una cita. Por ello, se requiere una capa web que use clientes, vehículos y órdenes de servicio para construir historial, línea de tiempo, postventa y agenda. A partir de lo anterior, se define el problema central de la investigación: Robert Service Automotriz necesita una herramienta que use los datos ya registrados en el ERP para generar seguimiento preventivo, reajustar planes cuando el historial lo justifique y activar acciones de postventa. La pregunta formal de investigación se presenta en la siguiente sección.

Antecedentes y estado del arte

Método de búsqueda y selección de fuentes

La revisión de literatura se organizará siguiendo la lógica de PRISMA 2020, con el fin de mostrar de manera transparente cómo se buscaron, filtraron y seleccionaron las fuentes [7]. No se busca llenar el documento con artículos sin relación, sino encontrar estudios que ayuden a justificar el problema real del taller y los módulos del sistema.

Cadena de búsqueda general utilizada

((«automotive maintenance» OR «vehicle maintenance» OR «taller automotriz» OR «mantenimiento preventivo») AND («after-sales» OR «CRM» OR «service history» OR

«maintenance plan») AND («decision support system» OR «data-based decision-making» OR «artificial intelligence» OR «predictive maintenance»))

Criterios de selección

Prefiltrado: se identificaron tesis y artículos relacionados con mantenimiento automotriz, postventa, datos históricos, IA o soporte a decisiones.

Filtro por título: se conservaron documentos cuyo título se relacionaba directamente con el problema de investigación.

Filtro por resumen: se priorizaron fuentes con evidencia sobre mantenimiento preventivo, estandarización, demanda de servicio o uso de datos.

Filtro por contenido: se seleccionaron los documentos que aportaban al diseño del sistema, al enfoque human-in-the-loop o a la validación del proyecto.



Proceso de búsqueda y selección de fuentes basado en PRISMA 2020

Fuentes seleccionadas

Tabla I. Fuentes seleccionadas para el estado del arte

Código	Autor y año	Tipo	Aporte para la tesis	Tema clave
F01	Porras (2023)	Tesis	Procesos preventivos, tiempos e incremento de productividad	Mantenimiento preventivo en taller automotriz
F02	Pagano y Torres (2019)	Tesis	Mejora de procesos, reducción de tiempos muertos y productividad en mantenimiento	Productividad
F03	Gayoso (2019)	Tesis	Clasificación y estandarización de actividades por sistemas del vehículo	Estandarización técnica
F04	Sala et al. (2021)	Artículo	Decisiones de mantenimiento basadas en datos históricos y de campo	D3M

Código	Autor y año	Tipo	Aporte para la tesis	Tema clave
F05	Galamboš et al. (2017)	Artículo	DSS para calcular el momento del mantenimiento preventivo usando datos históricos y pronóstico	Soporte a decisiones
F06	Yıldırım et al. (2025)	Artículo	Postventa automotriz, predicción de visitas y planificación de personal del servicio	Postventa
F07	Mokrynskyi (2025)	Artículo	Uso de datos operativos e historial de servicios como rastro digital para planificar mantenimiento	Datos operativos
F08	Chen et al. (2025)	Artículo	Retos para pasar de componentes aislados a una visión integral del vehículo	Salud vehicular
F09	Neves-Silva (2026)	Artículo	Arquitectura orientada a servicios para integrar fuentes de información y apoyar decisiones	Integración y API
F10	Pejic Bach et al. (2023)	Artículo	DSS de mantenimiento con herramientas open-source para PYMES y reducción de costos tecnológicos	Viabilidad tecnológica

Antecedentes de investigación

Para ordenar los antecedentes se usará la siguiente estructura de lectura: [Artículo],

[Problemática] , [Solución], [Resultados], [Limitaciones] y [Conclusiones]. Esta forma permite mostrar con claridad qué problema aborda cada fuente, qué propone, qué resultados obtiene y cómo se relaciona con la tesis.

[Artículo] Implementación de procesos en el plan de mantenimiento preventivo de vehículos sedan, SUV y pick up para incrementar la productividad de un taller automotriz

[1] .

[Problemática] El taller automotriz Evolus trabajaba con procesos poco ordenados y sin una estandarización clara para el mantenimiento preventivo. Esto generaba demoras en los servicios, pérdida de accesorios, accidentes laborales, bajo registro técnico y clientes insatisfechos por la falta de informes y seguimiento. [Solución] Para enfrentar esta situación se aplicaron mejoras de procesos, estandarización de actividades, implementación de 5S, medición de tiempos, capacitación técnica del personal y mantenimiento programado de equipos. [Resultados] La productividad global aumentó en 52 %, y el tiempo total del mantenimiento preventivo se redujo de 3 h 29 min a 2 h 09 min. También se observó una mejora en ingresos, captación de clientes y motivación del personal. [Limitaciones] El estudio tuvo restricciones de tiempo para ampliar capacitaciones y dificultades para calcular con exactitud la inversión en stock de repuestos. [Conclusiones] Este antecedente sirve como punto de partida porque muestra que ordenar procesos y medir tiempos puede convertir el mantenimiento preventivo en un servicio más controlado. Para Robert Service, esta idea se relaciona con la necesidad de trabajar con reglas claras antes de automatizar.

[Artículo] Propuesta de mejora de procesos en el área de mantenimiento automotriz y su relación con la productividad - Cajamarca [2].

[Problemática] La empresa presentaba bajos niveles de productividad en mantenimientos preventivos de 5,000 km, 10,000 km y 40,000 km. Los principales problemas eran fallas de comunicación en recepción, desorden en el área de trabajo, pérdida de repuestos o llaves y demoras por falta de almacén propio. [Solución] Se diseñó una propuesta basada en ingeniería de métodos, estandarización de tiempos mediante Westinghouse, redistribución de planta, aplicación de 5S, evaluación ergonómica y simulación para adquisición anticipada de repuestos. [Resultados] La propuesta estimó un incremento del 25 % en la productividad global, una reducción promedio del 20 % en el tiempo ciclo y una disminución de 37.57 % en la distancia recorrida. [Limitaciones] La principal limitación fue el acceso restringido a costos reales y

estados financieros de la empresa, por lo que parte del análisis económico se realizó con datos deducidos de investigaciones de mercado.

[Conclusiones] Este antecedente no se toma para copiar toda una metodología industrial, sino para sustentar que la planificación y el uso ordenado de datos tienen impacto directo en la operación diaria de un taller.

[Artículo] Estandarización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar el servicio del taller automotriz Juniors - Chiclayo [3].

[Problemática] El taller Juniors realizaba servicios de mantenimiento de forma informal, sin registros completos del estado del vehículo ni de las fallas detectadas al ingreso. Esto generaba desorden, desperdicio de insumos, variación en tiempos de trabajo, demoras en la entrega e insatisfacción del cliente. [Solución] Se diagnosticaron y clasificaron actividades por frecuencia y tiempo. Luego se diseñaron procedimientos estandarizados para servicios frecuentes en camionetas pickup y SUV, definiendo tiempos, herramientas, equipos, repuestos, consumibles y formatos por sistema vehicular. [Resultados] Se estandarizaron cinco actividades clave: cambio de amortiguadores, balanceo y alineamiento, mantenimiento de frenos, mantenimiento de motor y cambio de kit de embrague. Además, se calcularon costos operativos por servicio. [Limitaciones] La investigación se vio limitada por la falta de información histórica detallada sobre los tipos de mantenimiento realizados antes del estudio, lo que redujo la posibilidad de comparar el desempeño anterior con mayor precisión. [Conclusiones] Para esta tesis, el aporte está en la idea de ordenar actividades antes de automatizar. Por eso se plantea el Manual Técnico Interno RSA, donde se definirán grupos vehiculares, subgrupos, servicios, intervalos y tiempos estimados.

[Artículo] Data-based decision-making in maintenance service delivery: the D3M framework [4].

[Problemática] En la entrega de servicios de mantenimiento falta un proceso estructurado para tomar decisiones basadas en datos. Muchas empresas siguen dependiendo de la experiencia personal y no siempre aprovechan los datos de campo. Además, la mala calidad de los datos influye en el planteamiento y la validación de trabajos, así como en la relación con los clientes. [Solución] Se propuso el marco D3M: incorpora datos de la máquina y del servicio desde dos puntos de vista. Este enfoque incluye la recogida de datos operativos e históricos, la revisión del análisis de informes técnicos, apoyo para asignar trabajos de mantenimiento de forma más eficaz. [Resultados] La validación cualitativa mostró que el marco de trabajo puede ayudar a planificar el trabajo de los técnicos, hacer el puente entre diseño y mantenimiento y utilizar las fallas en campo como base para la mejora continua. [Limitaciones] Este trabajo fue validado, en su mayoría, mediante entrevistas y no a partir de una implementación a tiempo real. También puede ser limitado por privacidad de datos, carencia de habilidades analíticas o por la calidad muy variable de la información disponible. [Conclusiones] En este trabajo el valor de esta fuente es pasar del registro a la decisión; es decir, que el historial del taller indique qué es lo que toca, cuál fue el que se llegó, el que quedó, cuál es la acción que hay que tomar en la postventa.

[Artículo] Design of Condition-Based Decision Support System for Preventive

Maintenance [5].

[Problemática] El estudio pone de manifiesto la incoherente necesidad de saber con mayor precisión cuándo debe ejecutarse el mantenimiento preventivo. Los sistemas que aplican directamente sólo el tiempo generan revisiones innecesarias porque no tienen en cuenta, ni la condición real, ni la información pasada que se tiene. [Solución] Se configura un Sistema de

Soporte a Decisiones de forma que se pueda calcular el tiempo restante para el mantenimiento preventivo a partir de la información pasada y a partir de datos de pronóstico. La información sistematizada por software se va a ir vertiendo al sistema de mantenimiento mediante el enfoque just in time. [Resultados] El sistema permite optimizar costes, sin tener que realizar inversiones adicionales y sin generar nuevos costes operativos. En el caso comparado, se produjeron a través del sistema 145 controles mediante la condición mientras que si se hubiera trabajado bajo un esquema semanal basado solamente en tiempo se habría llegado a realizar 288 controles.

[Limitaciones] El diseño se basa en supuestos extraídos de la literatura y de aplicaciones previas. Asimismo, trabaja con intervalos definidos por el software y fundamentalmente busca la optimización de costes sin tener en cuenta nuevas inversiones de capital.

[Conclusiones] En Robert Service este antecedente se pone a releer para establecer el cálculo de próximas tareas a partir no solamente del histórico por placa sino de las órdenes reales que ya han sido capturadas en el ERP.

[Artículo] AI-Driven Predictive Maintenance for Workforce and Service Optimization in the Automotive Sector [6].

[Problemática] Resulta complicado para la gestión tradicional la postventa automotriz anticipar cuándo volverá un cliente a taller. Esta dificultad conduce a la recurrente problemática de la asignación de personal, la programación de servicios y el uso real de la capacidad del taller. [Solución] Se propuso un marco de mantenimiento predictivo apoyado sobre IA para optimizar los servicios de postventa. Para ello, emplearon datos del cliente y del vehículo y derivaron variables como la del kilometraje recorrido cada jornada, el historial de visitas de ese cliente a taller o los días desde el último servicio prestado. Evaluaron modelos como XGBoost, Random Forest y LightGBM. [Resultados] El sistema generó beneficios tanto en la operación como en el aspecto comercial. Permitió gestionar el flujo de trabajo, mejorar la retención de clientes y, al final, utilizar de forma más sensata los recursos técnicos de los que disponían. [Limitaciones] Los procedimientos de trabajo, bloques de código o datos originales están restringidos por cuestiones de confidencialidad, ética y protección de datos. Por esta razón, los detalles de cómo se ha hecho el estudio no se pueden replicar directamente en otros talleres. [Conclusiones] Esta fuente proporciona un respaldo al módulo de postventa, pero no para prometer que es posible contar con una IA avanzada. Su valor es el poder mostrar que los datos de clientes, los vehículos e historial de visitas pueden servir para anticipar visitas, mejorar la ordentación del planner y mejorar los contactos con el cliente.

[Artículo] Optimization of Vehicle Maintenance and Repair Processes Based on

Operational Data Analytics [7].

[Problemática] El mantenimiento únicamente basado en calendario o kilometraje fijo no tiene en cuenta la variabilidad real de la operación, como la carga de trabajo, las rutas principales o las costumbres de conducción, generando así intervenciones prematuras o riesgos innecesarios. Además, la información del taller está habitualmente fragmentada y acaba siendo poco ejecutada. [Solución] Se diseñó un marco que usa telemetría, datos OBD-II e historial de mantenimientos para generar un rastro digital del vehículo. Esta propuesta recupera información de diferentes fuentes, detecta anomalías, umbral de intervención en función del precio del error y feedback posterior reparación.

[Resultados] La propuesta permite pasar a datos fragmentados a un proceso de mantenimiento más estructurado. También clasifica los vehículos según el nivel de riesgo, define los umbrales de intervención y mejora la planificación de repuestos, la capacidad del taller y la demanda

futura. [Limitaciones] Los datos escasos son un reto continuo debido a datos perdidos, incompatibilidades en los formatos y el no alineamiento de diccionarios de defectos. Además, la predicción va acompañada de incertidumbre y puede dar pie a falsas alarmas o fallos no detectados. [Conclusiones] Esta fuente es la que mejor encaja con la línea de tiempo del sistema porque tiene sus órdenes y registros como parte del rastro digital del vehículo. En la tesis.

[Artículo] Vehicle Maintenance Demand Prediction: A Survey [8].

[Problemática] Se observa que existe una diferencia entre la actividad de predecir la potencialidad de fallo de partes individuales de un vehículo y gestionar la salud del vehículo como un sistema. Un automóvil es un sistema que está interconectado. Mirar solo frenos, batería, suspensión, etc. no resulta posible para definir un alcance de mantenimiento global. [Solución] Se revisaron diferentes enfoques de predecir la demanda y el mantenimiento vehicular como modelos físicos, estadísticos, machine learning, deep learning y gemelos digitales. El estudio muestra el uso de kilometraje, series temporales e integración de datos como forma de mejorar la gestión de salud del vehículo. [Resultados] Desde 2015 ha aumentado el uso de modelos como LSTM y CNN para reconocer patrones complejos, la combinación de diferentes fuentes puede ayudar a programar talleres, reducir tiempos de paradas, anticipar riesgos. [Limitaciones] Los modelos basados en datos pueden ser difíciles de interpretar, requieren grandes volúmenes de datos y no siempre capturan cómo se relacionan los sistemas del coche. Los gemelos digitales proporcionan cierto contexto, pero son caros, difíciles de escalar. [Conclusiones] En esta tesis se usó para justificar que el vehículo no puede ser analizado desde el punto de vista de aceite, frenos, motor sino pieza a pieza y ordenadas en el tiempo.

[Artículo] Service-Oriented Architecture for Decision Support in Industrial Life-

Cycle Management: Design, Implementation, and Evaluation [9].

[Problemática] Las empresas industriales tienen que manejar sistemas a lo largo de todo su ciclo de vida, integrando la información de planificación, mantenimiento, operación y la experiencia de los trabajadores. Sin arquitectura, la información no va a ser más fácil de encontrar y el soporte al proceso de decisión va a ser lento. [Solución] Se propone una arquitectura de soporte a la decisión basada en SOA, con servicios colaborativos, servicios aplicativos y servicios de gestión del ciclo de vida. Esta arquitectura nos permite, además de integrar las fuentes de información, coordinar los actores y activar las acciones-operativas. [Resultados] La validación del entorno industrial presenta resultados como un mayor registro estructurado de problemas, disminución de tareas extravagantes, menor consumo de repuestos, reducción de los viajes de diagnóstico, etc. [Limitaciones] La implementación se puede ver como un problema de integración, consistencia entre sistemas, costes de modelado y medidas para compensar el peligro de sobrecarga. [Conclusiones] Esta fuente justifica la arquitectura de esta tesis, dado que el sistema no sustituye ERP, sino que se está integrando a través de un API o reportes para recoger clientes, vehículos y órdenes, para generar posteriormente el historial, plan, post-venta y agenda.

[Artículo] Predictive Maintenance in Industry 4.0 for the SMEs: A Decision

Support System Case Study Using Open-Source Software [10].

[Problemática] El coste que tienen las soluciones propietarias, hacen que las

PYMES se encuentren con una barrera a adoptar un mantenimiento predictivo de sus equipos. Esto limita la competitividad de las empresas pequeñas que no pueden adoptar herramientas

modernas de soporte a decisiones sanitarias inadecuadas. [Solución] Se propone un Sistema de Soporte a Decisiones basado principalmente en herramientas open-source, en este caso R. La metodología comprende intercambio de datos, variables operacionales y algoritmos que nos permiten informar la desviación a nuestros actos o soporte a decisiones de mantenimiento. [Resultados] Este estudio concluye que se puede desarrollar aplicaciones de mantenimiento predictivo a una fracción del precio que presentan las soluciones comerciales. También se pone de manifiesto una serie de ventajas como la flexibilidad, adaptación, la sostenibilidad por parte de la misma comunidad que implementa la solución, y la reducción de licencias en comparación con propuestas comerciales. [Limitaciones] El caso se aplica a dispositivos de medido y no a ensamblajes industriales de una cierta escala así como por el coste de los algoritmos que deben ser trabajados con datos reales más diversos para permitirnos hacer la comparación.

[Conclusiones] Para Robert Service, esta fuente concreta ayuda a sostener la viabilidad económica en el sentido de que antes de comprarnos una gran plataforma con licencia que quizás no responde a nuestro proceso real del taller, tiene sentido desarrollar nuestra propia solución web de bajo coste..

Síntesis del estado del arte

La revisión pone de manifiesto que el mantenimiento automotriz es mucho más que una lista de actividades mecánicas. El valor se hace visible cuando se interrelacionan los tres elementos, a saber, el historial real del vehículo, el conocimiento técnico del taller, así como la acción de postventa. Esta tesis se halla en dicho vértice, pues no busca competir contra el ERP, sino crear una capa que genere datos para planificar el mantenimiento, reajustar las visitas y activar el seguimiento comercial.

Formulación y delimitación del problema

Pregunta de investigación

¿Cómo desarrollar un sistema web independiente que permita migrar y registrar clientes, vehículos y órdenes de servicio, asignar planes preventivos estandarizados y reajustarlos con servicios reales para apoyar la postventa en Robert Service Automotriz, Arequipa?

Delimitación del problema

El estudio se desarrolla en Robert Service Automotriz, Arequipa. El sistema incluye base propia, carga masiva diaria de órdenes de servicio, planes preventivos, línea temporal, tareas, citas, cotizaciones, notas de venta internas, bancos e inventario. No incluye facturación electrónica. Los módulos beta y los que dejo para el futuro se resumen en el capítulo 3, y su implementación se prioriza según la capacidad disponible y la validación con el taller.

Alcance de la investigación

El alcance permite cerrar hasta dónde llega la tesis y qué queda para una versión futura. Esto es importante porque el sistema podría crecer mucho si se incluyen chatbot, marketing completo o integración profunda con sensores. En este caso, priorizo lo que aporta directamente a la postventa y al seguimiento del mantenimiento preventivo.

Alcance temático o conceptual

La investigación incluye el diseño de un sistema web de mantenimiento preventivo dinámico, órdenes de servicio, postventa y citas, con apoyos de cotización, nota de venta interna, bancos e

inventario. Los módulos beta, los quitados y los que quedan para el futuro se resumen en el capítulo 3. No incorporo facturación electrónica ni un ERP integral. La propuesta asistida de planes requiere evaluación y validación experta; no declaro un modelo entrenado.

Alcance geográfico

La investigación se realiza en Robert Service Automotriz, en la ciudad de Arequipa, Perú. Los procesos, requerimientos y validaciones se orientan al contexto operativo de dicha empresa.

Alcance temporal

El plan de tesis se desarrolla durante el semestre académico en curso. Para la implementación posterior se proyecta un periodo aproximado de cinco meses, considerando análisis, diseño, desarrollo, pruebas, validación con usuarios y ajustes finales.

Alcance poblacional

La población de estudio está conformada por gerencia, personal administrativo, responsables de postventa, jefes de taller y técnicos de Robert Service Automotriz. También se consideran los datos históricos de clientes, vehículos y órdenes de servicio disponibles en el ERP o en reportes exportados.

Objetivos del proyecto

Para la formulación de los objetivos se sigue la estructura: verbo en infinitivo + objeto de estudio + finalidad + contexto de aplicación. Esta forma permite mostrar con claridad qué se realizará, sobre qué elemento se trabajará, para qué se hará y dónde se aplicará la investigación.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web para la generación, seguimiento y reajuste dinámico de planes de mantenimiento preventivo vehicular, con la finalidad de fortalecer el registro de cambios del plan preventivo, la postventa y el agendamiento operativo en Robert Service Automotriz, Arequipa.

Objetivos específicos

1. Analizar el proceso actual de uso de clientes, vehículos y órdenes de servicio del

ERP, con la finalidad de identificar los datos mínimos necesarios para construir el historial vehicular y detectar problemas de seguimiento postventa en Robert Service Automotriz, Arequipa.

2. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y los módulos del sistema web, con la finalidad de organizar planes preventivos, línea de tiempo, reajuste dinámico, postventa y planner por sede para Robert Service Automotriz, Arequipa.

3. Evaluar el prototipo funcional del sistema web mediante casos reales o simulados, con la finalidad de verificar su utilidad, coherencia de reajustes, registro de cambios del plan preventivo y apoyo al seguimiento de clientes en Robert Service Automotriz, Arequipa.

Justificación

[Importancia científica o académica]

El presente estudio aborda una necesidad todavía poco trabajada en talleres automotrices locales: usar los datos que ya existen en un ERP para mejorar el mantenimiento preventivo, la postventa y el agendamiento. Es cierto que los antecedentes revisados justifican mejoras de los procesos, estandarización de las actividades y utilización de datos para apoyar decisiones, pero no todas las explicaciones ajustan esa lógica al contexto de un taller que debe transformar órdenes de servicio en seguimiento real. En este caso y desde la Ingeniería de Software esta investigación aporta una capa web que conecta datos operativos, conocimiento técnico del taller y actividades de postventa.

[Aporte]

El principal logro de la investigación consiste en el diseño y la implementación de un sistema web que permite la gestión de los datos registrados por el taller, sin reemplazar la plataforma ERP y el criterio del técnico. Este sistema web no es un ERP convencional que suele almacenar clientes, vehículos y órdenes de servicio, sino que a partir de toda esa información que ya ha sido dada de alta por el taller, intenta convertir esas informaciones en histórico por placa, línea del tiempo, reajuste del plan preventivo y seguimiento postventa, sino que además implementa un Manual Técnico Interno RSA, estados del contacto, servicios pendientes, estados de WhatsApp preescritos y un planner básico por sede, técnico y bahía.

[Relevancia o impacto]

La repercusión esperada se hará especialmente en Robert Service Automotriz, dado que la herramienta tiene la capacidad de ayudar a minimizar las omisiones en el mantenimiento, la posibilidad de recuperar clientes previamente atendidos, la clasificación de las citas por sede y un mejor control para cada día que lleva el taller. La ventaja, en cuanto a los clientes, es recibir recordatorios más evidentes y un seguimiento más pormenorizado. En el aspecto académico, la tesis exhibe cuál es la forma en que una solución de software puede recurrir a datos reales del taller para ayudar al mantenimiento preventivo dinámico y a la postventa, sin la necesidad de depender desde esa primera versión de automatizaciones caras o de que una IA deba decidir por sí sola.

Viabilidad

Viabilidad técnica

El proyecto puede considerarse técnicamente viable porque utiliza datos que ya están registrados en el taller o que, a partir de otros sistemas, se pueden exportar: clientes, vehículos y órdenes de servicio. La primera versión utiliza carga masiva de archivos XLSX exportados de Tuulapp: clientes, vehículos y reporte de operación. Se adopta una arquitectura web modular con base propia. La conexión por API al ERP queda como evolución opcional y no es requisito para operar ni costo necesario del primer incremento.

Tabla I. Viabilidad técnica del proyecto

Recurso	Disponibilidad	Especificación	Uso en el proyecto
Laptop personal	Disponible	Equipo propio de desarrollo	Programación, pruebas, documentación y ejecución local del prototipo.
Datos del ERP	Disponible de forma parcial	Clientes, vehículos y órdenes de servicio	Construcción del historial vehicular, línea de tiempo y reajuste del plan.
Manual Técnico Interno RSA	Por elaborar y validar	Grupos, subgrupos, servicios, intervalos y tiempos	Base técnica para asignar planes preventivos y duraciones

Recurso	Disponibilidad	Especificación	Uso en el proyecto
			estimadas.
Herramientas de desarrollo	Gratuitas o bajo costo	VS Code, JavaScript y TypeScript, Node.js o Apps Script, PostgreSQL o Sheets	Desarrollo del prototipo sin licencias elevadas.
Integraciones externas	Viables	Google Calendar API y enlaces de WhatsApp	Sincronización simple de citas y generación de mensajes prellenados.

Viabilidad económica

El presupuesto se mantiene controlado porque no se comprarán licencias ERP ni se contratará una plataforma completa de CRM. La implementación se concentrará en prototipo web, carga de datos, planner básico y recordatorios mediante enlaces. El costo de IA se considera mínimo y opcional para reportes de apoyo.

Cálculo de depreciación de hardware

Costo de adquisición de la laptop: S/ 3,300.

Vida útil estimada: 5 años, equivalente a 60 meses.

Depreciación mensual: S/ 3,300 / 60 = S/ 55.

Depreciación para el semestre de 5 meses: S/ 55 × 5 = S/ 275.

Tabla II. Presupuesto estimado del proyecto

Categoría	Concepto	Cantidad	Costo unitario	Costo total	Justificación
Hardware	Depreciación de laptop	5 meses	S/ 55	S/ 275.00	Uso del equipo propio durante el semestre académico.
Servicios	Hosting o despliegue de pruebas	1	S/ 150	S/ 150.00	Publicación del sistema para prototipo.
Servicios	Consumo de API o IA de apoyo	Global	S/ 120	S/ 120.00	Uso controlado para análisis preliminar, no como núcleo del sistema.
Materiales	Validaciones e impresiones	Global	S/ 80	S/ 80.00	Formatos, fichas y evidencias para reuniones con el taller.
Movilidad	Visitas a Robert Service	10	S/ 15	S/ 150.00	Levantamiento de información y validación con usuarios.
Total				S/ 775.00	

Viabilidad operativa

Tabla III. Viabilidad operativa del proyecto

Stakeholder	Interés	Nivel de apoyo	Contribución esperada
Gerencia	Mejorar postventa, orden de mantenimiento y recuperación de servicios pendientes.	Alto	Autorizar datos, validar el alcance y revisar indicadores.
Jefes de taller	Contar con planes preventivos más ordenados y reajustes justificables.	Alto	Validar reglas, grupos, subgrupos y tiempos.
Técnicos	Evitar duplicidades, registrar correctivos y planificar mejor el día de trabajo.	Medio-alto	Revisar coherencia técnica y casos de excepción.
Postventa y caja	Tener clientes a contactar, estados claros y mensajes listos para	Alto	Probar panel diario, historial de contacto y agendamiento.

Stakeholder	Interés	Nivel de apoyo	Contribución esperada
	WhatsApp.		
Clientes	Recibir recordatorios y citas más claras.	Indirecto	Confirmar, reagendar o asistir a mantenimiento.

Conclusión de viabilidad

El proyecto es viable porque no intenta reemplazar el ERP ni desarrollar todos los procesos del taller. Se enfoca en consumir o importar datos mínimos, aplicar reglas de mantenimiento, mostrar una línea de tiempo y activar postventa. Esto reduce el costo, baja la complejidad y permite entregar un prototipo útil para la empresa.

Limitaciones de la investigación

Para redactar las limitaciones se seguirá la estructura: [Identificar problema],

[Explicar causa externa] , [Impacto] y [Mitigación]. De esta manera se muestra no solo qué limita el trabajo, sino también por qué ocurre, cómo afecta a la tesis y qué acción se tomará para controlarlo.

Limitación de integración con el ERP

[Identificar problema] El ERP del taller puede no entregar una API completa o estable durante la primera etapa del proyecto. [Explicar causa externa] Esta situación depende del proveedor del ERP, de los permisos que tenga la empresa y de las condiciones técnicas disponibles al momento de la implementación. [Impacto] Si la API no está disponible, la primera versión del sistema no podrá conectarse de forma automática y tendrá que trabajar con reportes exportados desde el ERP. [Mitigación] Para reducir este riesgo, se diseñará un importador flexible para archivos Excel o CSV, y la arquitectura quedará preparada para conectarse por API cuando el acceso esté disponible.

Limitación de calidad de datos históricos

[Identificar problema] Algunas órdenes de servicio pueden presentar kilometraje incompleto, servicios escritos de diferentes maneras o datos duplicados. [Explicar causa externa] Esto ocurre porque la calidad de la información depende de cómo fue registrada por el personal operativo en el ERP y de los formatos usados previamente por el taller. [Impacto] En esos casos, el sistema podría no clasificar correctamente un servicio o podría requerir revisión antes de reajustar el plan preventivo. [Mitigación] Para controlarlo, se incluirán reglas de calidad de datos, estados de revisión y validación del jefe técnico cuando el dato no sea claro. En una versión futura, se podrá mejorar la normalización automática de nombres de servicios.

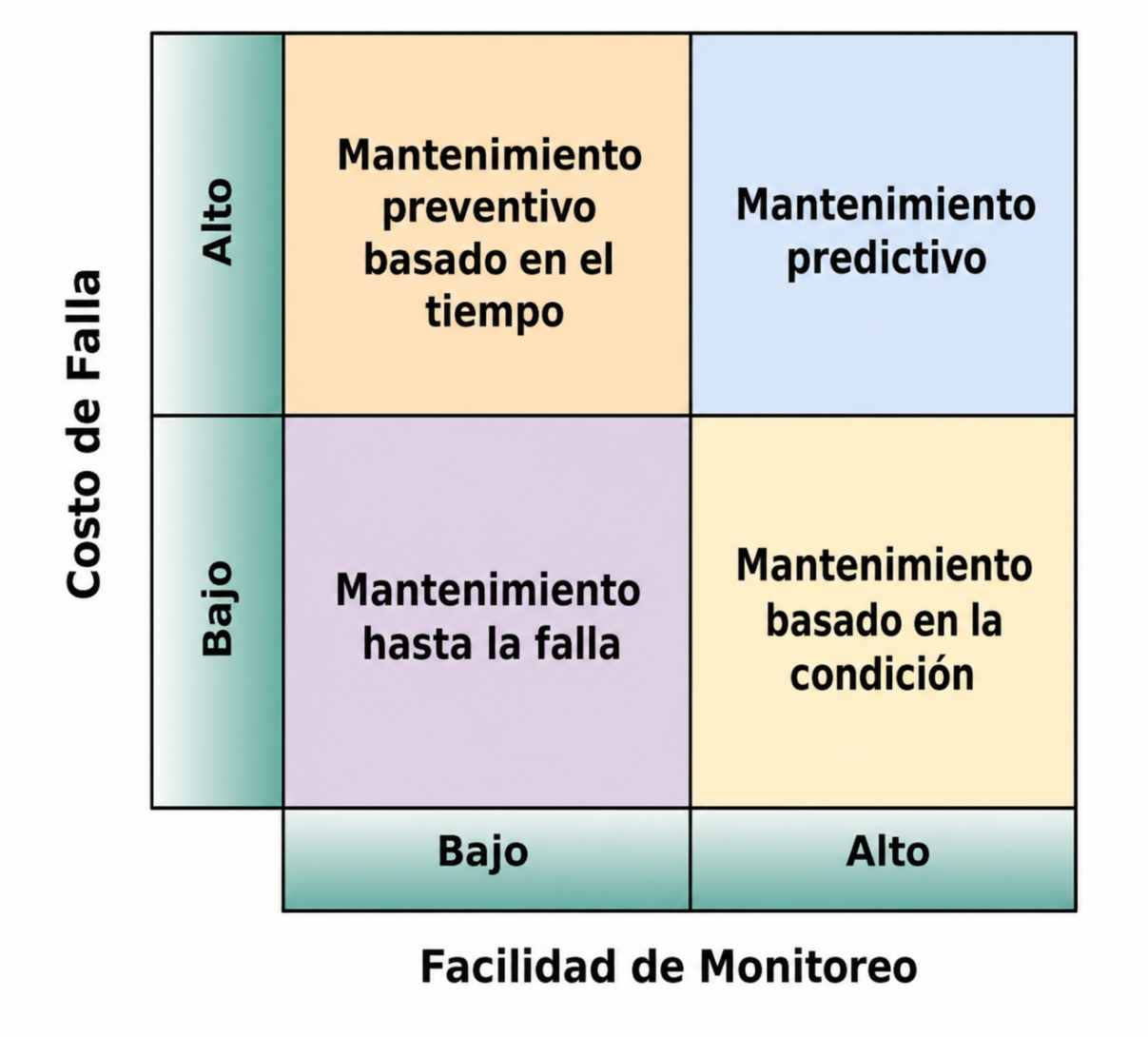
Limitación del alcance de inteligencia artificial

Se evaluará una propuesta acotada de recuperación y composición de planes con evidencia y supervisión experta. No se incluye diagnóstico predictivo avanzado ni publicación autónoma de reglas. Un modelo de aprendizaje no se declara entrenado o validado por disponer de un corpus; su evaluación depende de datos compatibles, tiempo y protocolo.

Planteamiento del proyecto y fundamentos teóricos

Fundamentos del mantenimiento preventivo tradicional

El mantenimiento preventivo incluye las actividades de mantenimiento realizadas antes de que se produzca una falla. Su objetivo es disminuir averías, tiempos sin trabajo y costes provocados por inactividad del vehículo. Normalmente, el mantenimiento preventivo en el Taller de Automóviles suele organizarse por kilometraje, tiempo de uso o condiciones de uso. Por ejemplo, el cambio de aceite del motor, la revisión de filtros, frenos, suspensión, dirección, refrigeración suele programarse cada un número de kilómetros o después de un periodo determinado de tiempo. Diferenciando las estrategias de mantenimiento, se puede observar la existencia de mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. El mantenimiento correctivo actúa cuando la falla ya ocurrió. En cambio, el mantenimiento preventivo busca anticiparse a esa falla mediante actividades programadas. Galamboš et al. [5] explican que los sistemas basados solo en tiempo pueden generar revisiones innecesarias, porque no siempre consideran la condición real del equipo ni la información histórica disponible. En esta tesis, el mantenimiento preventivo se toma como base, pero no se plantea como una lista fija que nunca cambia. El sistema parte de intervalos definidos por grupo vehicular, tipo de uso y kilometraje, pero también considera que el historial real puede modificar la siguiente programación. Esta idea se relaciona con los enfoques de mantenimiento por condición, donde la decisión no depende únicamente del calendario, sino también de datos o evidencias del uso real del activo [12]. También se considera la lógica de mantenimiento programado por intervalos. Meissner et al. [13] explican que algunas tareas de mantenimiento se definen por días, ciclos u horas de operación, y que estos intervalos sirven como punto de partida para planificar actividades. En el caso de Robert Service, esta lógica se adapta al contexto automotriz mediante kilometraje, fechas de atención y servicios realizados en órdenes reales.



Matriz de estrategias de mantenimiento. Fuente: tomado de [12].

La Figura 2.1 permite ubicar la propuesta dentro de las estrategias de mantenimiento. El sistema de esta tesis no implementa mantenimiento predictivo completo, porque no trabaja con sensores en tiempo real. Se prevé evaluar un modelo de apoyo entrenado con plantillas preventivas disponibles, sin confundir la predicción de plantilla con un diagnóstico predictivo de fallas. Su enfoque se ubica más cerca del mantenimiento preventivo dinámico, ya que parte de intervalos base y los reajusta con el historial real de órdenes de servicio.

Dinámica operativa del taller: desviaciones del plan

En un taller real, el plan teórico no siempre se cumple de manera lineal. Un cliente puede adelantarse a un servicio, retrasarse, dejar trabajos pendientes o realizar un correctivo que cubre una actividad preventiva que estaba programada para más adelante. Por eso, el problema no está solo en crear un plan preventivo, sino en saber cómo reajustarlo sin perder el orden técnico. Mokrynskyi [7] afirma que llevar a cabo determinadas tareas de mantenimiento basándose únicamente en el calendario o el kilometraje, es no tener en cuenta la real variabilidad de la operación. El tipo de trabajo, las rutas más frecuentadas, hábitos de conducción, el medio ambiente, uso intensivo...en suma, determinan que dos vehículos que parecen similares, tienen diferentes necesidades. En Robert Service se puede ver que, aunque tengamos vehículos que

lleguen a un kilometraje similar, no todo el desgaste es el mismo, de igual manera que las pendientes no son las mismas entre vehículos equiparables.

Los antecedentes nacionales muestran que el desorden operativo afecta la productividad del taller. Porras [1] mostró que la carencia de procesos claros producía demoras, escaso registro técnico e insatisfacción del cliente. Pagano y Torres [2] identificaron fallas de comunicación, recorridos innecesarios y demoras por falta de orden en el área de mantenimiento. Gayoso [3] mostró que cuando no existen actividades estandarizadas los técnicos pueden realizar la misma actividad diferente.

Por esta razón la tesis opera con una idea intermedia: mantenerlos como base estandarizada, pero viabilizar un reajuste controlado cuando las órdenes reales lo justifiquen. La idea no es crear un plan distinto para cada vehículo, lo cual podría hacer que la administración fuera dificultosa. La idea es que el sistema registre cuál fue el cambio que produjo, de qué orden de servicio provino la variación, cuál fue la causa y quién validó el cambio registrado.

Rastro digital del vehículo

El rastro digital del vehículo se entiende como el conjunto de datos que va dejando una unidad a medida que la atiende el taller. En esta tesis no se limita a sensores o telemetría avanzada: incluye datos propios del contexto de Robert Service, como las órdenes de servicio, la placa, el kilometraje, la fecha de ingreso, los servicios realizados y pendientes, las observaciones y los estados de postventa. Mokrynskyi [7] plantea que los datos operativos, la telemetría, los códigos OBD-II, los DTC, el historial de servicios y los registros de reparación pueden conformar por sí mismos un rastro digital de operación. Lo importante no es poseer los datos, sino convertirlos en acciones de servicio repetibles, como agendar, diagnosticar, prevenir o decidir si una intervención puede esperar. Este concepto permite pasar de datos fragmentados a una gestión más ordenada del mantenimiento: una orden cerrada deja de ser solo un registro administrativo y funciona como evidencia para el plan preventivo. El historial del vehículo se convierte así en una base para decidir próximas acciones, y no solo en un archivo de servicios pasados.

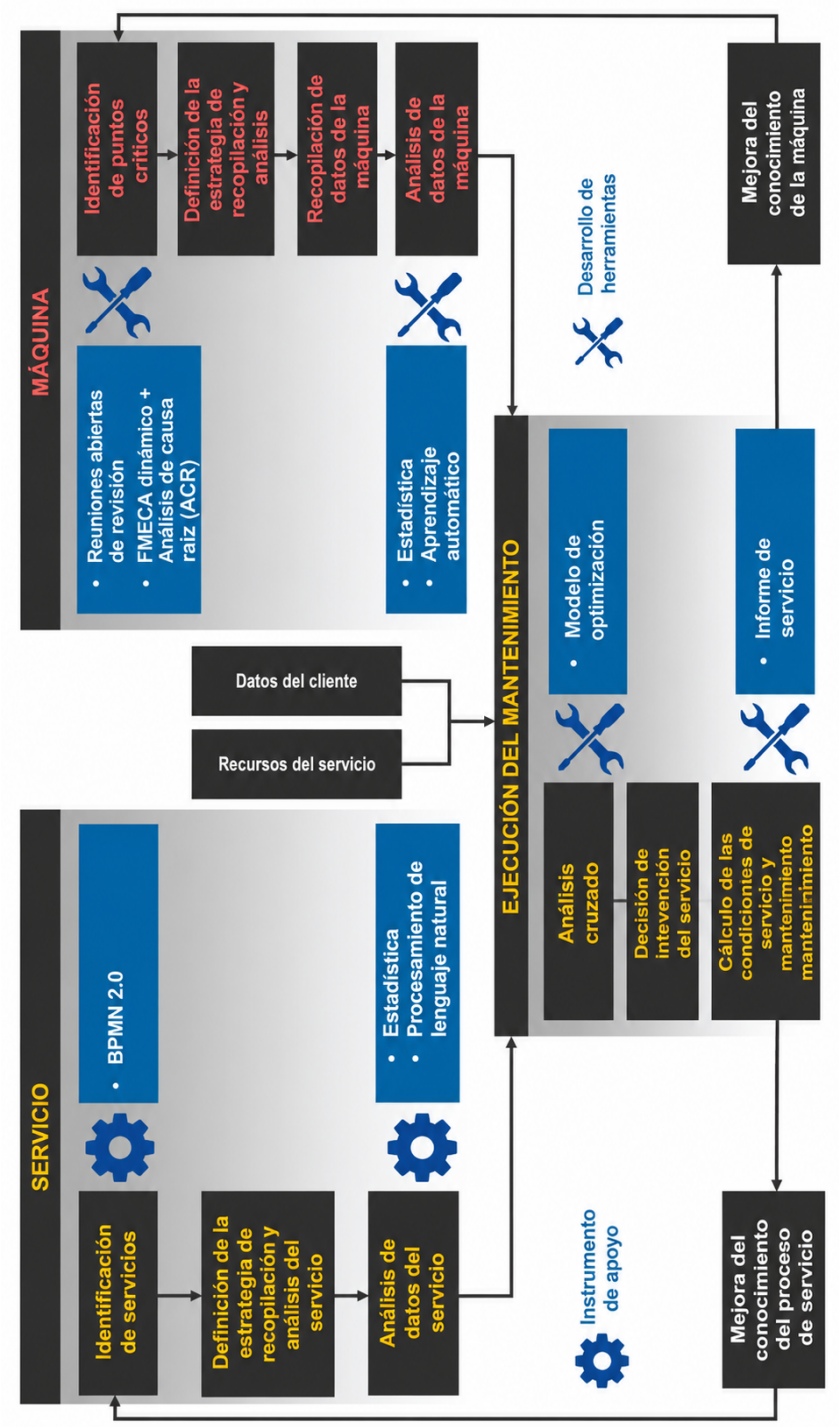
Construcción de la línea de tiempo de salud vehicular

La línea de tiempo de mantenimiento es la forma en que el sistema organizará el pasado, el presente y el futuro del vehículo. Hacia atrás mostrará las órdenes de servicio realizadas. En el punto actual mostrará el kilometraje y el estado de seguimiento. Hacia adelante mostrará los mantenimientos próximos, vencidos o reajustados. En esta tesis, la línea de tiempo no se plantea como un diagnóstico médico del vehículo ni como un gemelo digital completo. Se usa como una representación práctica del historial de mantenimiento. Su función será comparar el plan original con lo realmente ejecutado y con el plan reajustado. Así se podrá ver, por ejemplo, si un cliente cumplió su mantenimiento, se atrasó, adelantó una actividad o dejó un servicio pendiente. El valor de esta línea aparece cuando el rastro digital se transforma en una acción concreta. Mokrynskyi [7] indica que los datos empiezan a trabajar cuando pasan a operaciones repetitivas dentro de un bucle de servicio. En el caso del sistema propuesto, ese bucle sería: importar orden, actualizar historial, comparar contra el plan, detectar cambios, marcar pendientes, contactar al cliente y registrar la siguiente cita. Además, la línea de tiempo permite que el jefe de taller o el responsable de postventa no funcione solamente por memoria o manualmente para vislumbrar si las actividades ya están trabajadas o si quedan pendientes para recuperar, así se articula el mantenimiento técnico y el seguimiento comercial.

Framework D3M: integración de datos y servicio

El Data-based Decision-making in Maintenance, o D3M, es un marco que ayuda a entender la toma de decisiones de mantenimiento a partir de datos. Sala et al. [4] proponen una mirada donde se integran datos relacionados con la máquina y datos relacionados con el servicio. De acuerdo con esta idea para el trabajo, dado que el sistema trabajará no solamente información técnica del vehículo sino también con información operativa del taller. En esta investigación, la voz del vehículo se entiende como aquellos datos que se encuentran vinculados a la propia unidad: placa, kilometraje, historial de órdenes, servicios realizados, sistema que se ha intervenido y servicios pendientes. Dicha información permite saber qué le ha pasado al vehículo y qué actividades le corresponderán en futuras visitas.

La voz del servicio es aquella que tiene que ver con la propia operación del taller: disponibilidad de sede, técnico, bahía, duración estimada, seguimiento postventa, estados de contacto, decisiones que la personal toma. Esta parte es importante porque un mantenimiento no se ejecuta solo por aparecer en un plan; también necesita capacidad del taller, coordinación con el cliente y validación del responsable técnico. El sistema web propuesto funciona como punto de unión entre estas dos voces. Toma el historial del vehículo, lo compara con las reglas del Manual Técnico Interno RSA y luego genera acciones de seguimiento. Así, D3M no se usa como un concepto aislado, sino como una forma de justificar que los datos del ERP deben terminar en decisiones operativas: reajustar, contactar, agendar o revisar.



Framework D3M para la toma de decisiones de mantenimiento. Fuente: tomado de [4].

La Figura 2.2 muestra el funcionamiento general del enfoque D3M. Para esta tesis, la parte de máquina se interpreta como la información del vehículo y su historial, mientras que la parte de servicio se relaciona con la postventa, los recursos del taller y la toma de decisiones operativas. Esta adaptación permite justificar que el sistema no solo almacena órdenes, sino que las usa para generar acciones.

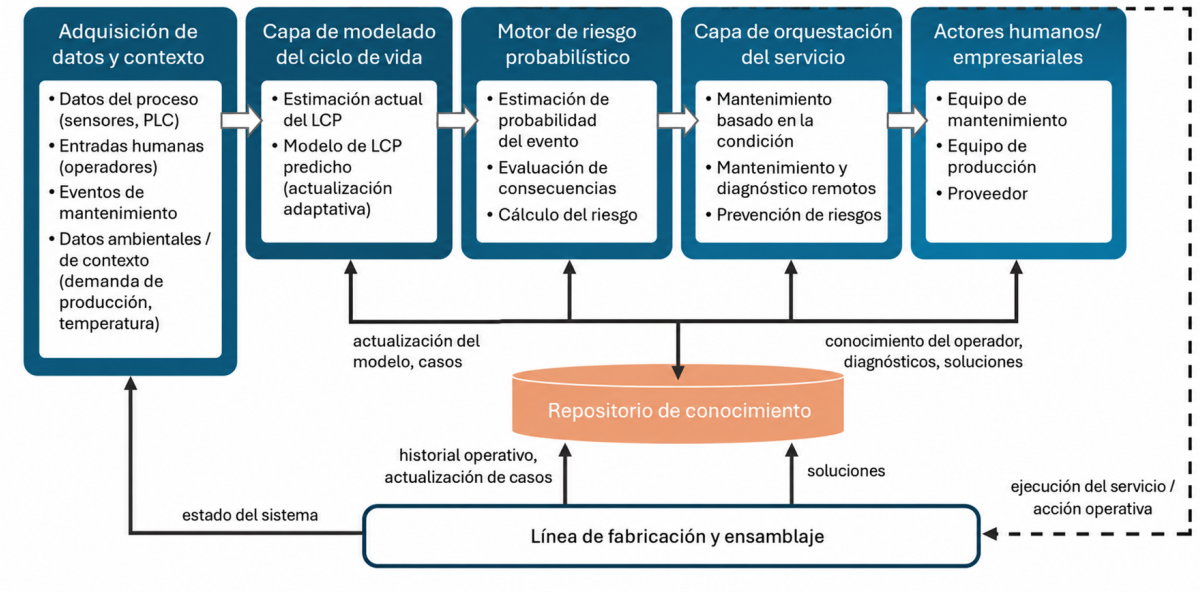
Tabla I. Adaptación del enfoque D3M al sistema propuesto

Elemento D3M	**Enfoque original**	**Adaptación en Robert Service**
Datos de máquina	Datos técnicos e históricos del activo	Placa, kilometraje, órdenes y servicios

Elemento D3M	Enfoque original	Adaptación en Robert Service
		realizados
Datos de servicio	Reportes, recursos y atención	Postventa, estados de contacto, técnicos y bahías
Análisis cruzado	Unión de datos técnicos y de servicio	Comparación entre plan original, historial real y próximas visitas
Decisión operativa	Asignación de intervención	Reajuste del plan, contacto al cliente y cita
Mejora continua	Retroalimentación del proceso	Registro de reajustes, pendientes recuperados y validación técnica

Arquitectura modular e integración futura

La arquitectura orientada a servicios descrita en la literatura ayuda a separar contratos y adaptadores, pero el prototipo implementa un sistema independiente con base propia. Su primera fuente de migración son archivos Excel/CSV y su operación cotidiana permite altas manuales. Una futura API del ERP podrá alimentar el mismo modelo canónico, sin ser requisito para ejecutar el prototipo. La consulta vehicular por placa es una integración distinta, con proveedor por definir y credencial de acceso. La Figura siguiente se conserva como antecedente teórico de arquitecturas de integración, no como plano de la implementación actual.



Arquitectura de servicios por capas como antecedente teórico. Fuente: [9].

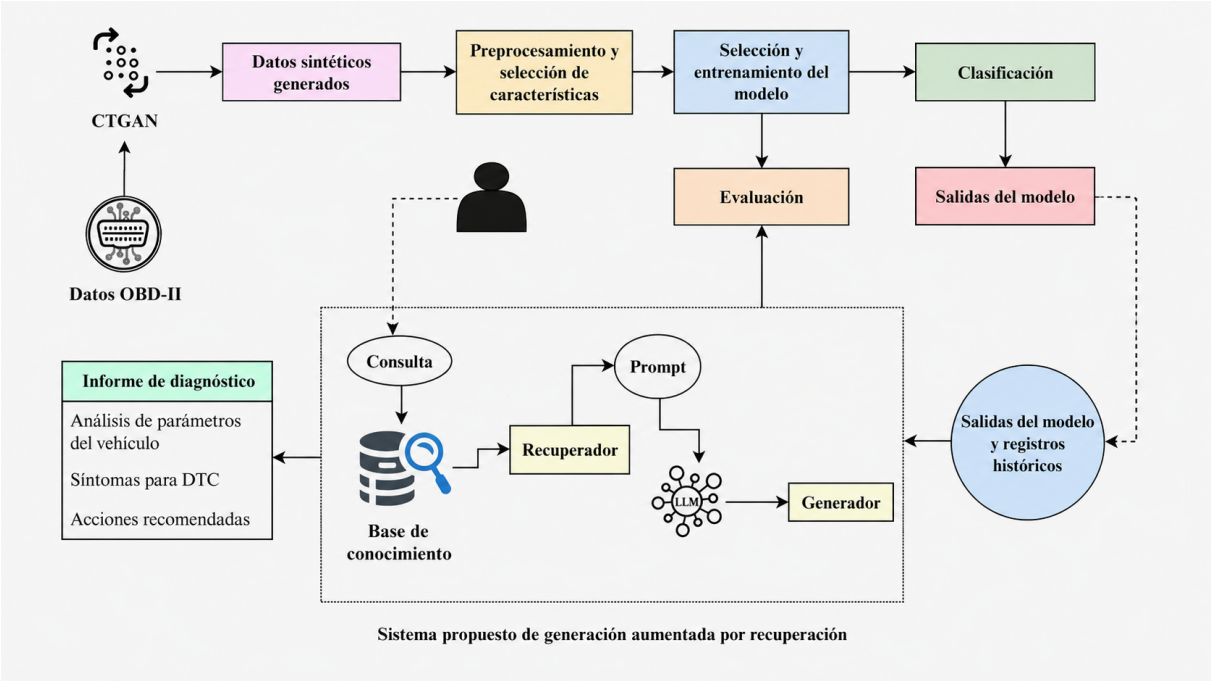
Optimización de la postventa y el agendamiento

La postventa automotriz se entiende como aquellas acciones que desarrolla el taller después de haber atendido al cliente. En Robert Service, la postventa consiste, por poner algunos ejemplos, en recordar los mantenimientos, recuperar los servicios pendientes, registrar las respuestas, reagendar las citas, etc. Integrando el cliente en el ámbito del taller; no únicamente con el hecho de enviar mensajes, sino como forma de mantener la relación con aquellos clientes que ya conocen el taller. Yıldırım et al. [6] demuestran que el análisis de datos históricos de usuarios y vehículos puede ser útil para anticipar visitas, planificar servicios, así como optimizar los recursos internos del taller. Esta propuesta va ligada directamente con la propuesta, pues trabajar con usuarios atendidos puede ser más exitoso que depender del diseño de captación de usuarios nuevos. El sistema que se propone conformar llevaría incorporado un panel diario de postventa. Este mostrará, en forma de lista, a los clientes a los que hay que contactar,

mantenimientos próximos, mantenimientos vencidos y servicios pendientes. También se gestionarían estados de seguimiento a través de pendientes, mensaje generado, respondió, agendado, reprogramado, no asistió, atendido. Esto indica que el área de postventa puede trabajar desde una lista ordenada y no sólo desde el uso de la memoria o revisión manual de órdenes más antiguas. El agendamiento está también contemplado en esta lógica. El planner básico permitirá registrar citas por sede y horario y asignar servicios a los técnicos de forma manual; la optimización automática de bahías queda fuera. No es la idea construir un sistema desarrollado de optimización de turnos, sino mejor ordenar la capacidad diaria del taller. Así pues, la postventa acaba conectando con la operación: se contacta al cliente, se agenda la cita y se realiza mejor la preparación del servicio.

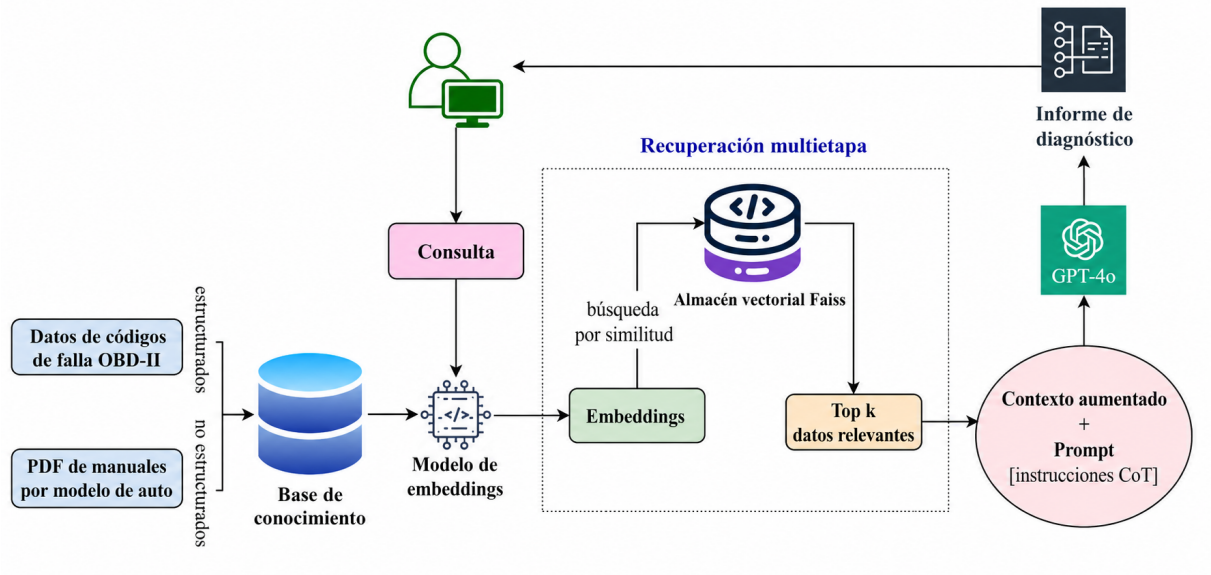
Validación técnica y enfoque human-in-the-loop

El sistema no puede tomar decisiones técnicas de una manera totalmente automática, porque en un taller real pueden aparecer registros erróneos, kilómetros que tienen poca credibilidad, servicios redactados con nombres diferentes o bien correctivos que no son sencillos de clasificar. Por el contrario, la validación por parte del técnico o del jefe de taller continúa siendo necesaria. El enfoque human-in-the-loop supone que la tecnología puede ayudar a esbozar el diagnóstico, pero la responsabilidad será siempre del experto humano. En esta tesis, eso significa que el sistema podría señalar una anomalía, dejar marcado un pendiente o generar un informe preliminar, pero los cambios relevantes sobre el plan preventivo deberán ser autorizados por una persona. La inteligencia artificial se emplea solamente como soporte. Mahale et al. [14] proponen una arquitectura RAG para diagnóstico y elaboración de reportes, la cual une manuales de operaciones no estructurados y bases de datos de códigos de fallas. En esta tesis se concibe aquella idea de forma estrecha: la IA podrá ayudar en la elaboración de reportes preliminares o en el análisis, pero no será un elemento que decida ni reemplaza el criterio técnico. También considero la explicabilidad. Mahale et al. [12] subrayan que los modelos de IA en mantenimiento predictivo deben ser explicativos para que generen confianza en los técnicos y en los responsables de decisión. En Robert Service eso se traduce como una regla sencilla: si el sistema sugiere algo, debe quedar claro por qué lo sugiere, de qué orden proviene y qué evidencia lo soporta. De esta forma, el sistema mantiene el equilibrio: utiliza datos del ERP, reglas provistas por el Manual Técnico Interno RSA y soporte tecnológico, pero se mantiene la revisión humana en los casos críticos. De esta manera se evita trasladar la promesa de un sistema que logra la automatización total y se mantiene dentro del alcance del que se puede disertar en una tesis de pregrado.



Referencia conceptual de arquitectura híbrida con RAG para reportes técnicos. Fuente: tomado de [14].

La Figura 2.4 se toma solo como referencia conceptual. En el sistema propuesto para Robert Service, RAG no será el motor principal de decisión. Su uso posible sería apoyar la elaboración de reportes preliminares o explicaciones, siempre con validación final del experto humano.



Framework RAG de múltiples pasos para consulta de datos técnicos. Fuente: tomado de [14].

La Figura 2.5 complementa la idea anterior al mostrar cómo una consulta puede recuperar información relevante desde una base de conocimiento antes de generar una respuesta. Para esta tesis, esa lógica solo se considera como apoyo en reportes, no como automatización total del mantenimiento.

Metodología de desarrollo

Enfoque metodológico: Scrum e IA-ASE

Para desarrollar el sistema combiné Scrum con IA-ASE (ingeniería de software aumentada con inteligencia artificial) en un solo ciclo iterativo e incremental. Primero especifico lo que se necesita, luego construyo con apoyo de agentes de IA, pruebo y reviso. Yo defino las prioridades y decido qué se acepta; la IA apoya, pero no decide. Como herramienta de IA uso Claude Code. La La figura siguiente resume el proceso y el cuadro siguiente describe cada uno de sus componentes.



Metodología unificada para el desarrollo: Scrum + IA-ASE (DAM-0002)

Componentes de la metodología Scrum + IA-ASE

Componente	Qué hago en cada uno
Product Backlog	Reúno las necesidades del taller como requisitos con sus criterios de aceptación y los ordeno por prioridad. Es la lista de la que parte cada ciclo.
Sprint Planning	Elijo el objetivo del ciclo y las historias que entran, y escojo la especificación del incremento que voy a construir.
Sprint	Es el periodo corto de trabajo. Dentro de él recorro cuatro actividades: especificar, construir, validar y revisar el avance cada día.
Especificar (SDD)	Escribo la especificación del requisito con escenarios Dado, Cuando y Entonces antes de construir. Esa especificación es la fuente de lo que se desarrolla y de lo que se prueba.
Construir	Con las especificaciones, los agentes de IA escriben primero las pruebas y luego el cambio. Yo reviso lo que proponen.
Validar	Ejecuto las pruebas automáticas y reviso a mano los resultados. Solo lo que pasa ambas revisiones se acepta.
Daily	Seguimiento diario y breve del avance y de lo que está bloqueado.
IA-ASE	Conjunto de tres prácticas que acompañan al Sprint: la especificación previa (SDD), los agentes de IA que construyen y el harness que los controla.

Componente	Qué hago en cada uno
Harness	Pruebas automáticas y reglas de revisión que delimitan y comprueban lo que hacen los agentes. Hoy son las pruebas del prototipo; después serán las del sistema real.
Review + Retro	Muestro el incremento al taller, recojo observaciones y decido qué mejorar en el siguiente ciclo.
Incremento	Versión utilizable que se suma a las anteriores. Las entregas sucesivas son el MVP, la versión 1, la versión 2 y la versión final, todas dentro del mismo ciclo.
Realimentación	Lo aprendido en la revisión regresa al Product Backlog, de modo que cada incremento se acumula sobre el anterior.
Humano valida, IA apoya	Cada decisión y cada aceptación son mías. La IA acelera la redacción y la construcción, pero no reemplaza mi criterio.

Plan de entrega y delimitación

El presente Proyecto se está realizando de manera individual, con una fecha estimado de entrega para la primera semana del mes de noviembre del presente año 2026. Asimismo el primer hito planteado es el recorrido mínimo:

- Orden de servicio (ODS)
- Importación
- Plan
- Reajuste
- Seguimiento

Posterior a ello la validación técnica será realizada en conjunto con el administrador de la empresa.

Finalmente el producto ha sido delimitado como un software automotriz de posventa cuyo núcleo es el manejo de clientes, vehículos y ODS, que cada día de forma masiva desde Excel o CSV, junto con los planes de mantenimiento, la línea de tiempo, las tareas, las citas y la agenda técnica son manejadas de manera recurrente. Como apoyo adicional, incluí insumos tales como cotizaciones, notas de venta, cuentas por cobrar y por pagar, bancos e inventario. Cabe recalcar que todo lo que no es beta pertenece a la primera versión, y solo a esos módulos aplican los requisitos funcionales de la presente tesis.

El siguiente cuadro siguiente resume el nivel de cada grupo de módulos.

Módulos según su nivel en la primera versión

Nivel	Módulos	Tratamiento
Primera versión	ODS, métricas, espacio de trabajo y línea temporal; clientes, proveedores, vehículos, grupos de vehículos, planes preventivos, solapamientos de servicios, marcas y series de comprobantes por sede; productos y servicios, almacenes, requerimientos, kárdex y categorías; cotizaciones, notas de venta y cuentas por cobrar; compras y cuentas por pagar; citas y bitácora; bancos por sede; reportes con filtro por sede; automatizaciones, usuarios, configuración y carga masiva.	Tienen requisitos funcionales, diagramas y trazabilidad. Hoy se demuestran en el prototipo.
Beta	Cajas con apertura y cierre, paquetes de servicios y productos, ingreso y egreso sin comprobante, flujo de caja, comparativo, integraciones, asistente Gemini y API de integración.	Van al final del menú con la etiqueta beta, se pueden ocultar y no se implementan en esta versión. No tienen requisitos funcionales.

Nivel	Módulos	Tratamiento
Quitados	Reglas de precios, auditoría interna (queda la bitácora) y movimientos de cuentas.	No se aplican.
Futuro o fuera del alcance	Facturación electrónica, contabilidad, planillas, conciliación bancaria, chatbot, telemetría y sensores, y optimización automática de bahías.	Quedan para trabajo futuro.

Programación y especificación de Sprints

Organicé el desarrollo en 15 semanas, siguiendo el calendario del curso, y las numero solo como semana 1, 2, 3 y así sucesivamente. Hay una etapa de preparación de dos semanas, cinco Sprints de dos semanas, el cierre y la entrega. Cada Sprint parte de su especificación SDD, con criterios Dado, Cuando y Entonces, y termina con un incremento revisado por mí: el MVP en la semana 6, la versión 1 en la semana 8, la versión 2 en la semana 11 y la versión final en la semana 12. Programé los entregables finales para la semana 14, una semana antes de la fecha límite del curso, que es la semana 15. El Cuadro siguiente conserva esa programación y relaciona cada periodo con su objetivo, su entregable y sus criterios clave.

Programación detallada de Sprints

Etapa	Semana	Objetivo principal	Entregable o incremento	Criterios clave
Preparación 1 de 2	1	Justificar Scrum con IA-ASE, revisar el alcance y definir la metodología de desarrollo.	Justificación metodológica y avance del capítulo 3.	La justificación responde al problema del taller y el alcance queda delimitado.
Preparación 2 de 2	2	Elaborar el diagrama metodológico, explicar sus componentes y programar los Sprints.	Product Backlog inicial, diagrama Scrum + IA-ASE y programación de Sprints.	Cada componente descrito; cada Sprint con objetivo, entregable y criterios.
Sprint 1 (1 de 2)	3	Especificar los requisitos del módulo base y definir la arquitectura, el modelo de datos y la importación de clientes, vehículos y órdenes.	Especificación de requisitos, arquitectura inicial y Sprint Backlog 1 con especificaciones SDD.	Requisitos con escenarios Dado, Cuando y Entonces; arquitectura y datos definidos.
Sprint 1 (2 de 2)	4	Diseñar los diagramas del módulo base: casos de uso, clases, secuencias, estados y datos.	Diagramas de diseño y modelo de datos del módulo base.	Diagramas coherentes entre sí y con los requisitos; trazabilidad iniciada.
Sprint 2 (1 de 2)	5	Construir las órdenes de servicio, la importación atómica y el historial por vehículo.	Primera parte del MVP, probada con pruebas automáticas.	La importación valida el lote completo antes de aplicar y no duplica registros.
Sprint 2 (2 de 2)	6	Construir los planes preventivos, la línea de tiempo y el reajuste con servicio confirmado.	MVP: ODS, importación, plan, reajuste y seguimiento.	El reajuste solo usa servicios confirmados y no altera el historial realizado.
Sprint 3 (1 de 2)	7	Construir las tareas, las citas, la agenda técnica y el seguimiento de posventa.	Primera parte de la versión 1.	Una cita genera una sola ODS; no hay empalmes; el seguimiento se programa a los cinco días hábiles.
Sprint 3 (2 de 2)	8	Construir cotización, nota de venta, cuentas, bancos, inventario y automatizaciones, y delimitar la primera versión.	Versión 1 del prototipo, delimitación de primera versión y requisitos funcionales definitivos.	Módulos beta, quitados y futuros definidos; requisitos trazados a diagramas y pruebas.
Sprint 4 (1 de 2)	9	Validar la implementación con el administrador y el personal del taller, y definir los métodos y métricas de validación.	Protocolo de validación, resultados de las pruebas automáticas y registro de observaciones.	Casos reales o simulados ejecutados; observaciones registradas con su responsable.
Sprint 4 (2 de 2)	10	Analizar e interpretar los datos de la validación con estadística descriptiva.	Resultados de validación analizados frente a las metas propuestas.	Más de 90 % de reajustes con motivo, orden de origen y responsable; reducción de al menos 20 % en el tiempo de generación de planes.
Sprint 5 (1 de 2)	11	Presentar los resultados, redactar la discusión y aplicar los ajustes pedidos en la validación.	Versión 2 del prototipo y capítulo de resultados y discusión.	Ajustes trazables a las observaciones; discusión contrastada con los antecedentes.
Sprint 5 (2 de 2)	12	Formular conclusiones y recomendaciones y cerrar las correcciones pendientes.	Versión final del prototipo y conclusiones por objetivo.	Una conclusión por objetivo específico; pruebas automáticas sin fallos.
Cierre	13	Revisar los aspectos formales: formato, coherencia, redacción, citas y referencias, y la trazabilidad.	Documento de tesis completo y revisado.	Citas y referencias consistentes; matrices de trazabilidad actualizadas.
Entrega anticipada	14	Preparar la presentación (estructura de exposición y material gráfico) y entregar el documento y el prototipo finales.	Documento final, prototipo final y material de presentación, una semana antes de la fecha límite.	Entregables completos y revisados; presentación ensayada.
Fecha límite	15	Atender observaciones finales y presentar el trabajo.	Presentación final.	Observaciones atendidas sin cambiar el alcance.

Reglas de negocio principales

1. La importación valida todo el lote antes de aplicarlo; si una fila es inválida, no se cambia nada.
2. Cada registro tiene un identificador interno; la placa o el documento no lo reemplazan.
3. La ODS cerrada no se edita de forma ordinaria; las correcciones quedan registradas con el antes y el después.
4. Los planes se versionan y los cambios no alteran el historial realizado.
5. El reajuste de un plan solo se hace con un servicio confirmado, no por inferencias.
6. Una cita puede tener varios servicios y su llegada genera una sola ODS.
7. La duración del trabajo se planifica en pasos de 0.25 H-H y un técnico puede tener como máximo dos bloques simultáneos.
8. El seguimiento de posventa se programa a los cinco días hábiles del cierre.
9. La nota de venta es un documento interno, no una factura electrónica.
10. Los costos y márgenes solo los ven los roles autorizados.

Evolución por versión

Avancé por versiones del prototipo, desde la R7.1 hasta la R7.7, y cerré con la revisión de requisitos R8.1. El cuadro indica, por versión, los cambios que decidí y los ajustes que debo tener presentes.

Versiones, cambios decididos y ajustes a considerar

Versión	Cambios decididos	Ajustes a considerar
R7.1	Unifiqué los estados de la ODS en Recepción, En proceso, Entrega y Archivada. Hice que solo el primer mantenimiento pendiente venza, por kilometraje o por tiempo, y pasé los pasos de tiempo a 0.25 H-H.	Una lectura de kilometraje inconsistente se excluye de la proyección con aviso. El cambio de aceite sin dato queda en 5000 km hasta validarlo.
R7.2	Agregué filtros por columna, el detalle editable de la ODS, ODS exprés o avanzada, la tarea tipo Evento, citas con su propia cotización, tareas de logística y cuatro reportes.	La tarea de compra se crea cuando se aprueba la ODS. Los precios del catálogo son referenciales.
R7.3	Convertí la cotización en un módulo general que pasa a cita o a ODS. Unifiqué la bitácora y agregué la nota de venta, las compras, las cuentas por cobrar y por pagar y los bancos.	Las compras y las notas de venta no se editan: se corrigen con ajustes. Los datos de la empresa quedan como marcadores.
R7.4	Creé las automatizaciones (consulta de kilometraje, confirmación de cita y seguimiento de posventa), la encuesta de satisfacción, los grupos de vehículos, las series de comprobantes y los filtros avanzados.	Las automatizaciones corren solo con el sistema abierto porque no hay servidor. El envío por WhatsApp copia el texto, sin integración real.
R7.5	Reorganicé el menú en secciones plegables, reemplacé el resumen por Métricas con NPS, agregué reportes de rentabilidad y el diálogo «¡Finalizar!» para enviar la encuesta por WhatsApp o SMS.	Falta decidir dónde ubicar el espacio de trabajo y la línea temporal. Los parámetros de métricas son de demostración.
R7.6	Compacté la línea temporal, dejé tres estados de tarea (Pendiente, En proceso y Completada) y agregué el reporte de posventa. Actualicé requisitos, diagramas y trazabilidad.	Falta decidir cuándo una cita cuenta como convertida: con ODS creada o con ODS archivada y un servicio.
R7.7	Delimité la primera versión el 19 de octubre de 2026: carga masiva diaria de ODS, módulos beta al final del menú,	Incluir el inventario modifica una exclusión anterior que debo informar

Versión	Cambios decididos	Ajustes a considerar
	bancos y series por sede, inventario, impuesto por ítem, encuesta con enlace, rol de finanzas y documentos en PDF o ticket. Adopté Scrum e IA-ASE.	al profesor. El monto mínimo de detracción (S/ 700) no está confirmado. El prototipo superó 597 pruebas locales.
R8.1	Revisé la lista de requisitos y sumé tres que faltaban: seguimiento de posventa, reporte de posventa e impuestos y detracciones. Actualicé las dos matrices de trazabilidad.	Los 99 requisitos corresponden solo a los módulos de primera versión.

Decisiones pendientes

Me falta definir la regla de cambio de aceite, que debe validar el experto técnico, el calendario de feriados, los permisos finales por rol y la definición de conversión de una cita en servicio.

Requisitos funcionales finales

Los 99 requisitos funcionales del cuadro son los que decidí implementar en la primera versión. Aplican solo a los módulos que no son beta, que no fueron quitados y que no quedan para el futuro; los demás se resumen en el cuadro de módulos. Al revisar la lista agregué los requisitos 097 a 099, que cubrían tres funciones del prototipo sin requisito propio. La logística se mantiene como una tarea de productos vinculada a la ODS.

Requisitos funcionales finales

RF	Requisito funcional
RF-001	El sistema permite autenticar al usuario antes de acceder a información operativa.
RF-002	El sistema permite aplicar permisos por rol, local y responsabilidad asignada.
RF-003	El sistema permite administrar usuarios activos, roles y acceso a información sensible.
RF-004	El sistema permite registrar y editar clientes conservando su historial operativo.
RF-005	El sistema permite registrar y editar vehículos vinculados a su propietario e historial.
RF-006	El sistema permite buscar clientes y vehículos por placa, documento, VIN o nombre.
RF-007	El sistema permite conservar kilometraje, fuente, fecha y observación de cada lectura.
RF-008	El sistema permite administrar proveedores mínimos para cotizar productos solicitados.
RF-009	El sistema permite mantener catálogo de servicios con horas estándar y categoría técnica.
RF-010	El sistema permite mantener catálogo de productos solicitables con referencia y unidad.
RF-011	El sistema permite crear una ODS con cliente, vehículo, local, hora de llegada y responsable.
RF-012	El sistema permite editar cabecera y detalle de una ODS mientras la operación lo permita.
RF-013	El sistema permite registrar servicios, responsable técnico, duración estimada y observaciones.
RF-014	El sistema permite distinguir ítems de servicio e ítems de producto en una misma ODS.
RF-015	El sistema permite registrar tipo de atención, garantía y evidencia de ingreso del vehículo.
RF-016	El sistema permite gestionar la ODS en recepción, en proceso, en entrega y cerrada.
RF-017	El sistema permite cerrar una ODS dejando la información consultable y auditable.
RF-018	El sistema permite solicitar y autorizar correcciones de una ODS cerrada sin borrar historial.
RF-019	El sistema permite reconocer perfiles de importación Excel o CSV y sus encabezados versionados.
RF-020	El sistema permite previsualizar lote, filas válidas, advertencias y errores antes de aplicar.
RF-021	El sistema permite importar clientes, vehículos, servicios y ODS de forma atómica.
RF-022	El sistema permite evitar duplicidad mediante identificadores externos e importación idempotente.
RF-023	El sistema permite conservar fila original, fuente, usuario y resultado de cada importación.
RF-024	El sistema permite normalizar descripciones de servicio sin perder el texto de origen.
RF-025	El sistema permite exportar resultado de importación y conciliación para revisión operativa.
RF-026	El sistema permite crear plantillas de mantenimiento por grupo o compatibilidad de vehículo.
RF-027	El sistema permite versionar planes y reglas sin reescribir servicios o proyecciones históricas.

RF	Requisito funcional
RF-028	El sistema permite definir reglas por kilometraje, tiempo, perfil de uso y servicio.
RF-029	El sistema permite evaluar si una regla es aplicable al vehículo antes de generar propuesta.
RF-030	El sistema permite asignar explícitamente un plan vigente a cada vehículo cuando corresponda.
RF-031	El sistema permite mostrar línea de tiempo con historial real, proyecciones y evidencias.
RF-032	El sistema permite reajustar únicamente proyecciones futuras después de un servicio confirmado.
RF-033	El sistema permite conservar fuente y fecha de cada evento que modifica el plan.
RF-034	El sistema permite generar recomendaciones con fundamento visible y decisión humana obligatoria.
RF-035	El sistema permite registrar aceptación, postergación o rechazo de una recomendación.
RF-036	El sistema permite mantener tareas preventivas autónomas vinculadas a plan y vehículo.
RF-037	El sistema permite crear tareas técnicas desde servicios o necesidades de la ODS.
RF-038	El sistema permite asignar tarea a técnico, jefe de taller o responsable definido.
RF-039	El sistema permite usar estados de tarea Pendiente, En proceso y Completada.
RF-040	El sistema permite registrar fecha, hora, duración estimada y duración real de la tarea.
RF-041	El sistema permite reprogramar una tarea sin alterar la fecha de llegada de la ODS.
RF-042	El sistema permite dividir una tarea iniciada y conservar vínculo entre sus bloques de tiempo.
RF-043	El sistema permite continuar una tarea dividida en otro día u horario.
RF-044	El sistema permite extender una tarea y registrar motivo opcional cuando supera lo planificado.
RF-045	El sistema permite redistribuir duración de servicios en intervalos de 0.25 H-H.
RF-046	El sistema permite recalcular horas de servicios cuando cambia el tiempo real de la ODS.
RF-047	El sistema permite permitir al técnico declarar avance, pausa o postergación con pocos pasos.
RF-048	El sistema permite bloquear edición de jornada cuando el jefe de taller la consolida.
RF-049	El sistema permite permitir a jefe de taller corregir jornada bloqueada con registro de cambio.
RF-050	El sistema permite distinguir tiempo de servicio de huecos no asignados para reporte operativo.
RF-051	El sistema permite mantener subtareas o bloques relacionados bajo la misma ODS.
RF-052	El sistema permite notificar al responsable ante asignación, cambio relevante o comentario mencionado.
RF-053	El sistema permite crear citas vinculadas a cliente, vehículo y responsable.
RF-054	El sistema permite registrar llegada y convertir la atención en una ODS cuando corresponda.
RF-055	El sistema permite visualizar agenda de técnicos por día y franjas horarias.
RF-056	El sistema permite validar capacidad y advertir empalmes antes de programar trabajo.
RF-057	El sistema permite mover, redimensionar o dividir bloques de agenda en pasos de 15 minutos.
RF-058	El sistema permite mostrar almuerzo y horario no disponible sin contabilizarlos como servicio.
RF-059	El sistema permite crear comentarios de bitácora vinculados a ODS, tarea o producto.
RF-060	El sistema permite registrar actor, fecha, cambio anterior, cambio nuevo y motivo cuando aplique.
RF-061	El sistema permite adjuntar foto o archivo como evidencia de una acción autorizada.
RF-062	El sistema permite mencionar usuarios y enlazar una bitácora con tarea, ODS o producto.
RF-063	El sistema permite mostrar historial cronológico de ODS, vehículo y tareas relacionadas.
RF-064	El sistema permite registrar automáticamente eventos relevantes sin impedir comentarios humanos.
RF-065	El sistema permite reportar horas estimadas, reales, extendidas y huecos por técnico.
RF-066	El sistema permite reportar ODS por estado, local, responsable y periodo.
RF-067	El sistema permite reportar cumplimiento y pendientes de planes preventivos.
RF-068	El sistema permite filtrar reportes por local, fecha, técnico, vehículo y estado.
RF-069	El sistema permite exportar resultados operativos para revisión administrativa.
RF-070	El sistema permite diferenciar indicadores de operación de información comercial restringida.
RF-071	El sistema permite configurar organización, locales y alcance de usuarios por local.
RF-072	El sistema permite configurar horarios, almuerzo, intervalos y capacidad de agenda.
RF-073	El sistema permite configurar catálogo, tiempos estándar, tipos de atención y estados permitidos.
RF-074	El sistema permite solicitar un producto desde una ODS y vincularlo al ítem requerido.

RF	Requisito funcional
RF-075	El sistema permite registrar cotización editable con proveedor, alternativa, costo, venta y margen referencial.
RF-076	El sistema permite cambiar la decisión de cliente a pendiente de aprobación solo al agregar ítems nuevos.
RF-077	El sistema permite aprobar o no aprobar la ODS a nivel de orden, conservando los ítems aprobados.
RF-078	El sistema permite registrar compra de producto con comprobante y vínculo a ítem de ODS.
RF-079	El sistema permite registrar entrega al técnico y mantener la tarea abierta hasta su conformidad.
RF-080	El sistema permite completar la tarea logística solo cuando el técnico da conformidad o se resuelve la observación.
RF-081	El sistema permite medir el tiempo desde aprobación de compra hasta entrega y conformidad técnica.
RF-082	El sistema permite permitir al técnico editar la duración prevista de cada servicio asignado.
RF-083	El sistema permite asociar retraso de repuesto o logística como causa reportable sin alterar el historial.
RF-084	El sistema permite gestionar el rol Asistente administrativo de finanzas y sus permisos por módulo.
RF-085	El sistema permite configurar empresa, locales, dos logotipos y formatos de documento.
RF-086	El sistema permite asignar series de comprobantes por local.
RF-087	El sistema permite emitir una cotización desde ODS con kilometraje, ítems, impuesto, descuento, observaciones y registro en bitácora.
RF-088	El sistema permite emitir nota de venta interna con PDF o ticket y referencia a la ODS.
RF-089	El sistema permite registrar pagos, abonos y saldo pendiente de una nota de venta.
RF-090	El sistema permite consultar cuentas por cobrar y por pagar pendientes.
RF-091	El sistema permite registrar movimientos, ingresos, egresos y traslados entre cuentas bancarias por local.
RF-092	El sistema permite registrar requerimientos, consumo y traslado de inventario entre locales.
RF-093	El sistema permite ejecutar automatizaciones de ODS, cita, kilometraje, seguimiento y tareas con historial de ejecución.
RF-094	El sistema permite registrar consulta de kilometraje y recalcular proyecciones futuras.
RF-095	El sistema permite enviar encuesta con enlace y registrar respuestas para NPS y satisfacción.
RF-096	El sistema permite consultar métricas de venta de servicios, satisfacción y NPS con filtro por local.
RF-097	El sistema permite programar el seguimiento de posventa a los cinco días hábiles del cierre de la ODS y registrar su resultado.
RF-098	El sistema permite consultar el reporte de posventa con citas agendadas, citas atendidas, citas convertidas en ODS y tareas completadas por usuario.
RF-099	El sistema permite aplicar impuesto por ítem (IGV de 18 % o sin impuesto) y consultar un reporte referencial de impuestos y detracciones con alerta sobre el monto mínimo configurable.

Diseño de la solución

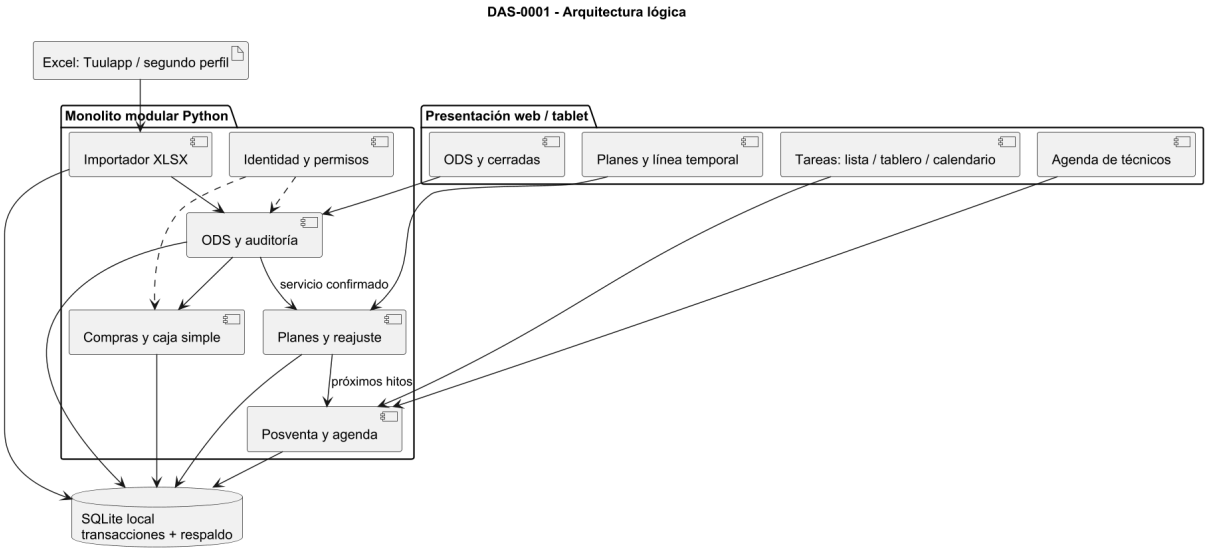
Propongo un monorepo TypeScript con React y Vite en la interfaz, NestJS como monolito modular en la API y PostgreSQL como base de datos; tomaré la decisión tecnológica final cuando acepte la decisión de arquitectura. Las ODS, los clientes y los vehículos entran desde archivos Excel o CSV. Cada fila conserva su origen, actualizo por identificador externo y no por posición, y valido el lote completo antes de aplicarlo.

Defino los planes de mantenimiento por compatibilidad de vehículo, con reglas por kilometraje y tiempo. El sistema propone y una persona decide, y activo los intervalos solo después de la revisión del experto técnico. La lista, el tablero y el calendario son vistas de la misma tarea; al llegar el vehículo, la cita se convierte en una ODS en recepción, y la ocupación del técnico se calcula sin contar dos veces los trabajos que se cruzan. En el apoyo económico, las compras se vinculan a la ODS y la cajera fija el precio de venta viendo el margen, sin que el cliente vea los costos. El modelo de datos usa identificadores internos, claves externas por origen, importes en centavos y duraciones en minutos, y una tabla de auditoría guarda quién cambió qué y cuándo.

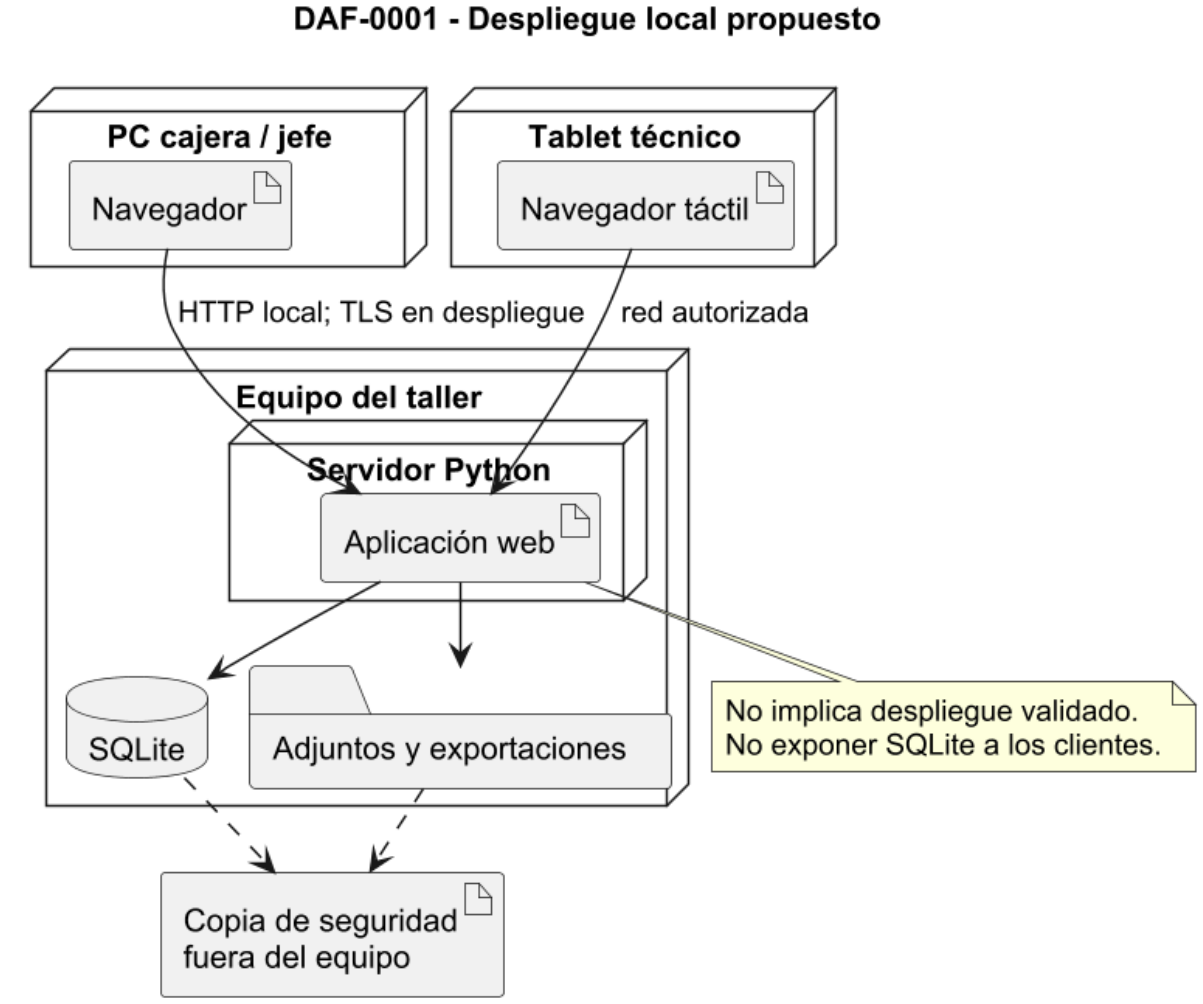
En los servicios, la columna de cantidad indica horas-hombre en pasos de 0.25 y el precio es el importe del servicio, de modo que ampliar el tiempo trabajado no lo cambia por sí solo.

Los diagramas siguientes sustentan este diseño. Cada código se usa en las matrices de trazabilidad del final del capítulo.

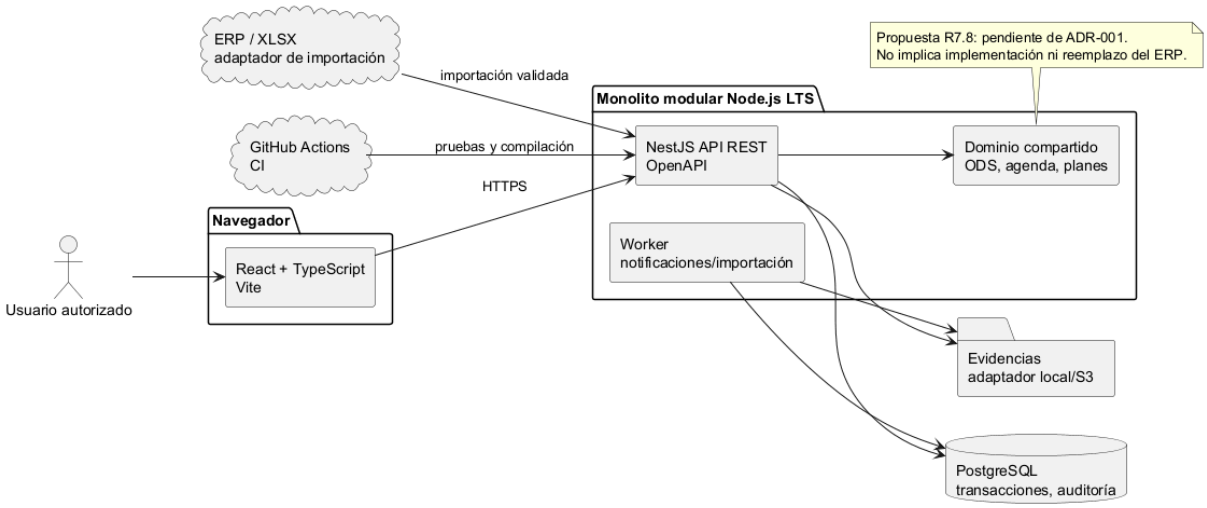
Diagramas de diseño



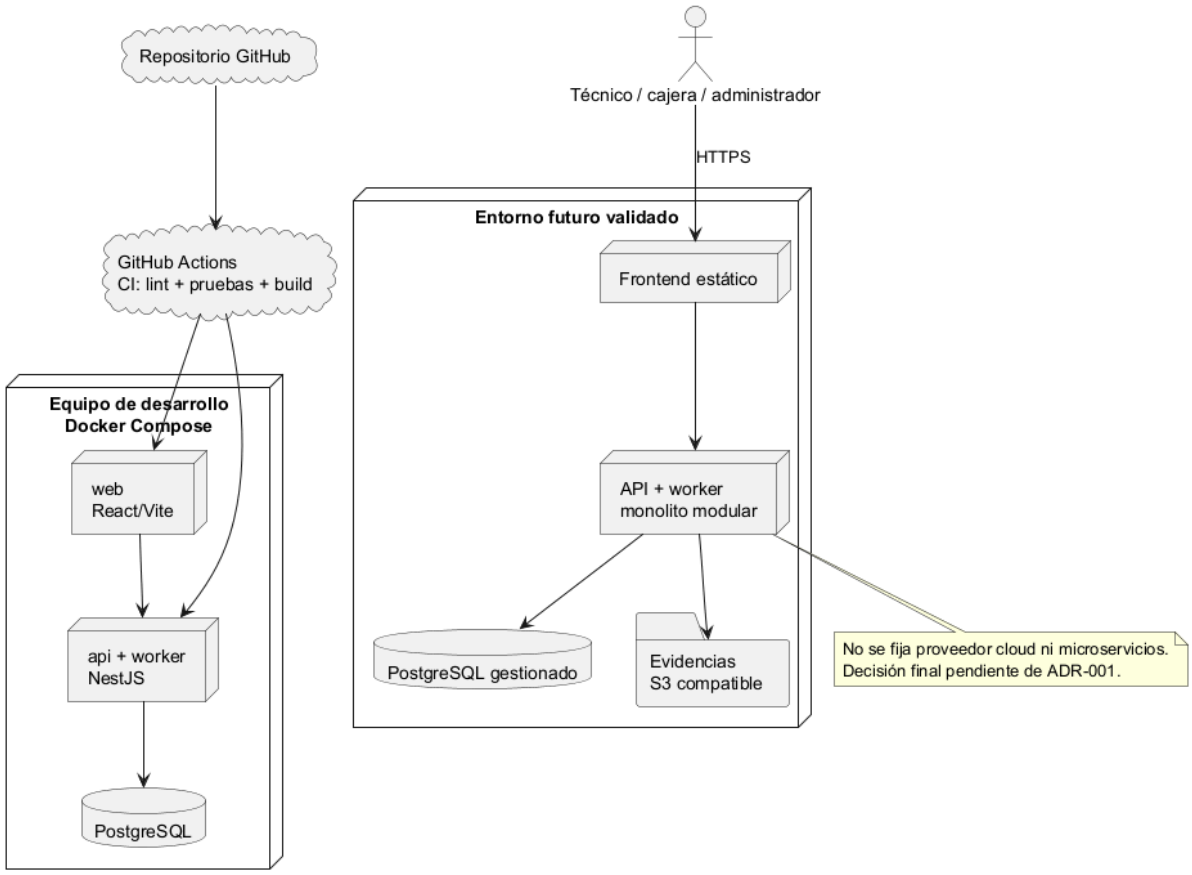
Arquitectura lógica (DAS-0001)



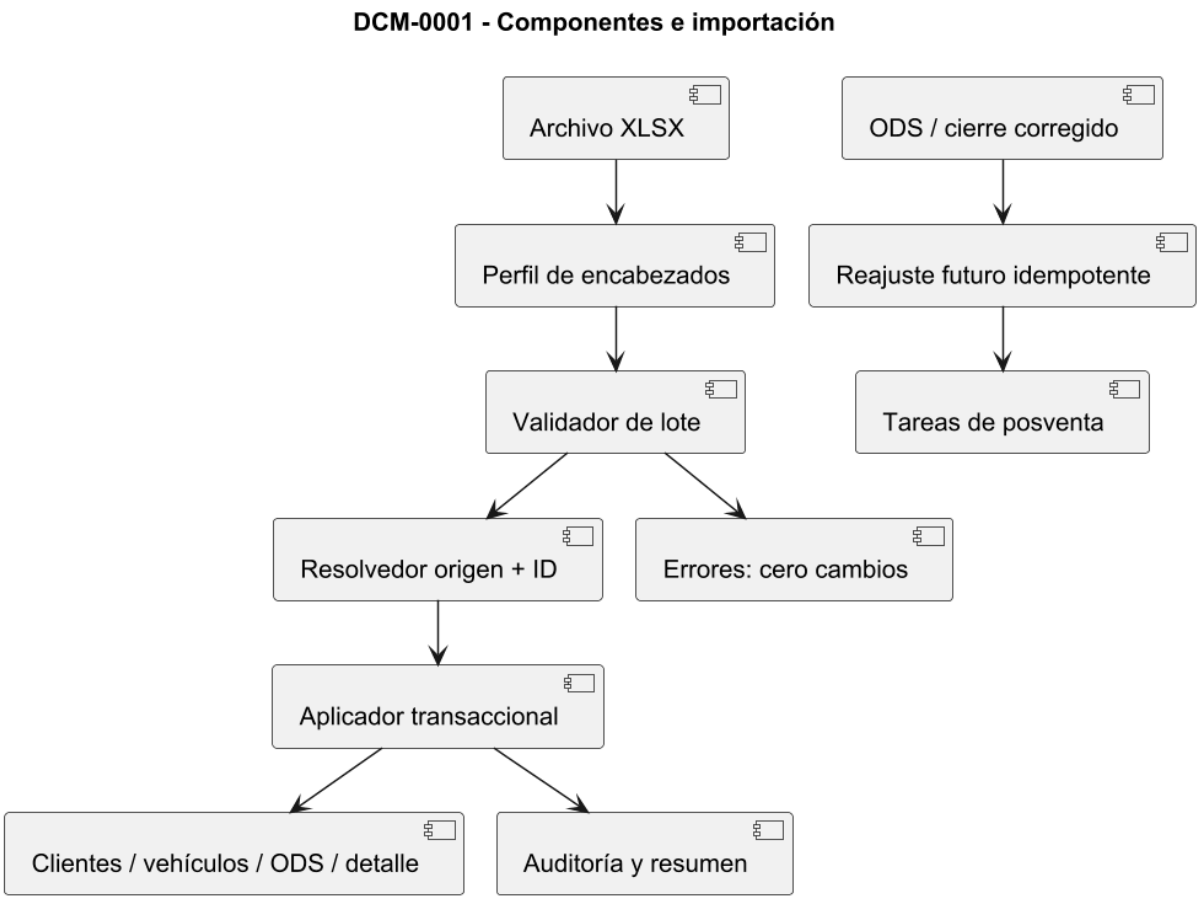
Despliegue local propuesto (DAF-0001)



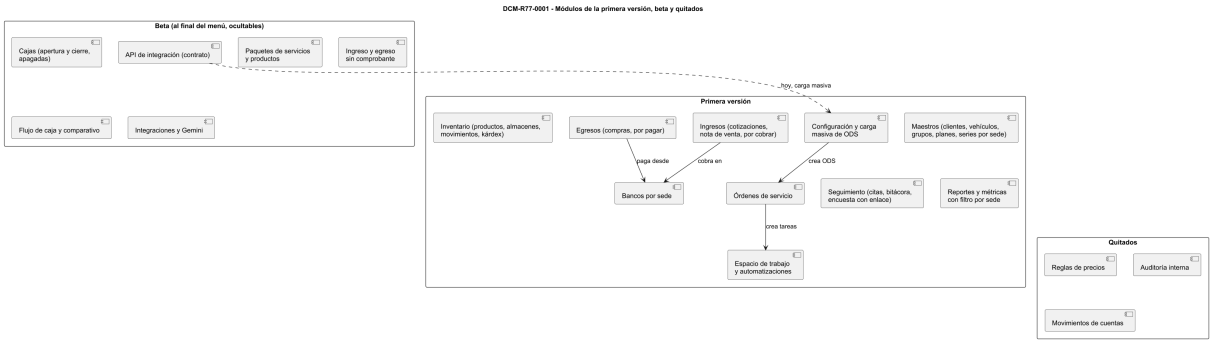
Pila tecnológica propuesta para validación (DAS-R78-0001)



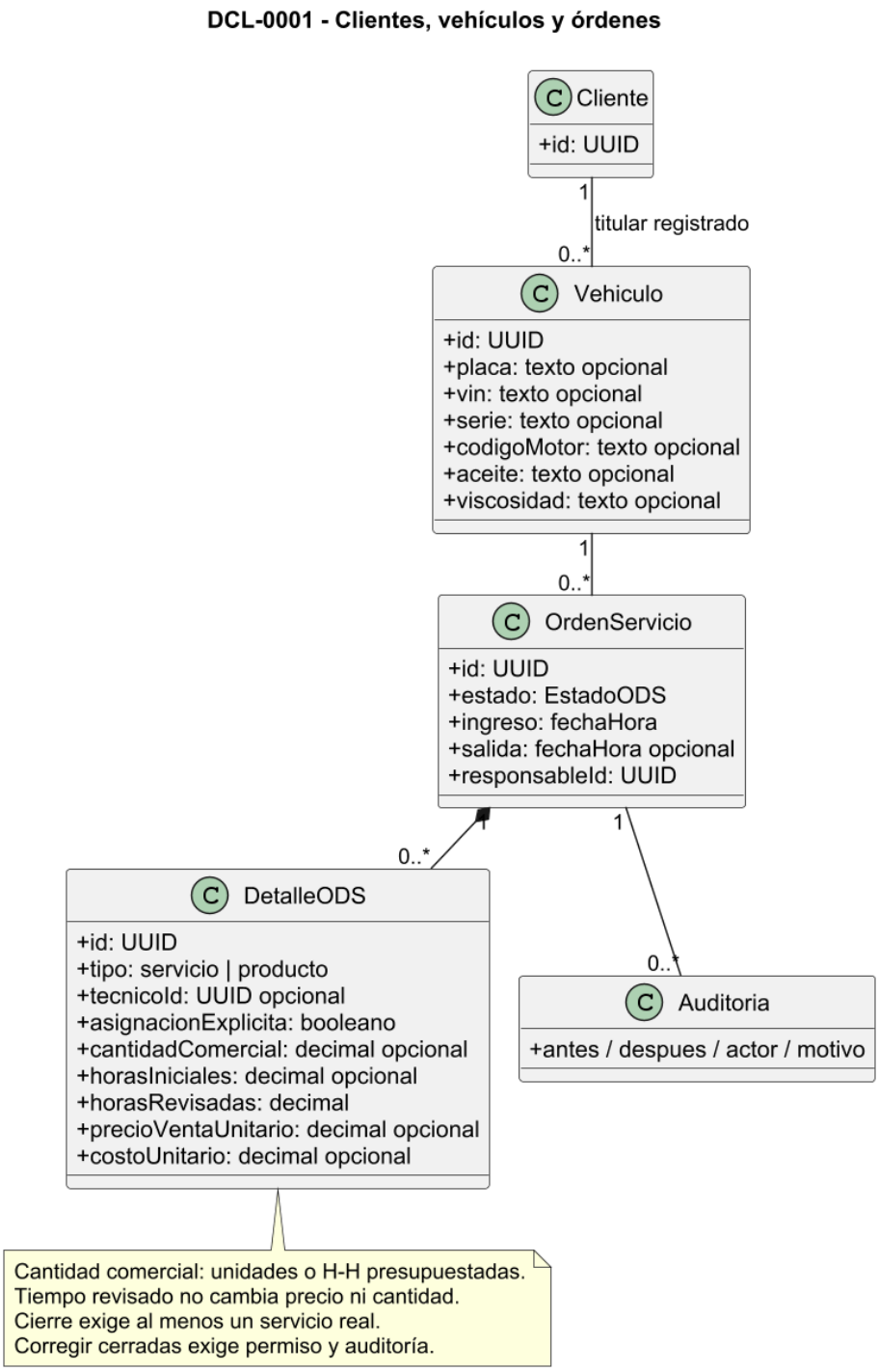
Despliegue propuesto para validación (DAF-R78-0001)



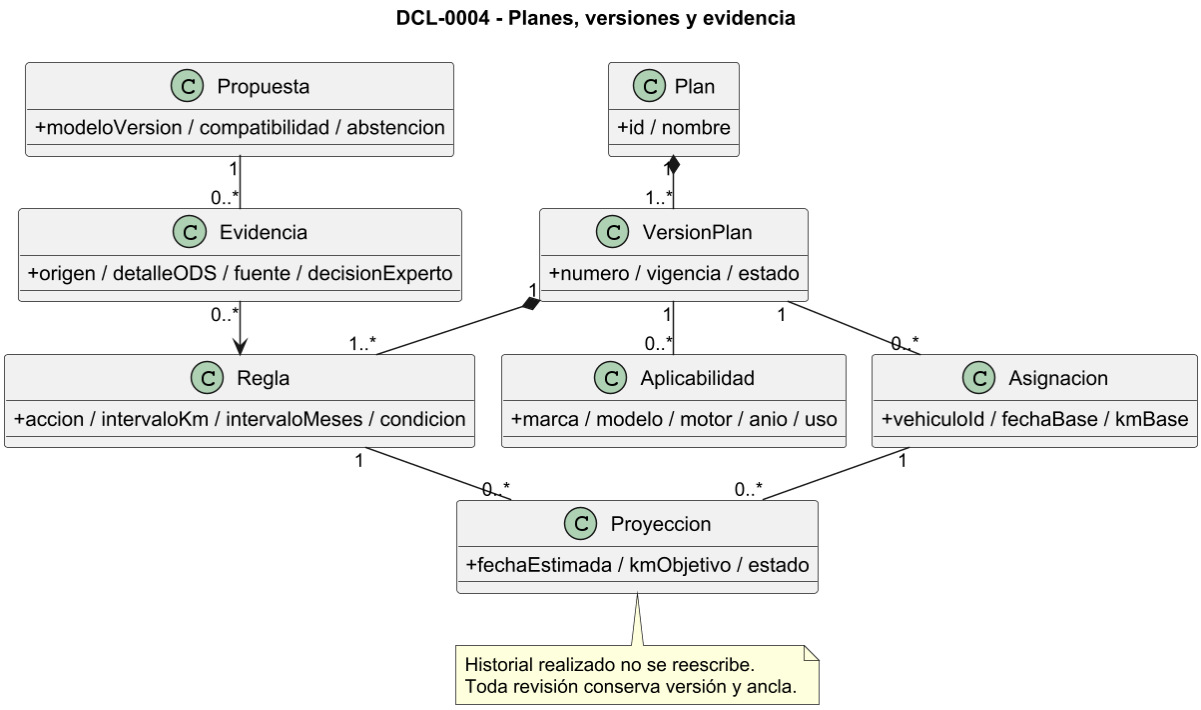
Componentes e importación (DCM-0001)



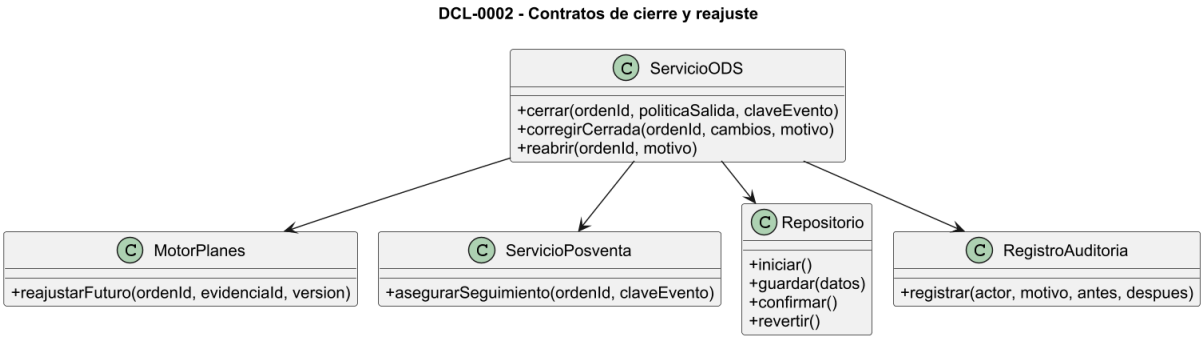
Módulos de primera versión, beta y retirados (DCM-R77-0001)



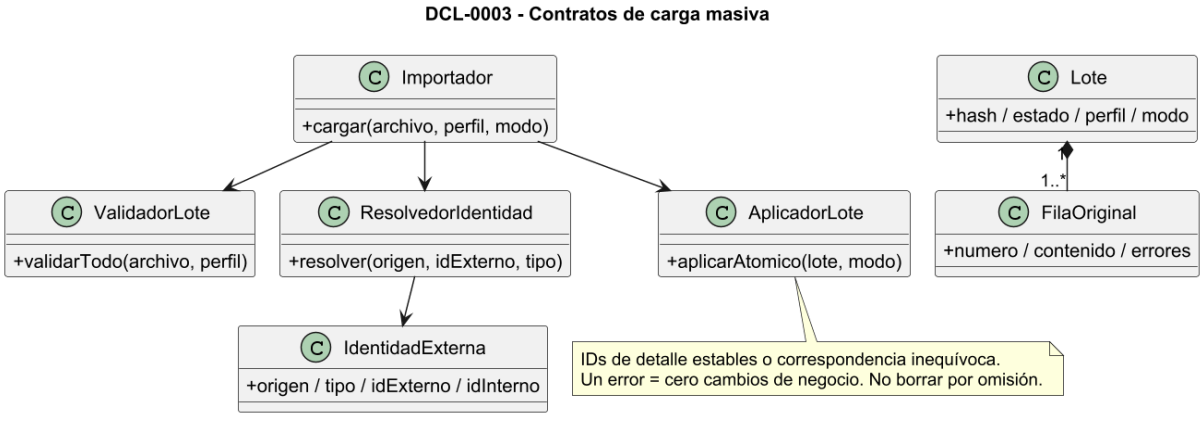
Clientes, vehículos y órdenes (DCL-0001)



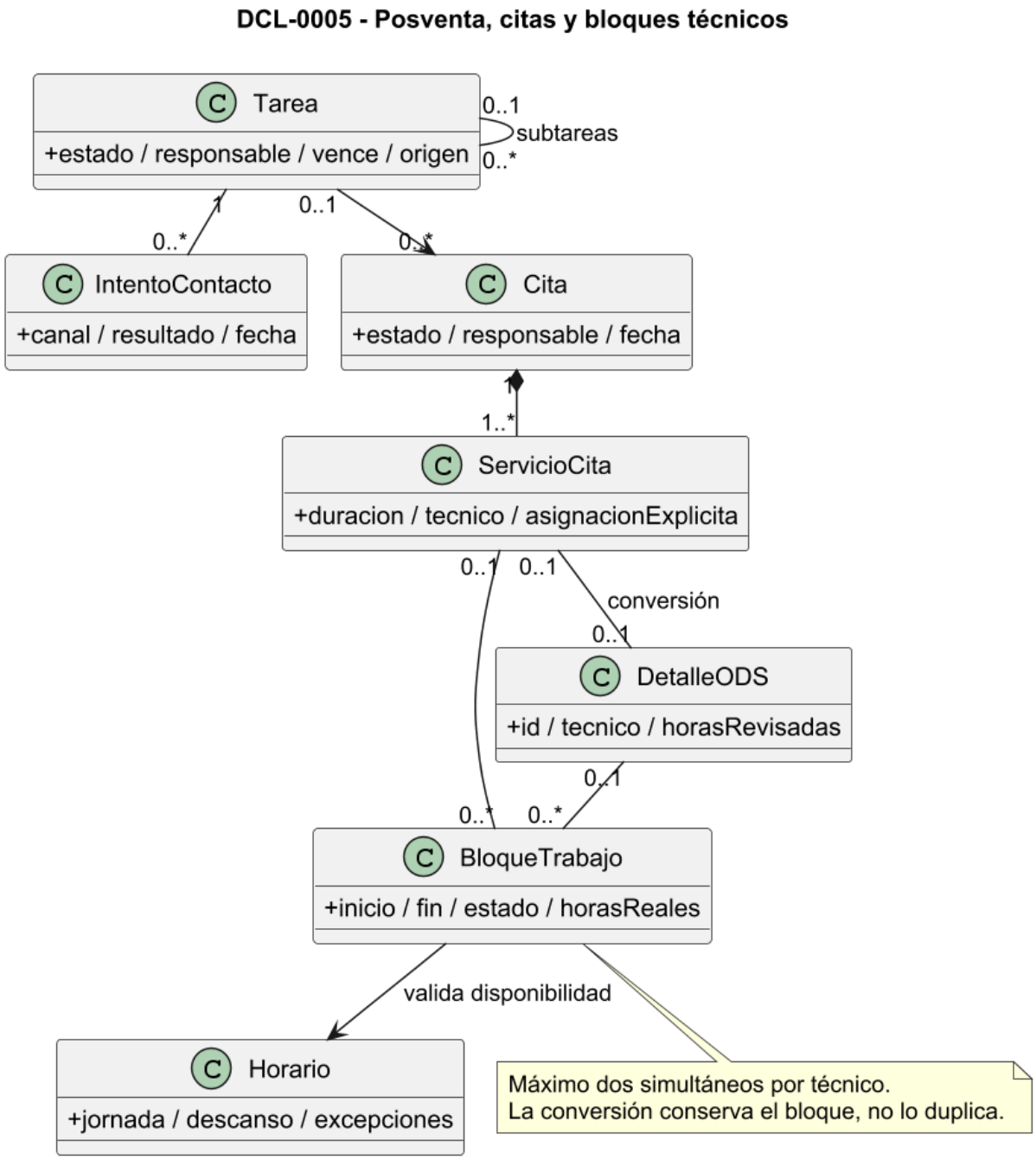
Planes, versiones y evidencia (DCL-0004)



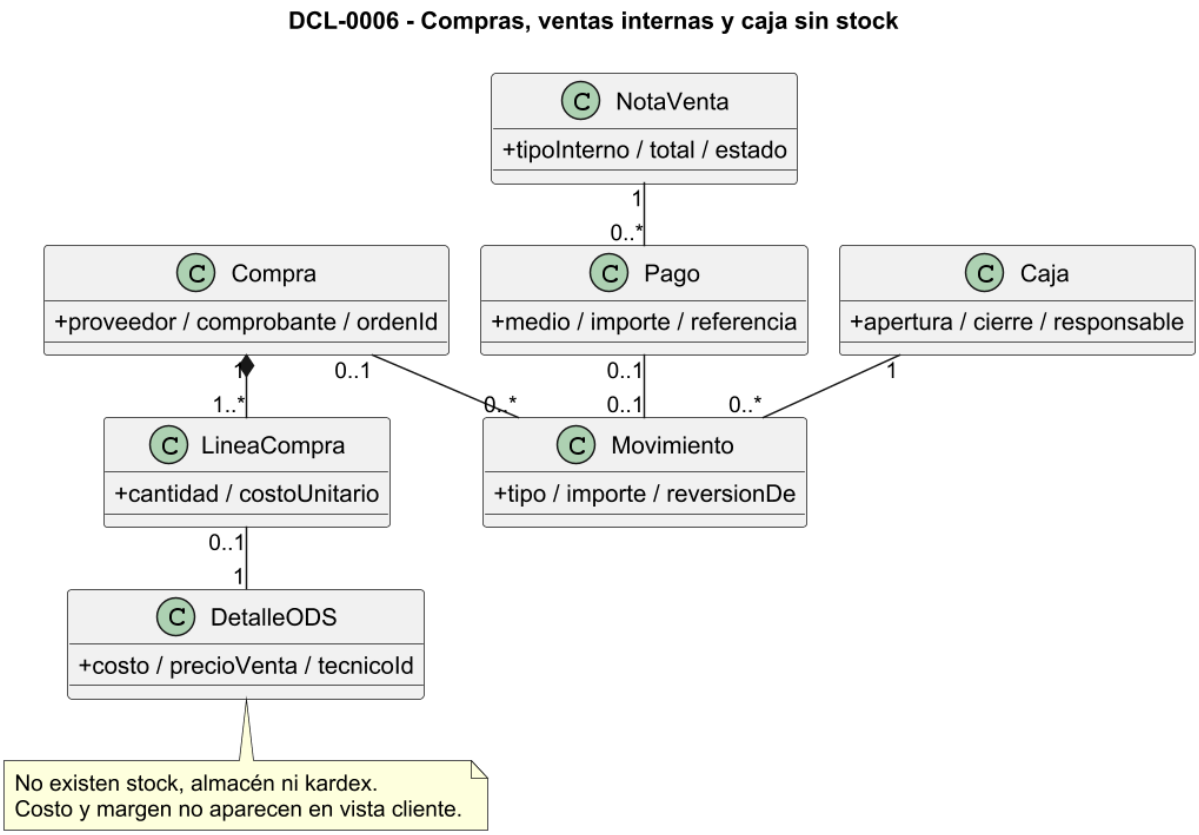
Contratos de cierre y reajuste (DCL-0002)



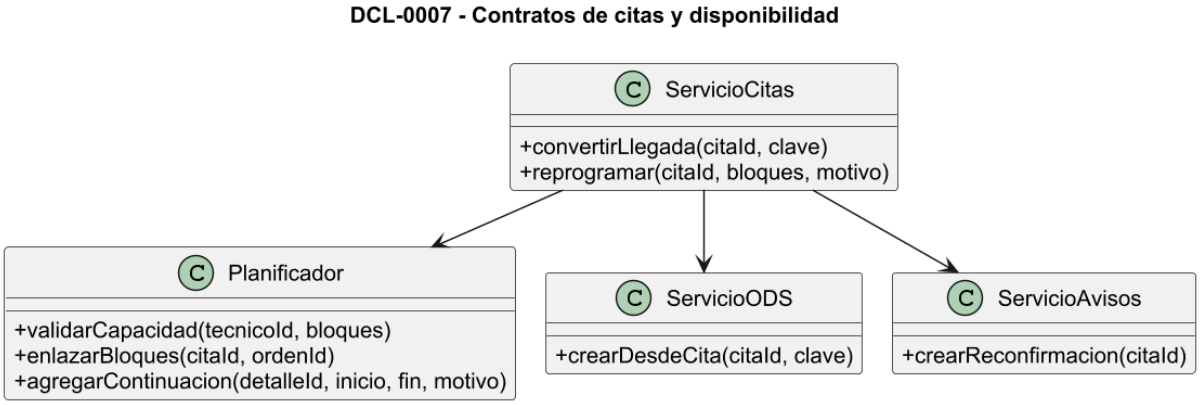
Contratos de carga masiva (DCL-0003)



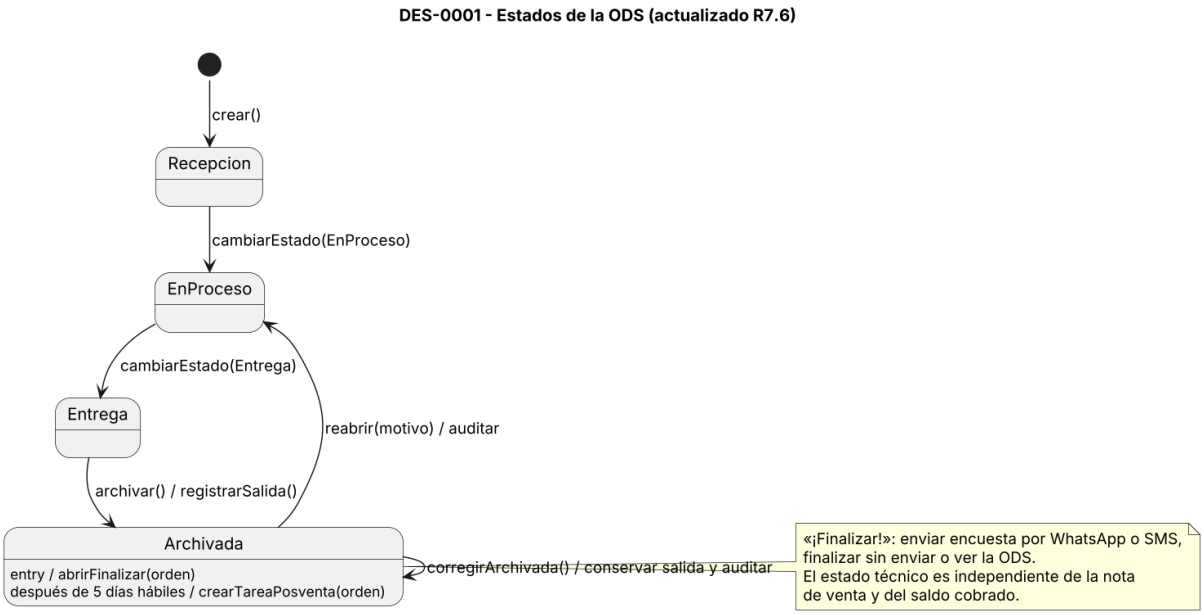
Posventa, citas y bloques técnicos (DCL-0005)



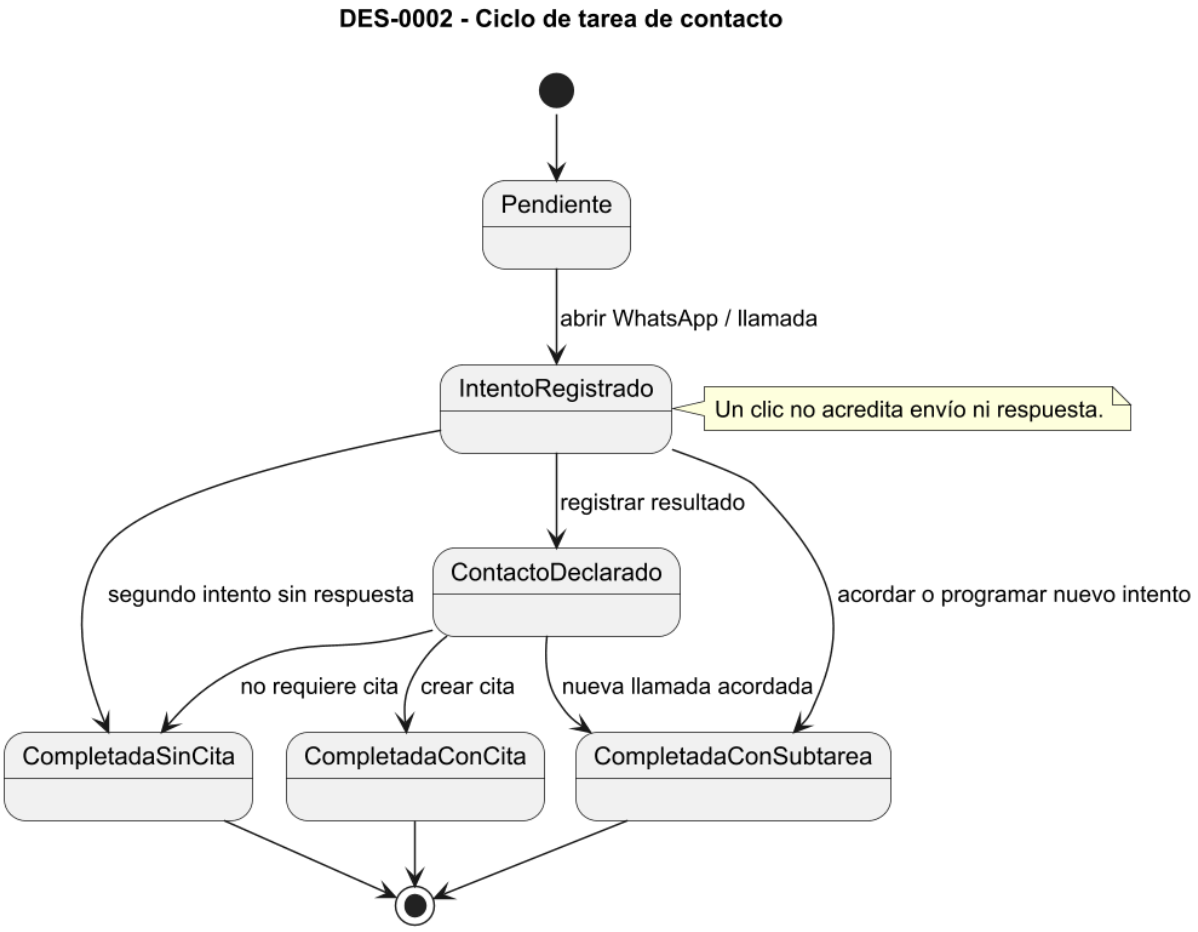
Compras, ventas internas y caja sin stock (DCL-0006)



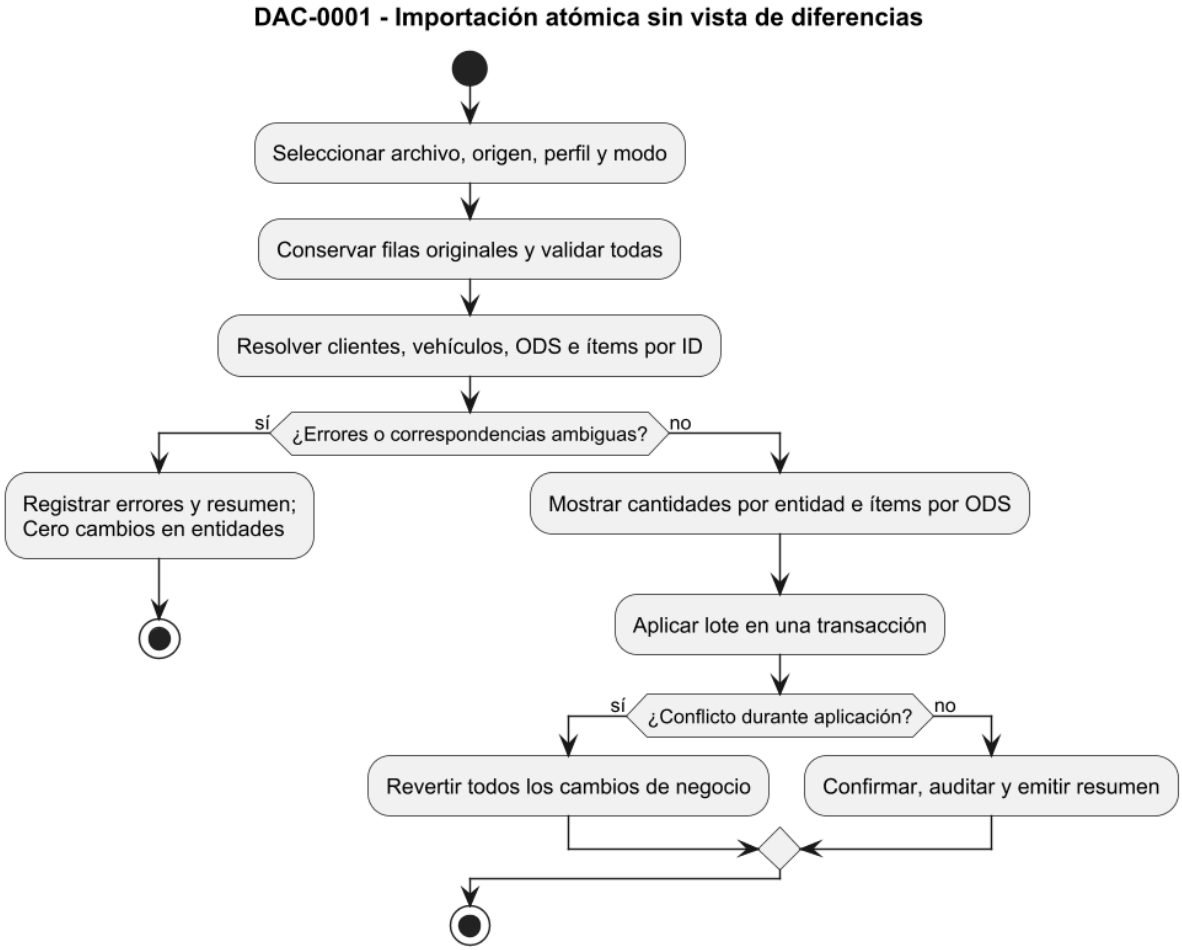
Contratos de citas y disponibilidad (DCL-0007)



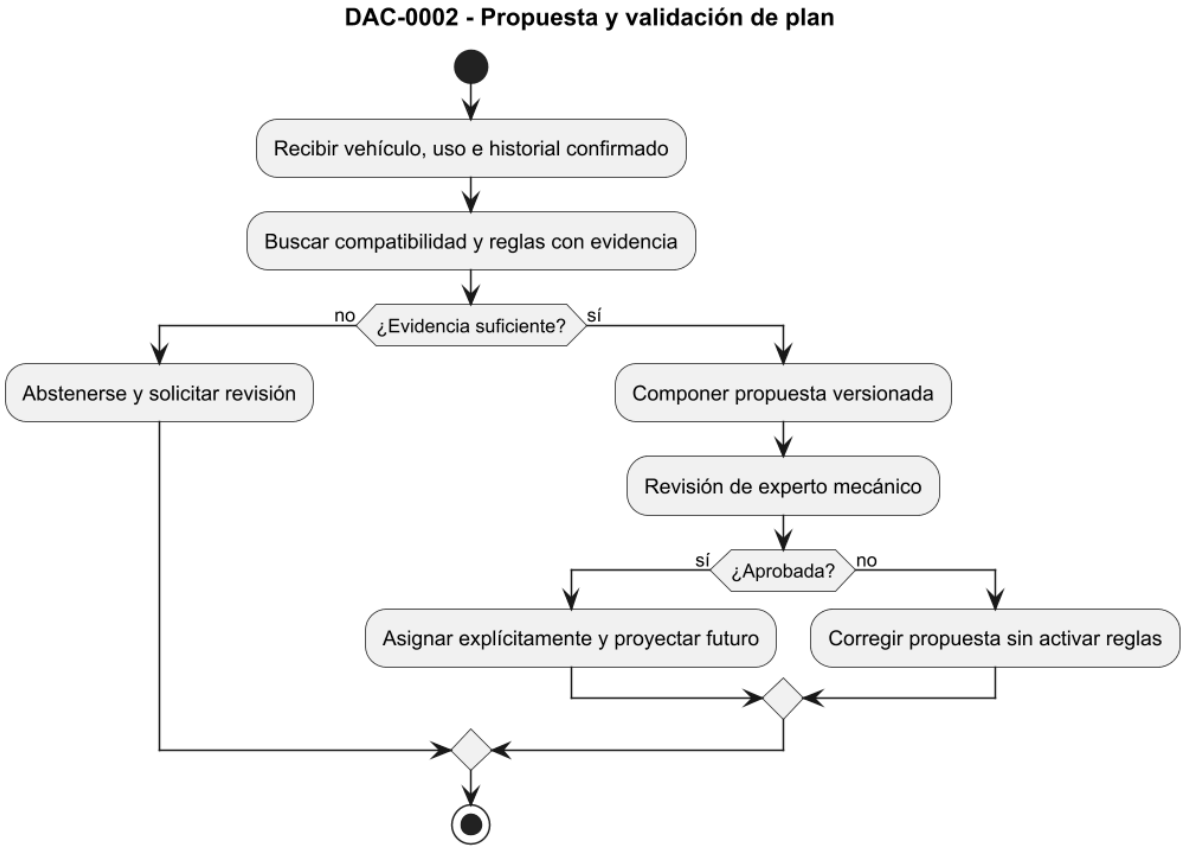
Estados de la ODS (DES-0001)



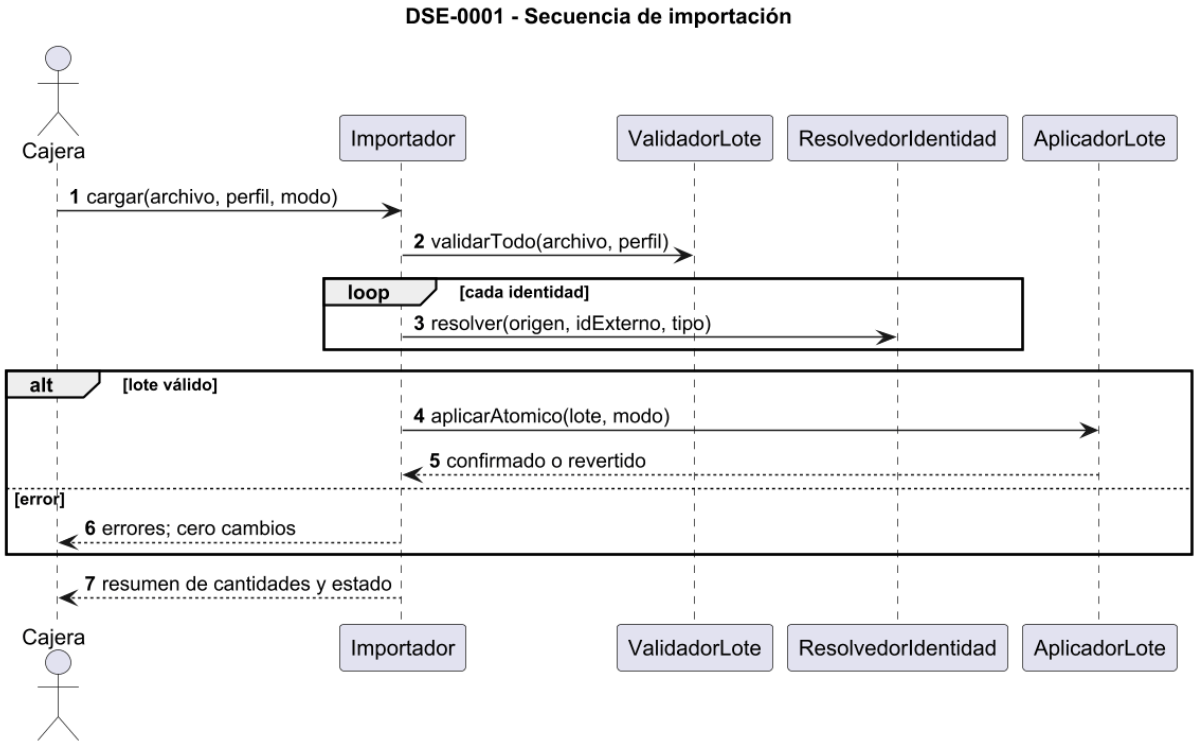
Ciclo de tarea de contacto (DES-0002)



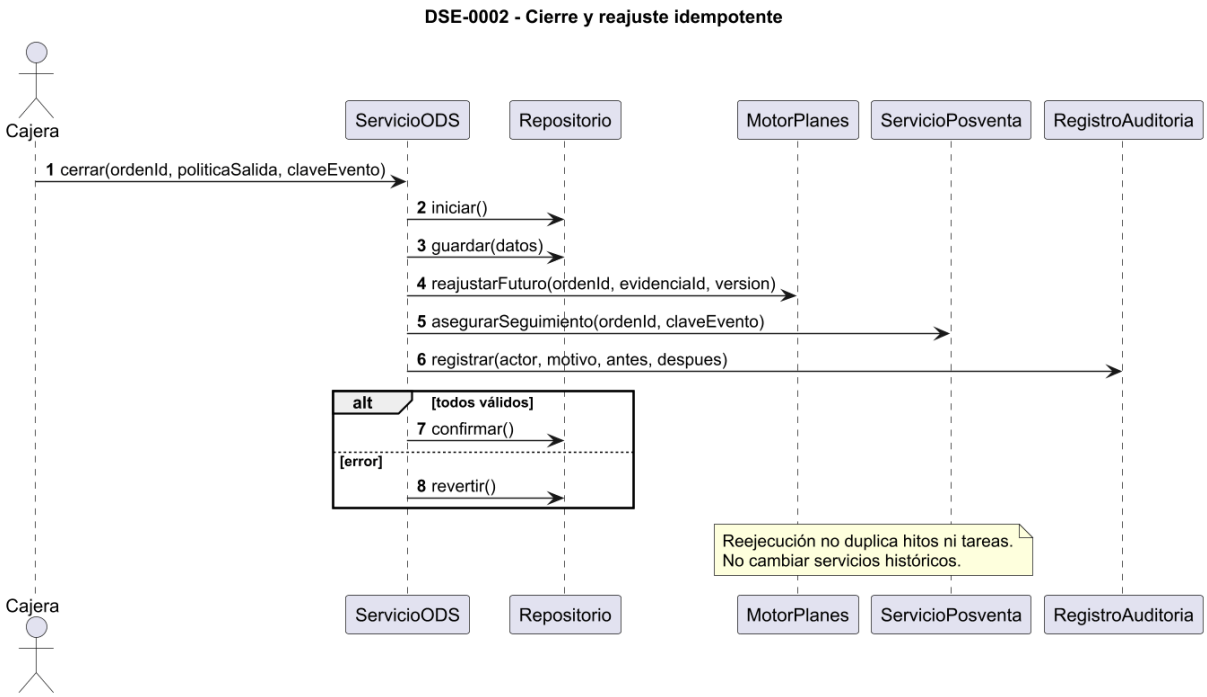
Importación atómica sin vista de diferencias (DAC-0001)



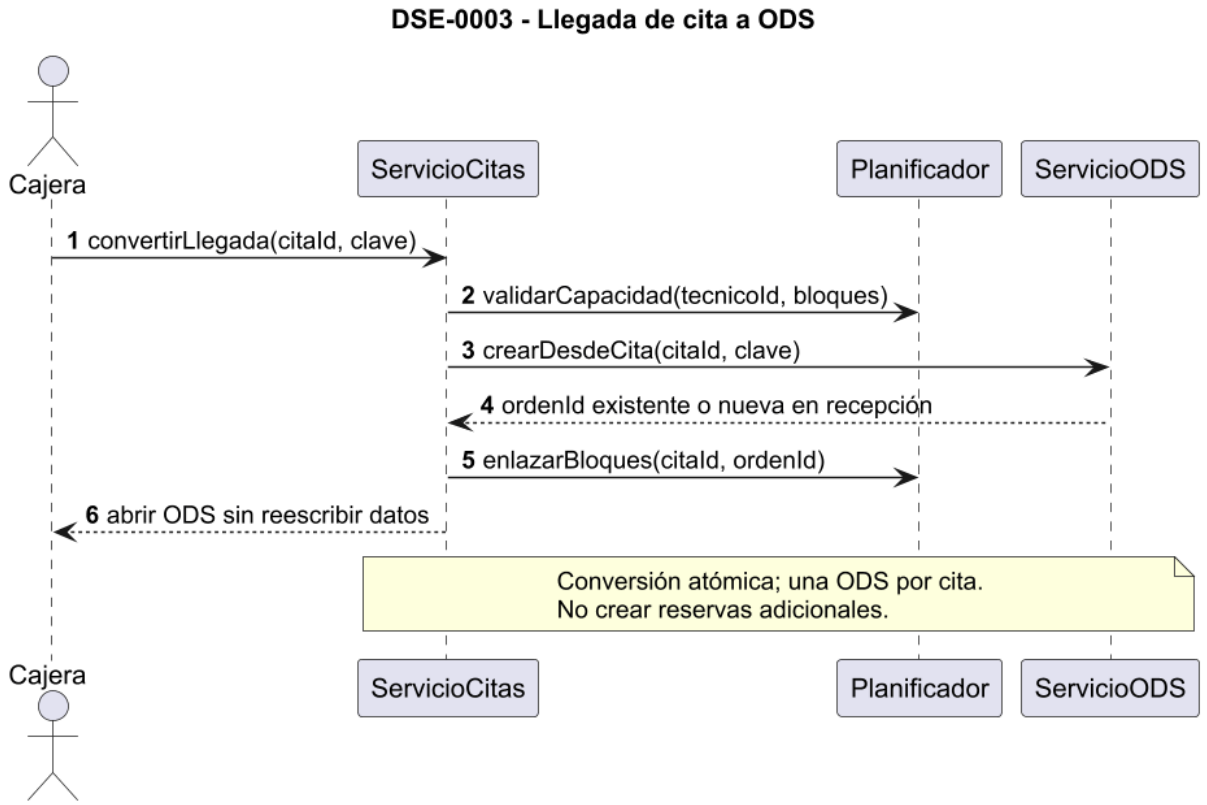
Propuesta y validación de plan (DAC-0002)



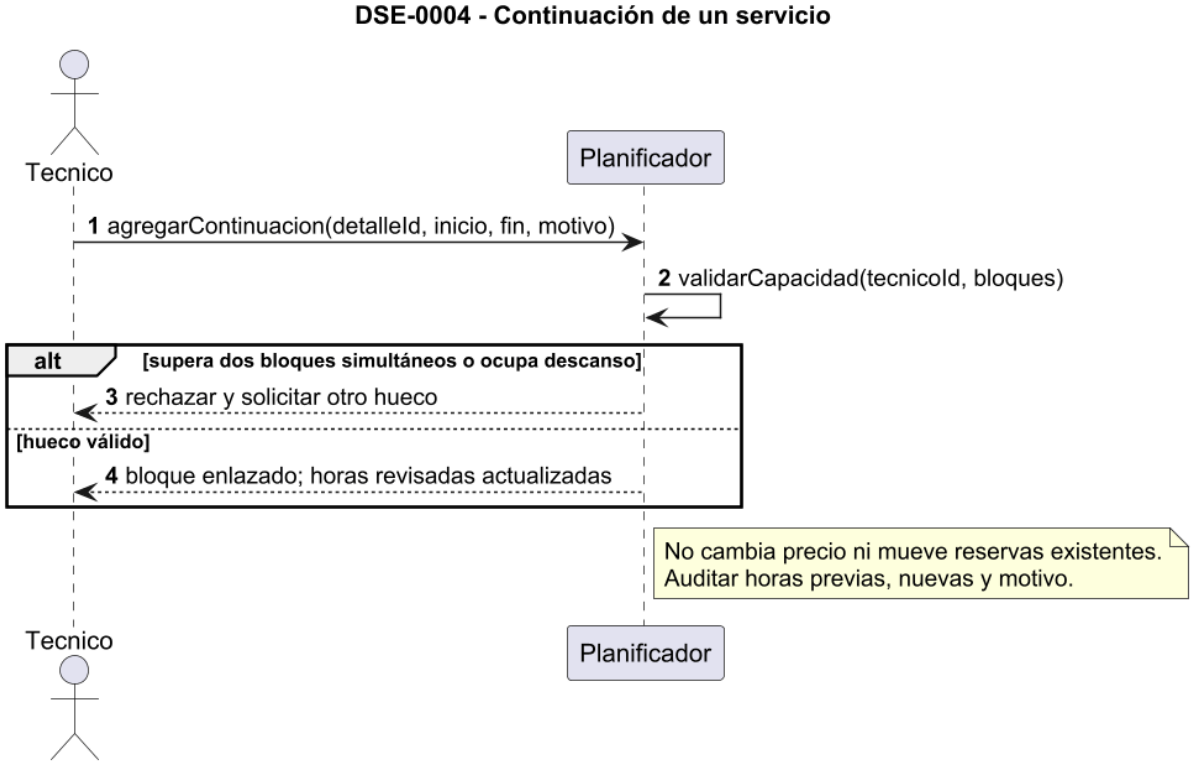
Secuencia de importación (DSE-0001)



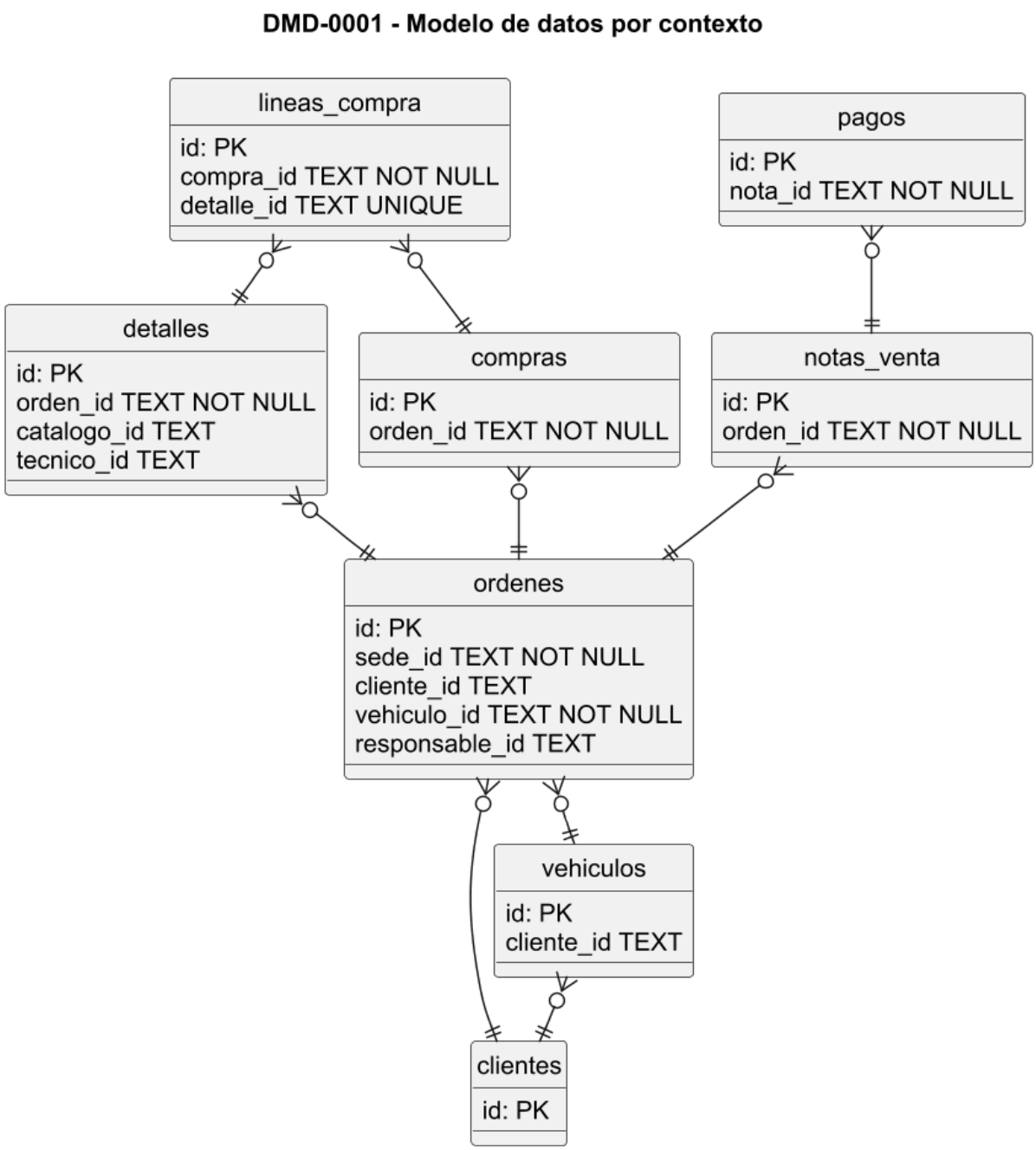
Cierre y reajuste idempotente (DSE-0002)



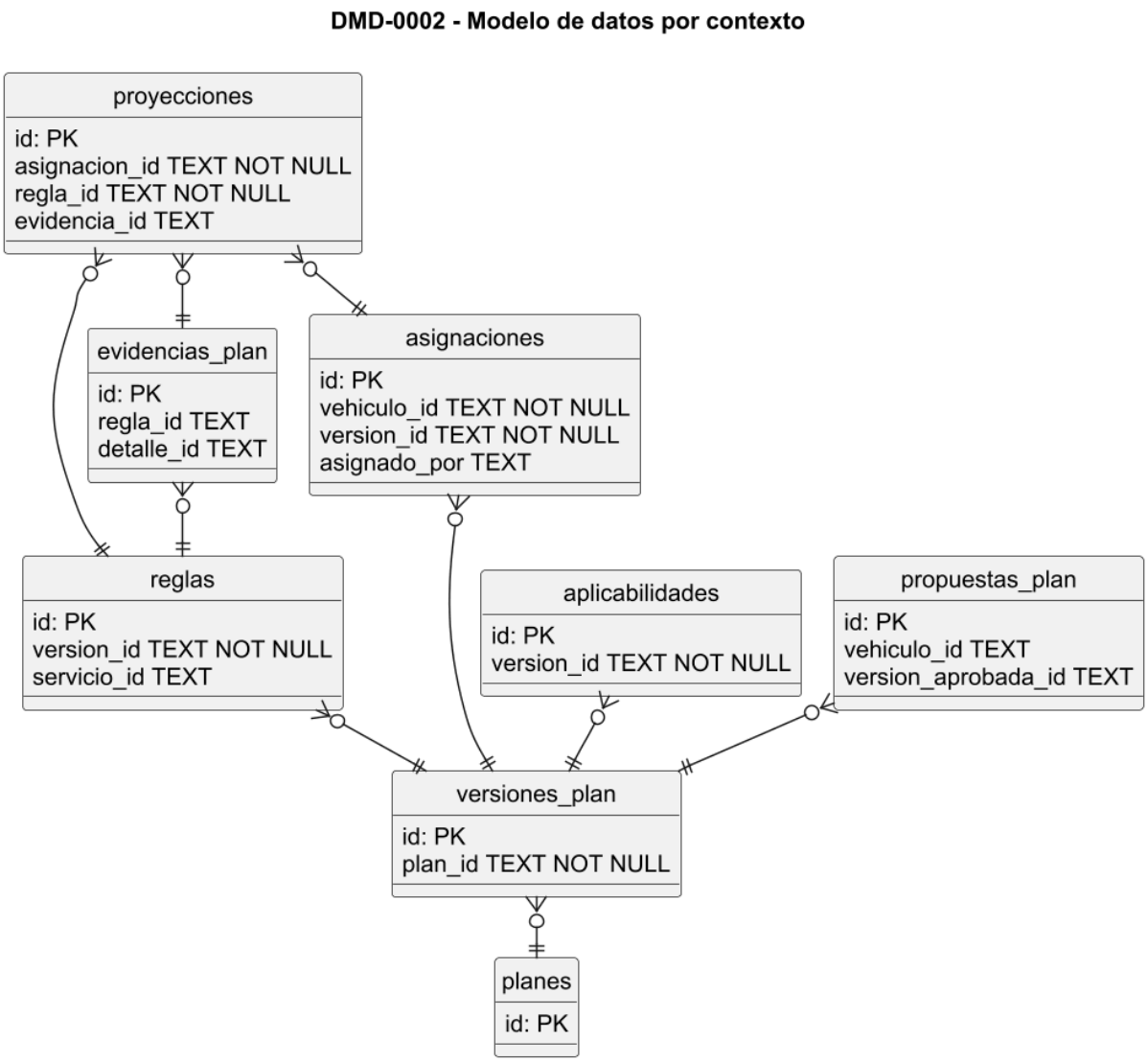
Llegada de cita a ODS (DSE-0003)



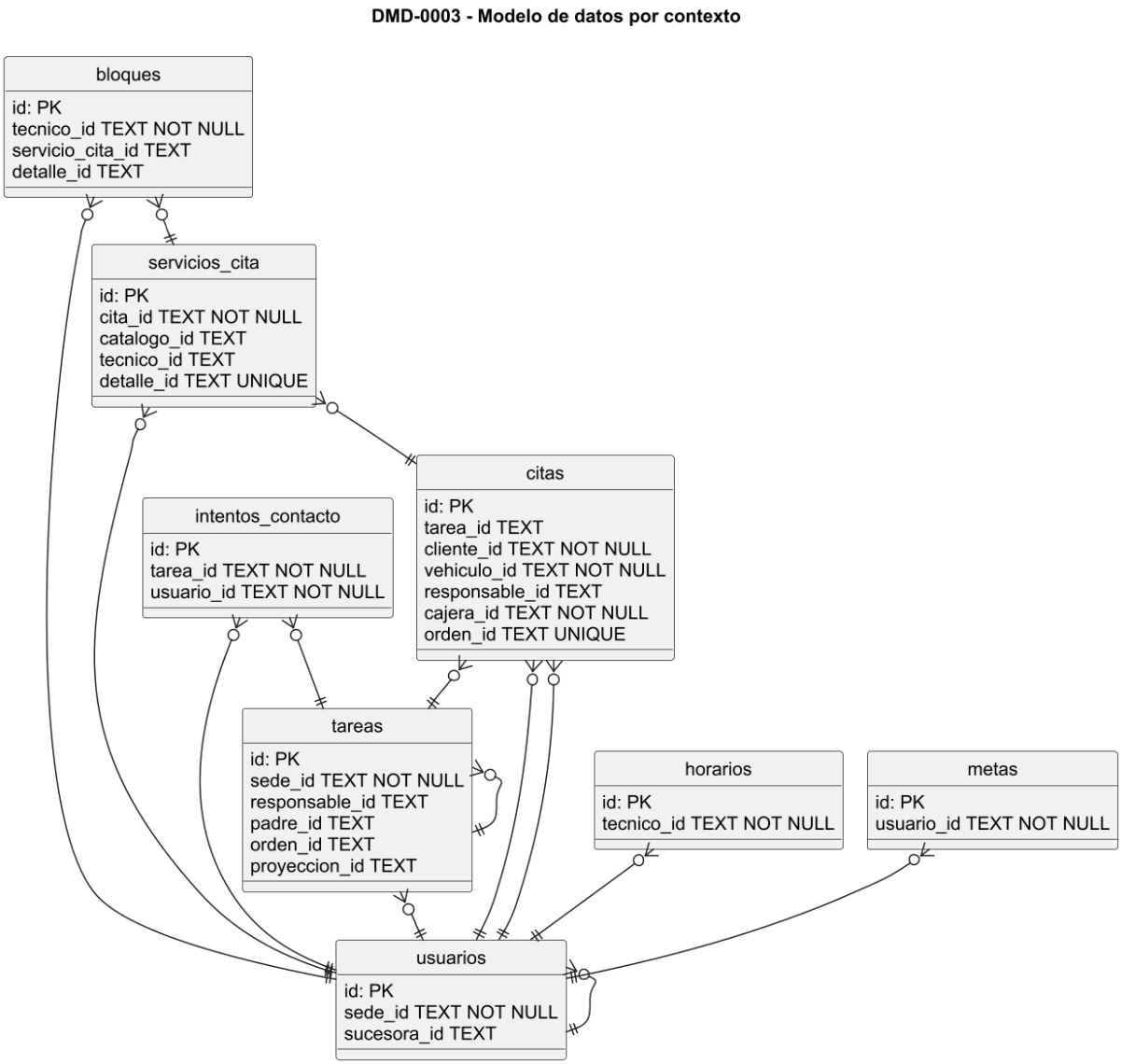
Continuación de un servicio (DSE-0004)



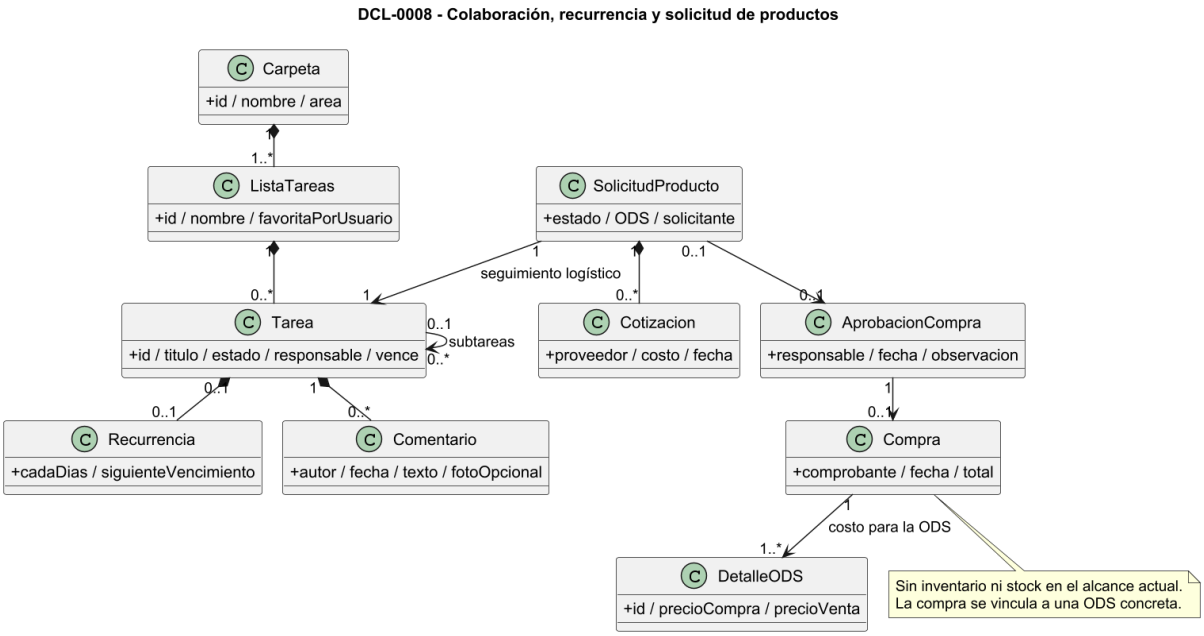
Modelo de datos por contexto I (DMD-0001)



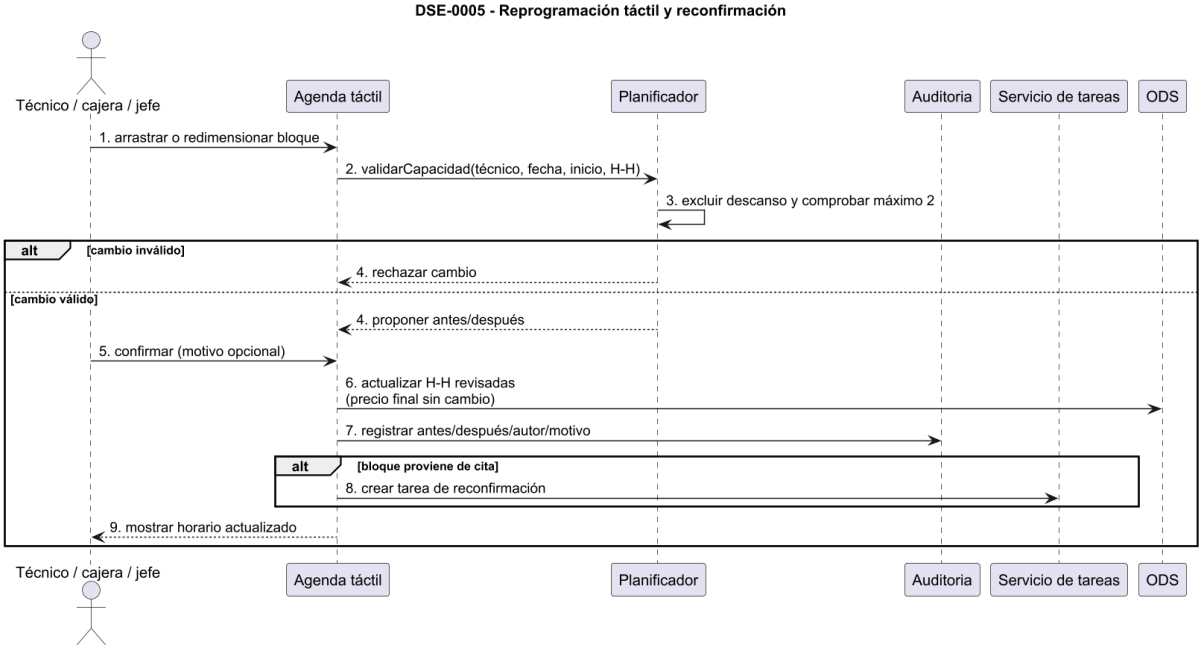
Modelo de datos por contexto II (DMD-0002)



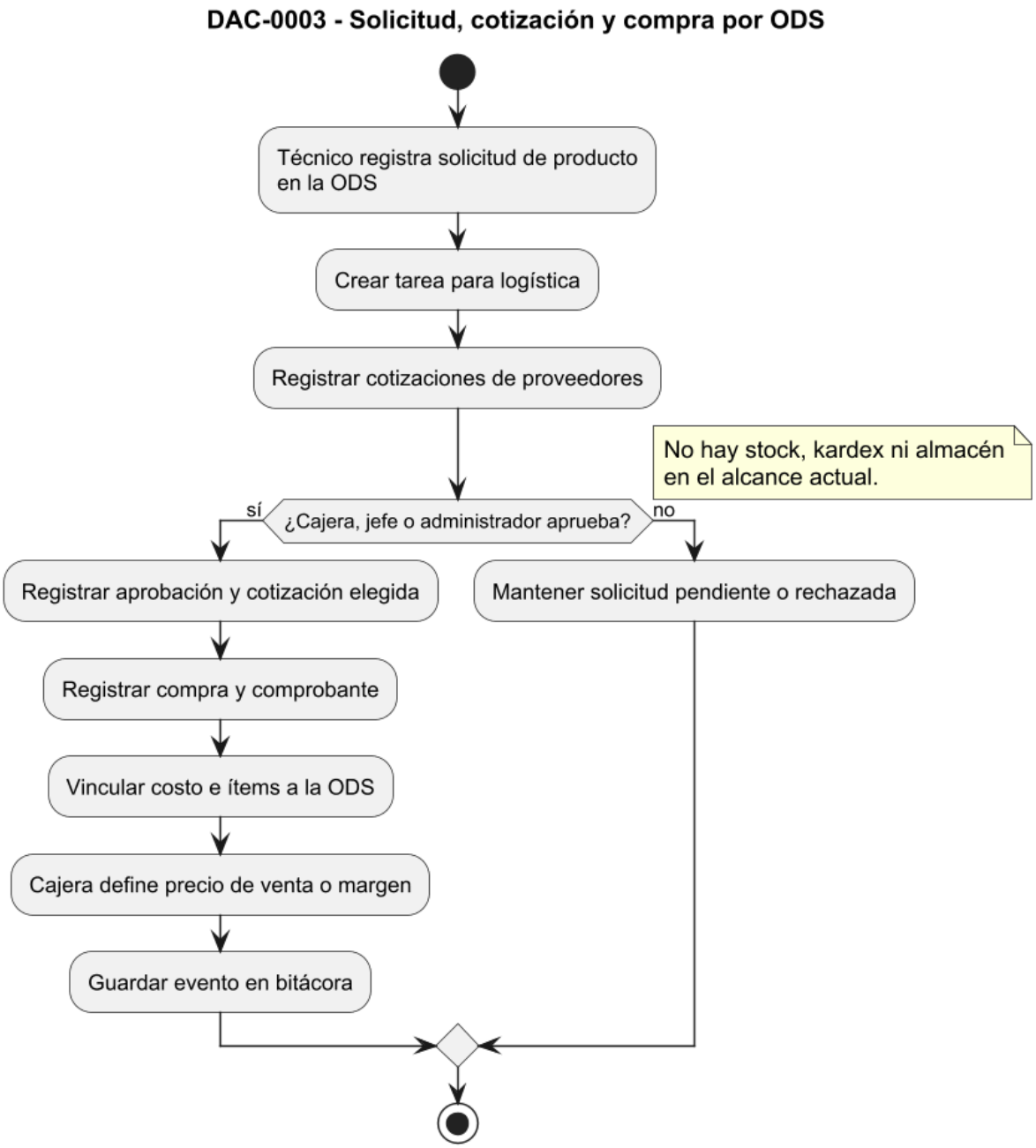
Modelo de datos por contexto III (DMD-0003)



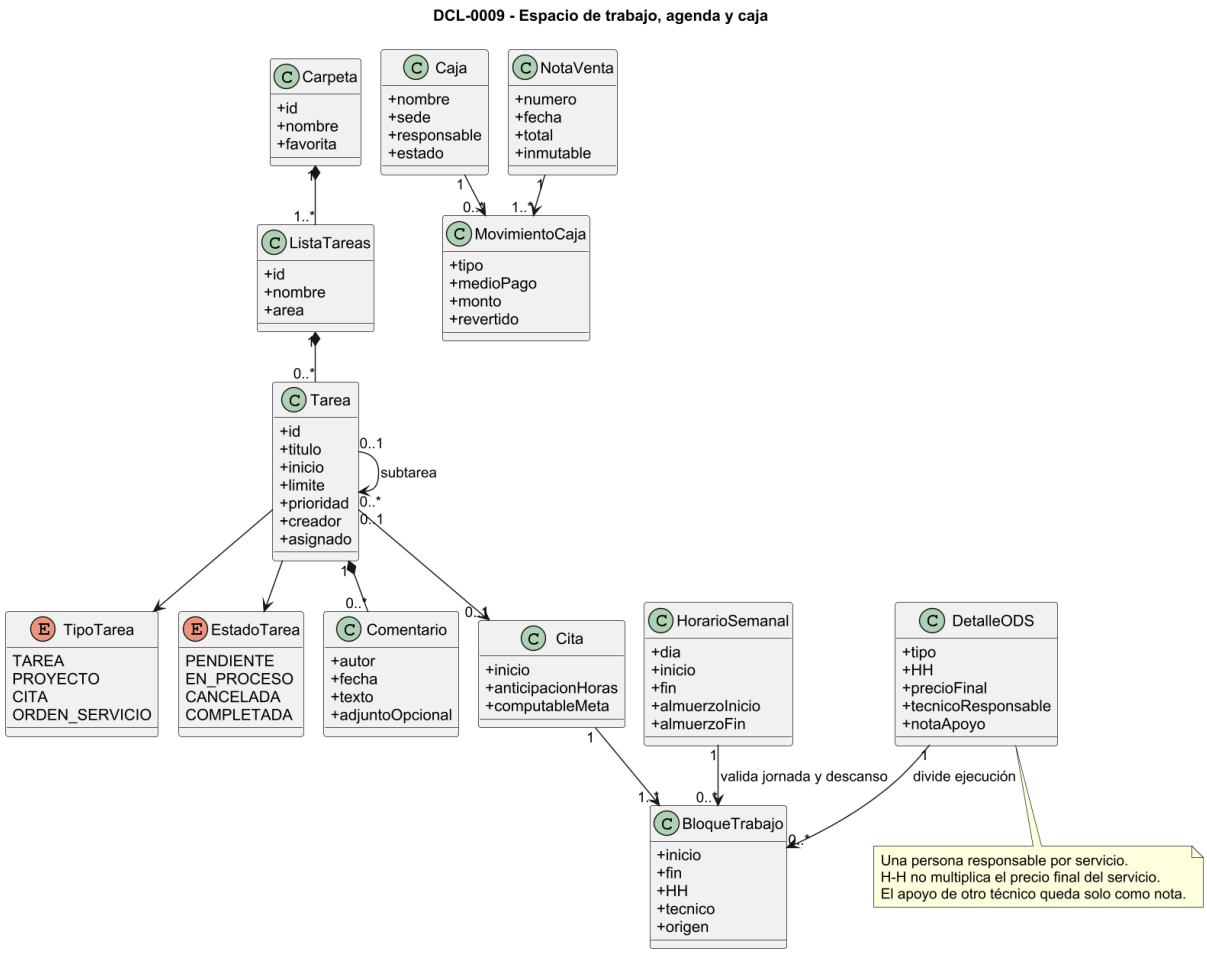
Clases complementarias de colaboración y compras por ODS (DCL-0008)



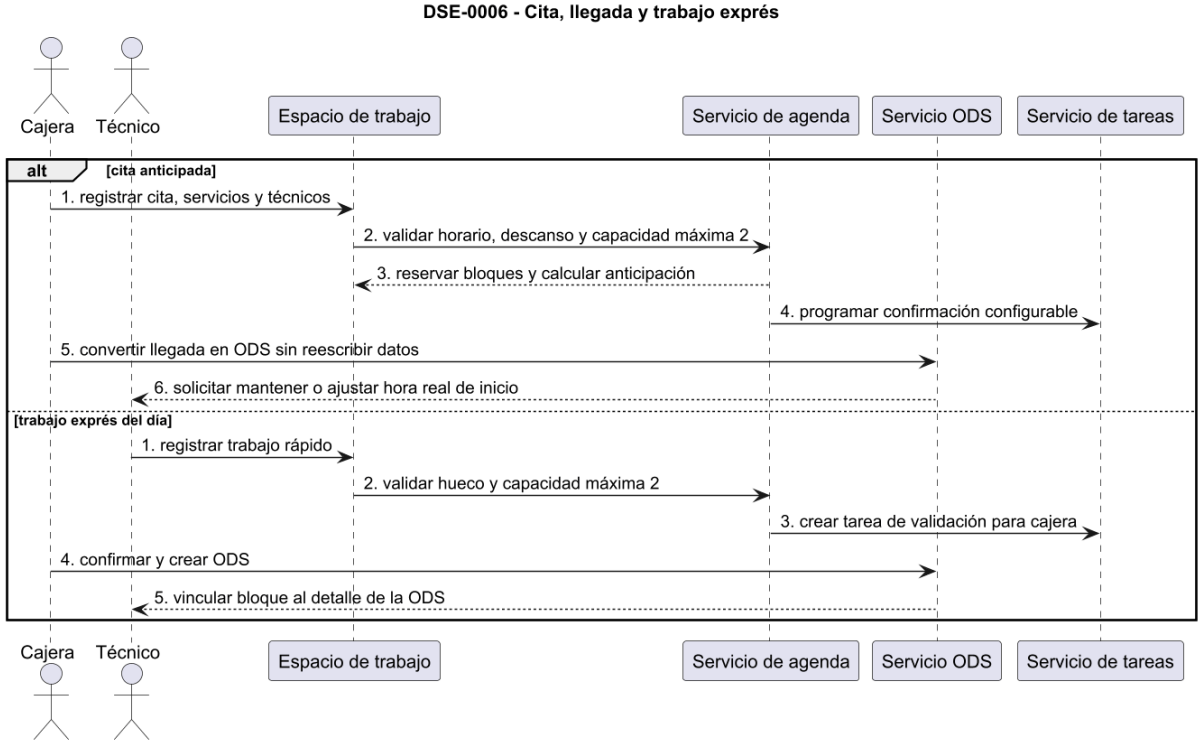
Cambio de horario con capacidad y reconfirmación (DSE-0005)



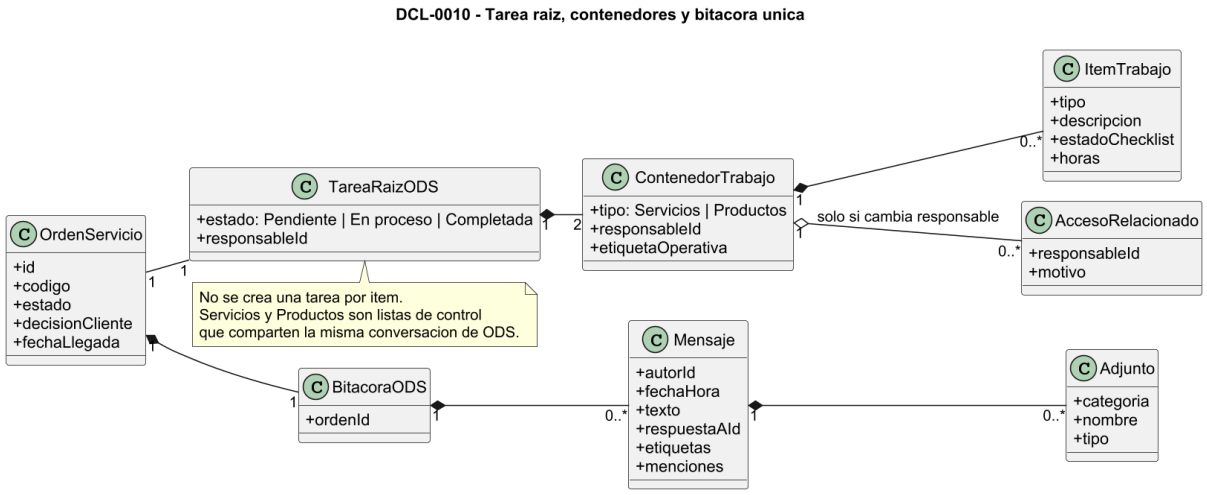
Actividad de abastecimiento tercerizado (DAC-0003)



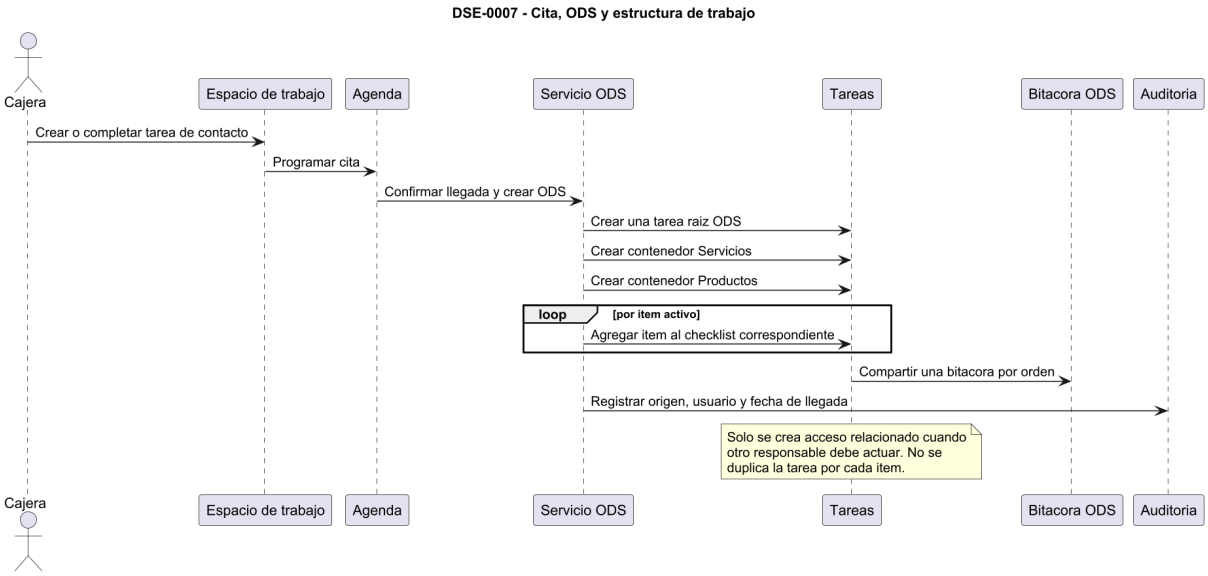
Tareas, citas, bloques y caja por sede (DCL-0009)



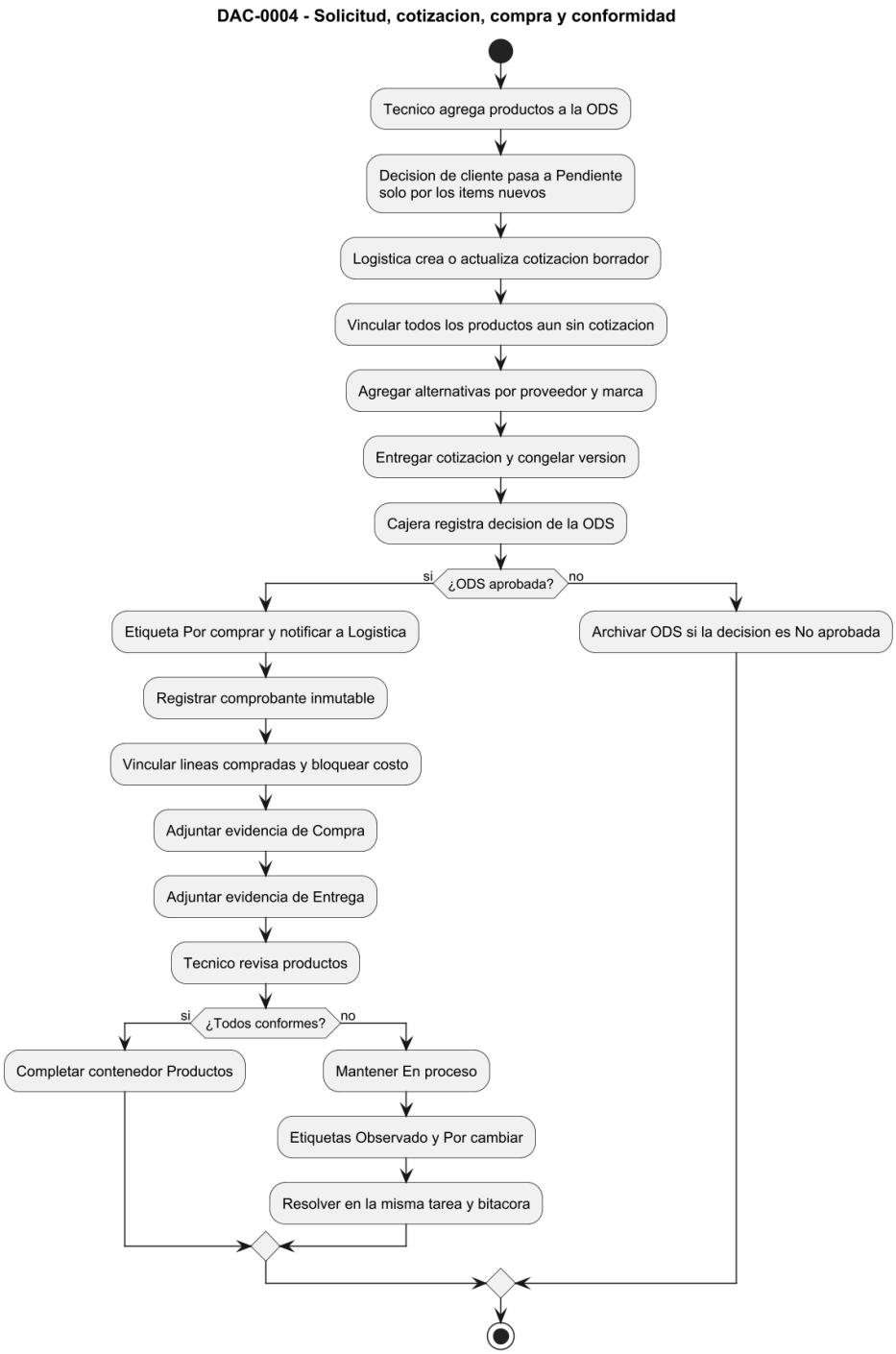
Cita anticipada y trabajo exprés (DSE-0006)



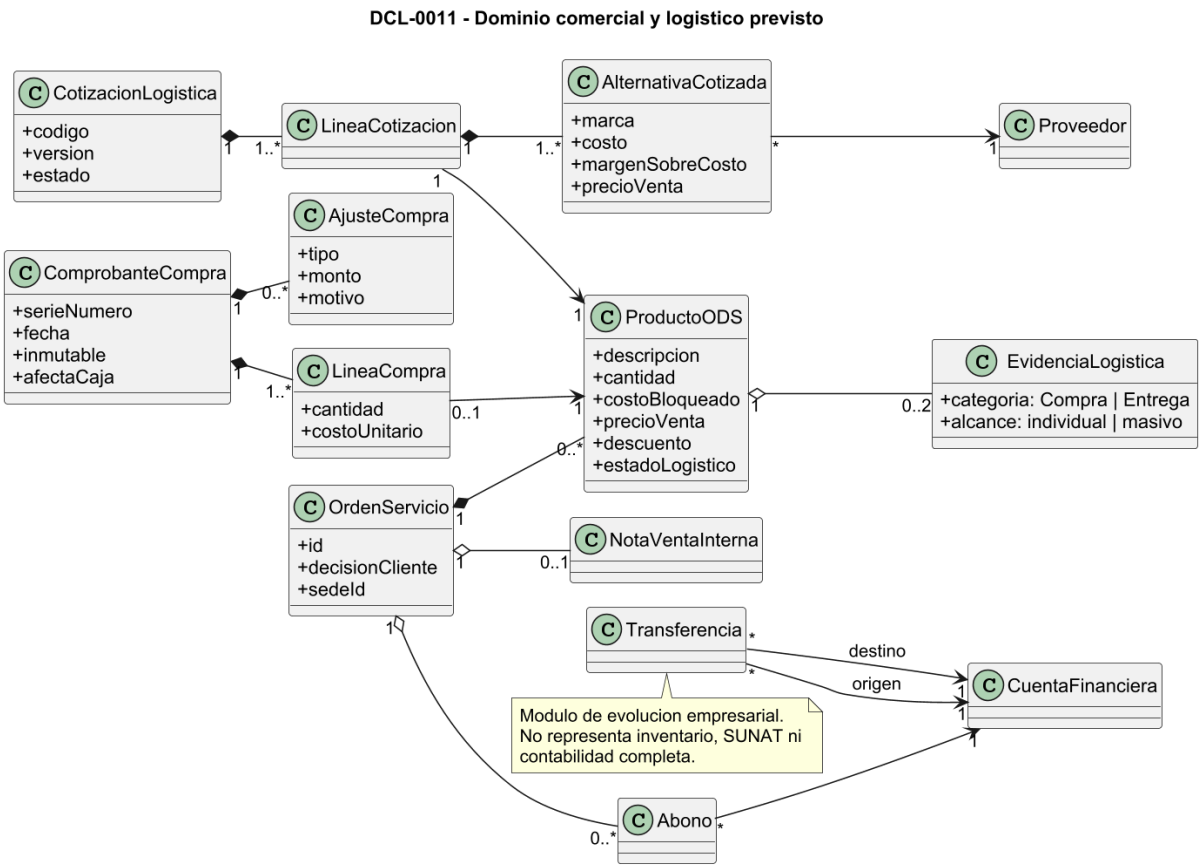
ODS, tarea raíz y bitácora única (DCL-0010)



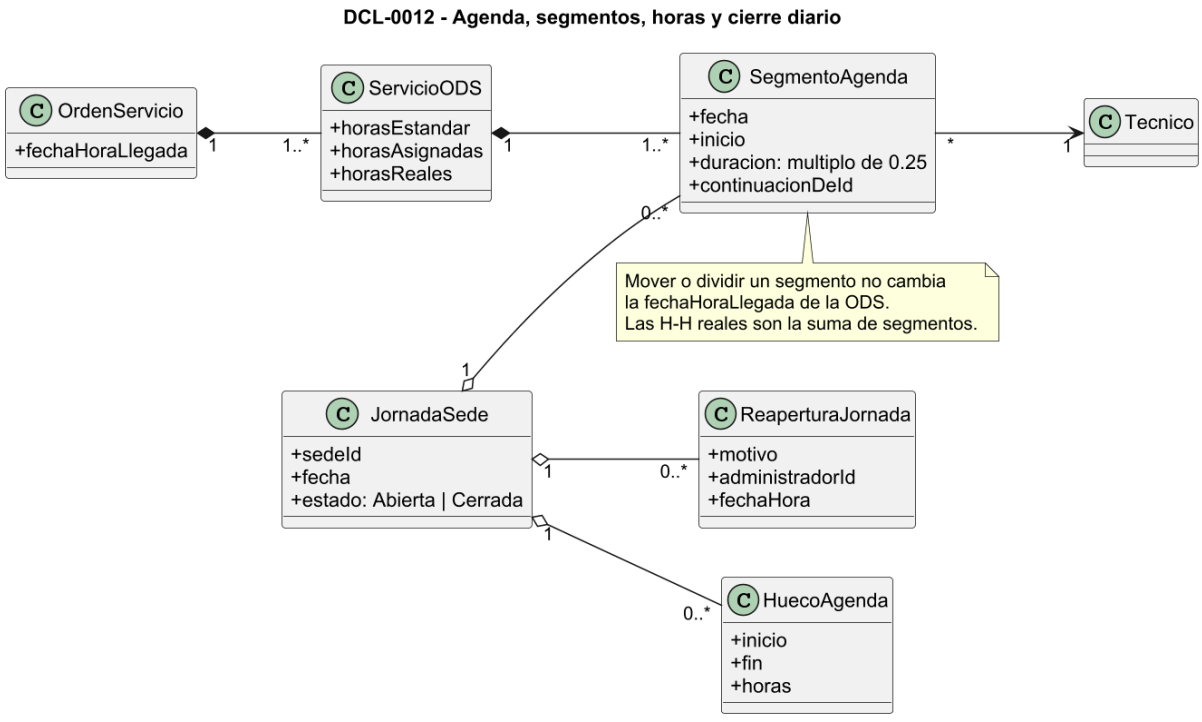
Llegada de cita, ODS y contenedores (DSE-0007)



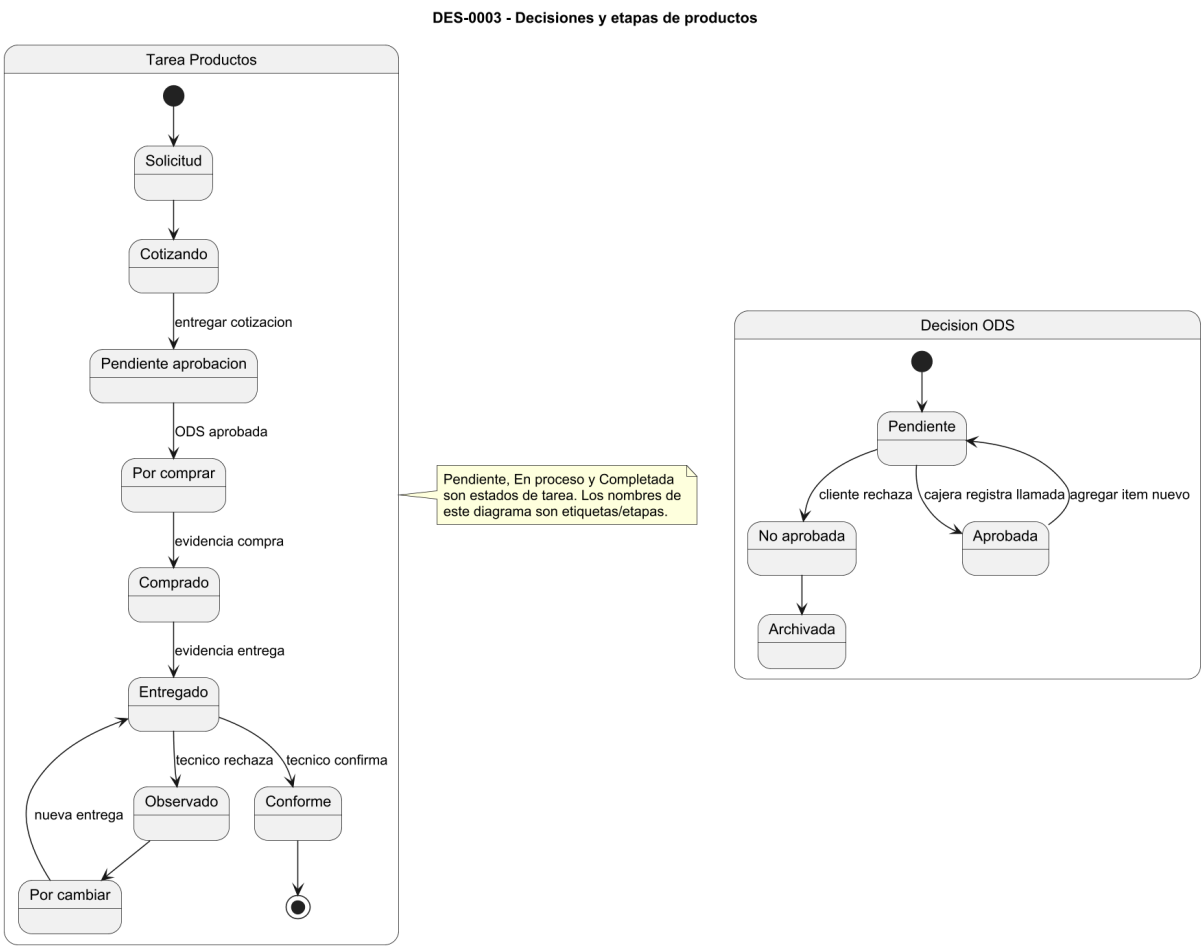
Cotización, aprobación, compra y conformidad (DAC-0004)



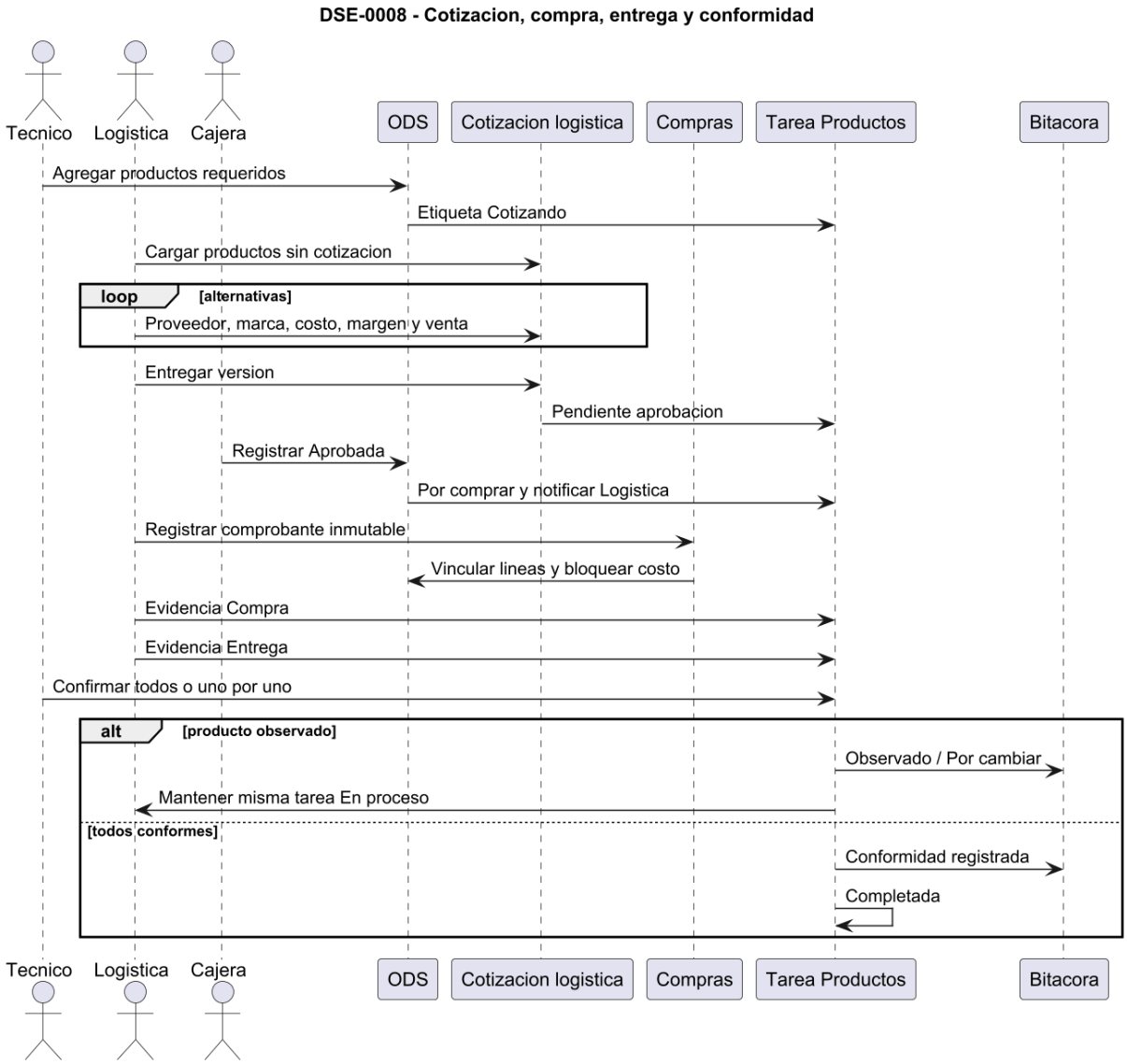
Entidades previstas de cotización logística (DCL-0011)



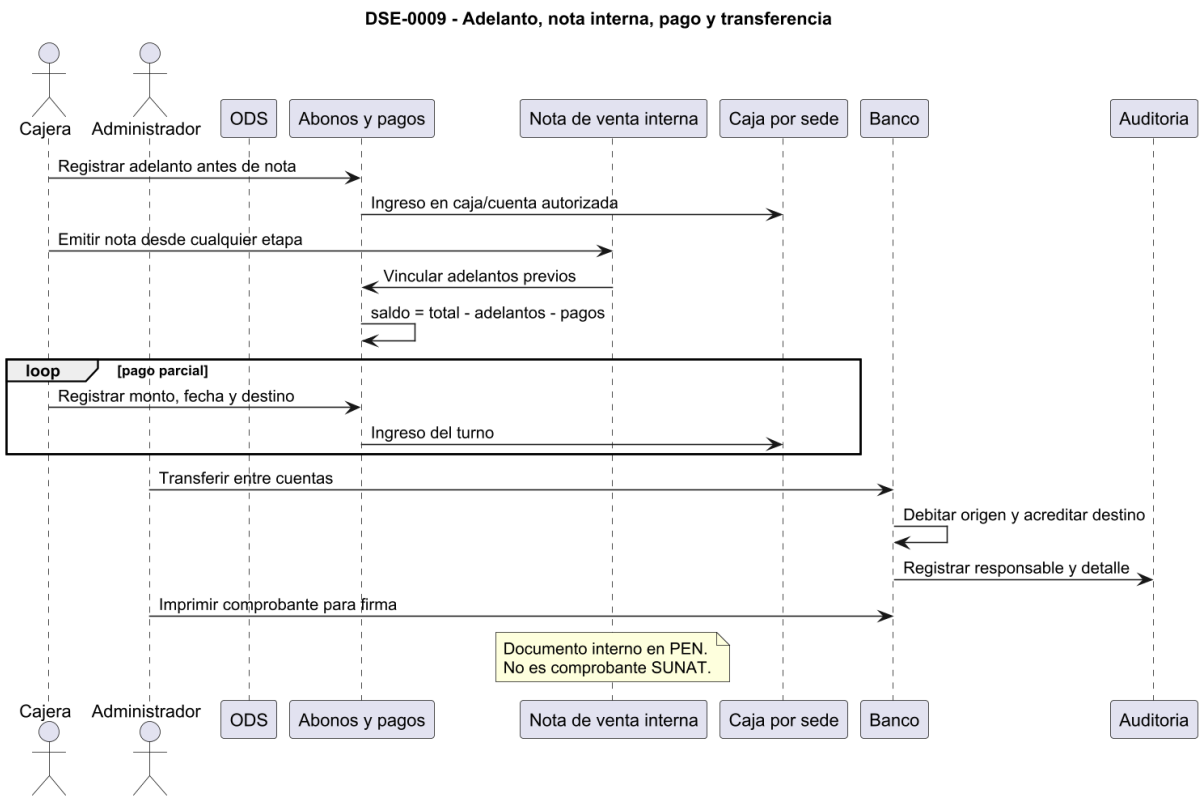
Agenda, segmentos, horas y cierre diario (DCL-0012)



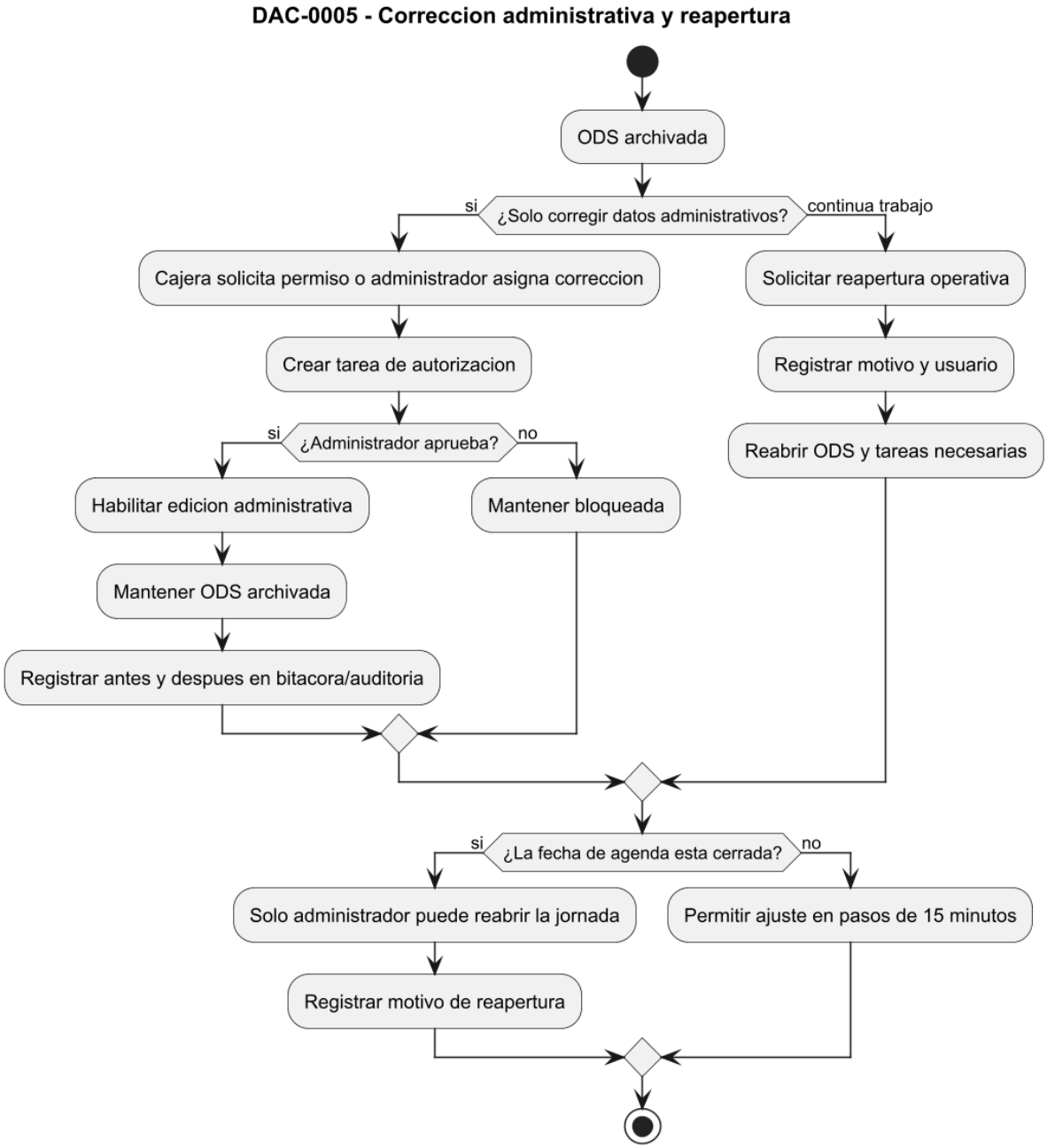
Decisión del cliente y etapas de productos (DES-0003)



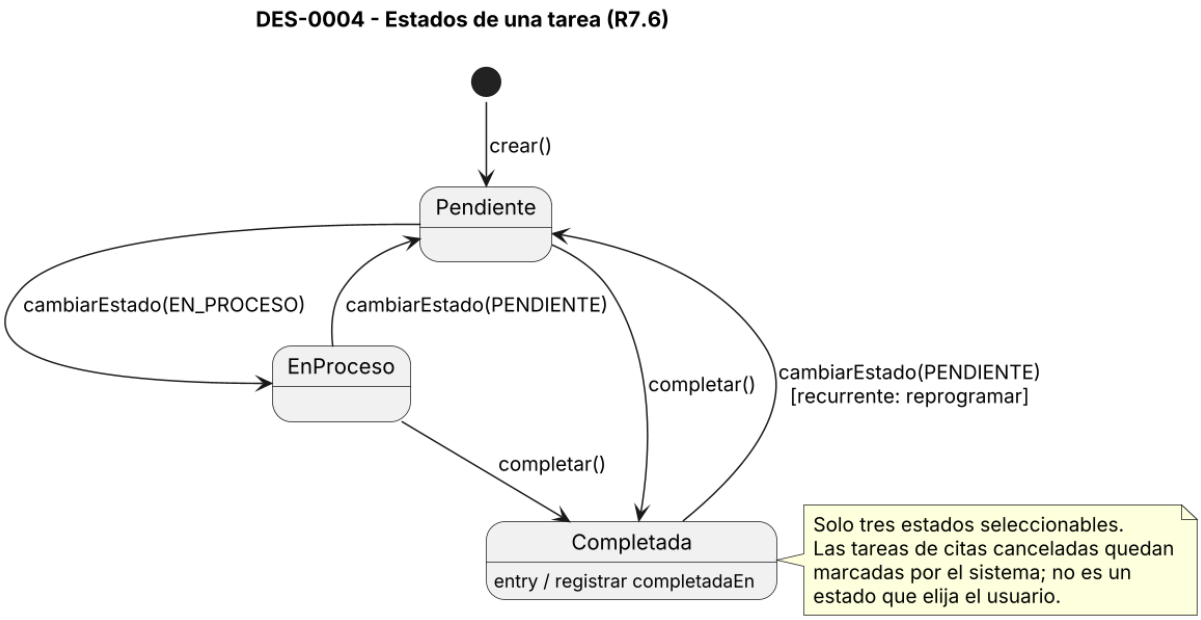
Cotización, compra, entrega y conformidad (DSE-0008)



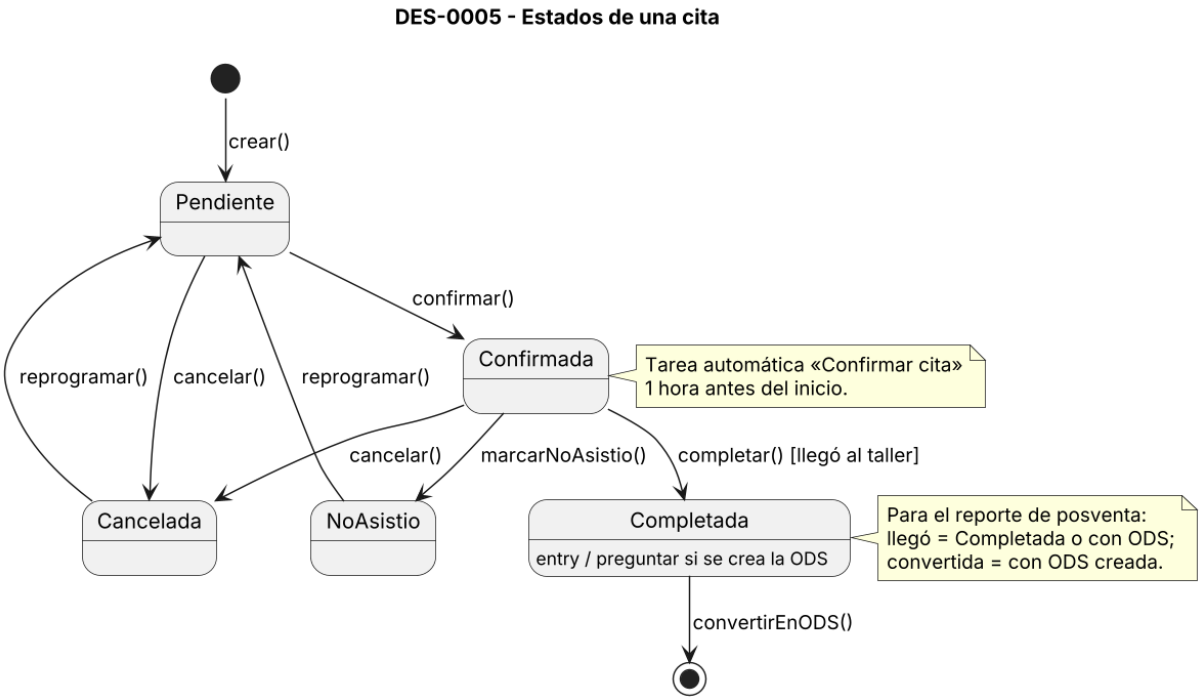
Adelantos, nota interna y transferencia (DSE-0009)



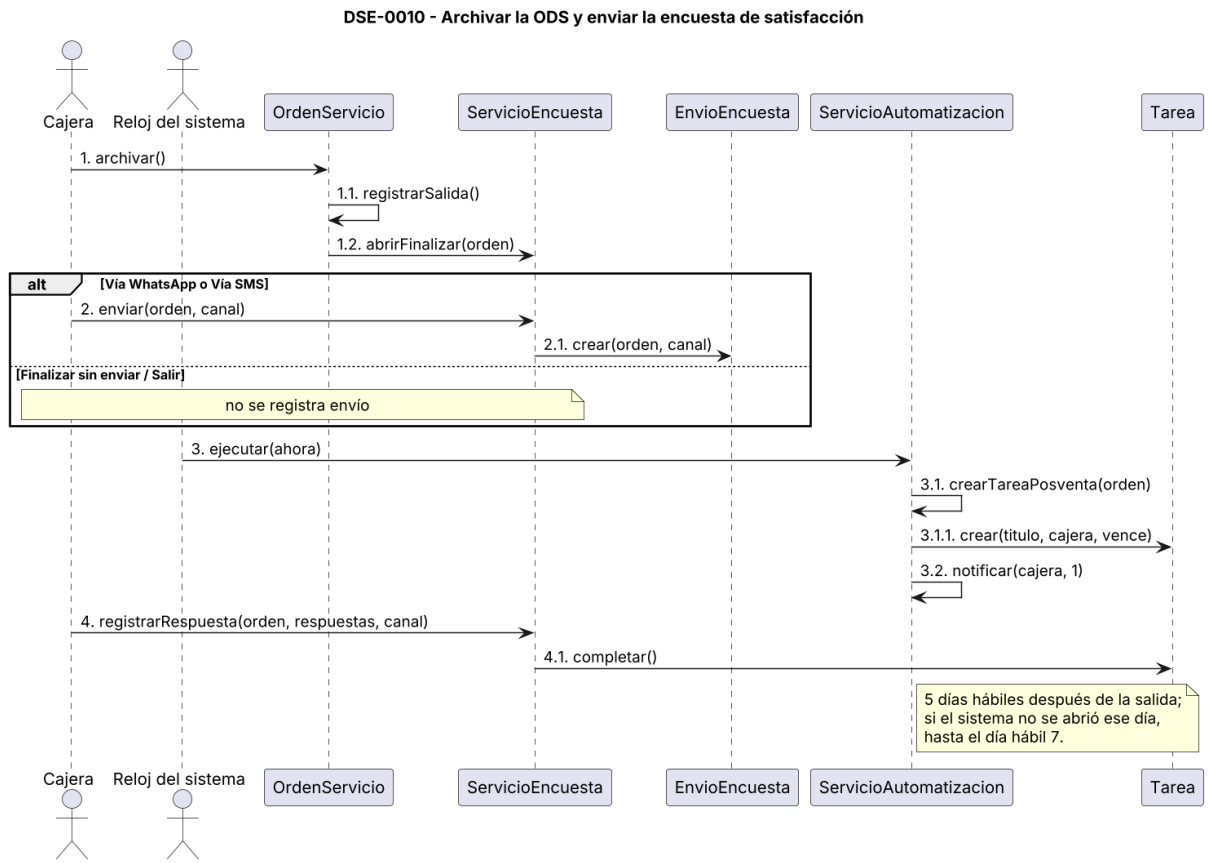
Corrección administrativa y reapertura (DAC-0005)



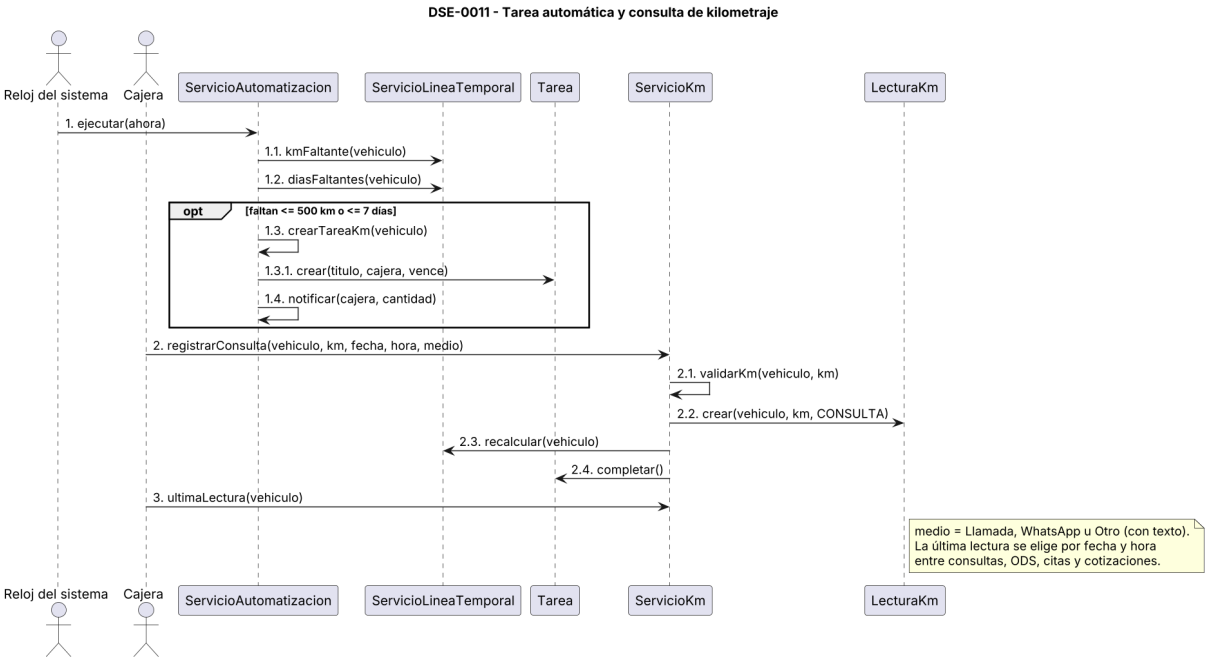
Tres estados seleccionables de tarea (DES-0004)



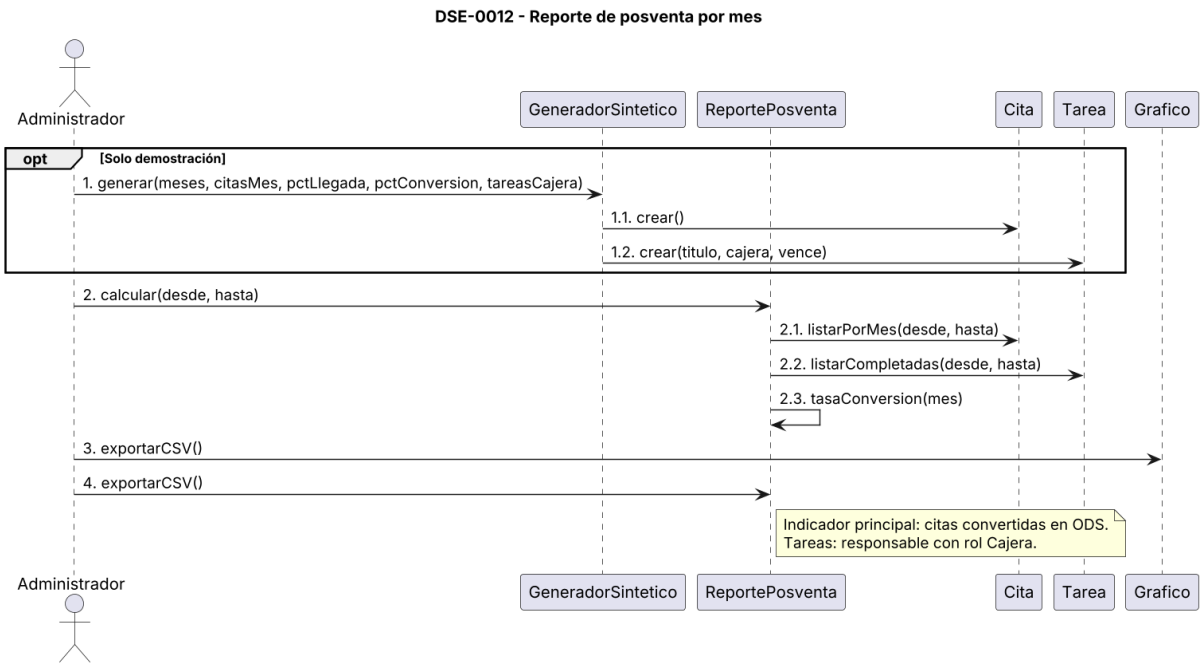
La cita completada puede convertirse en ODS (DES-0005)



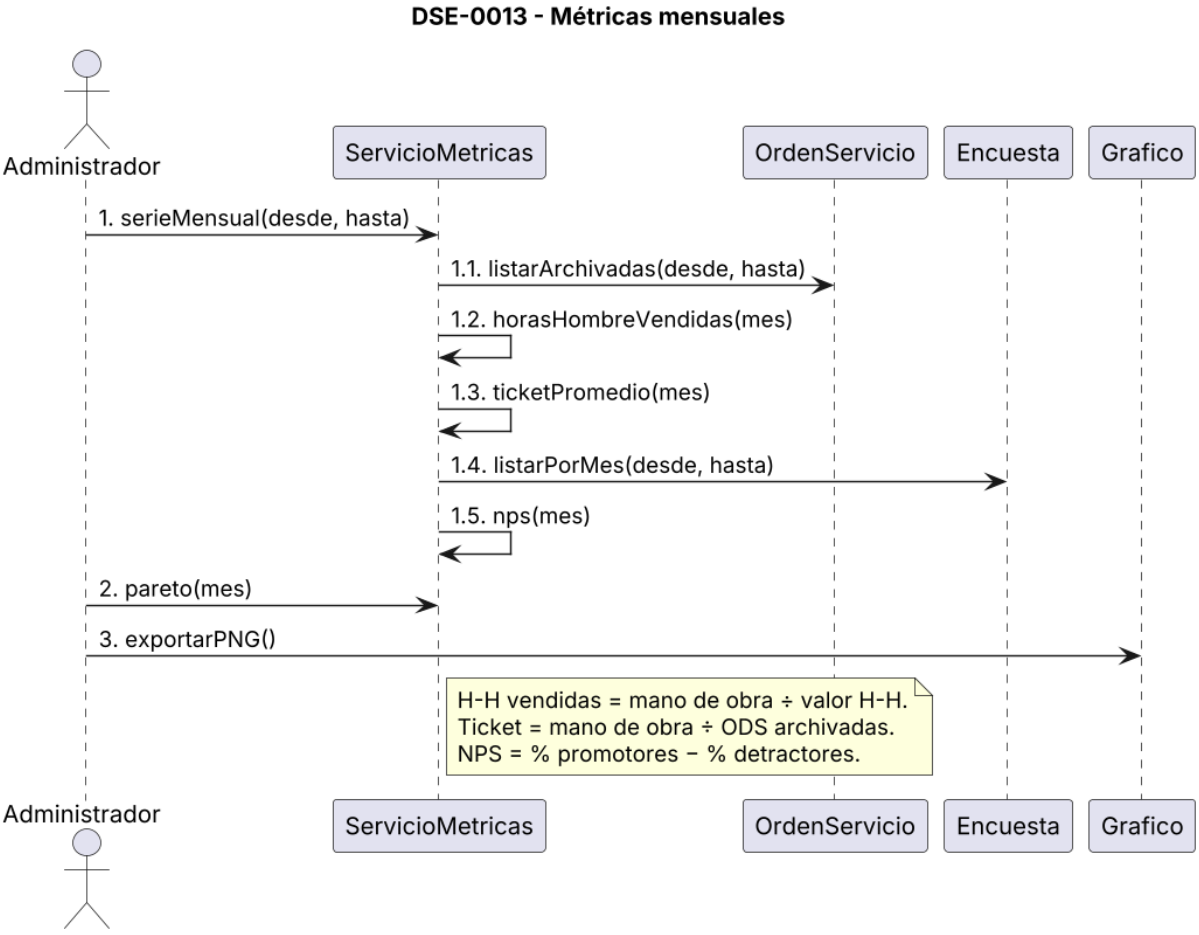
Cierre de ODS, encuesta y posventa (DSE-0010)



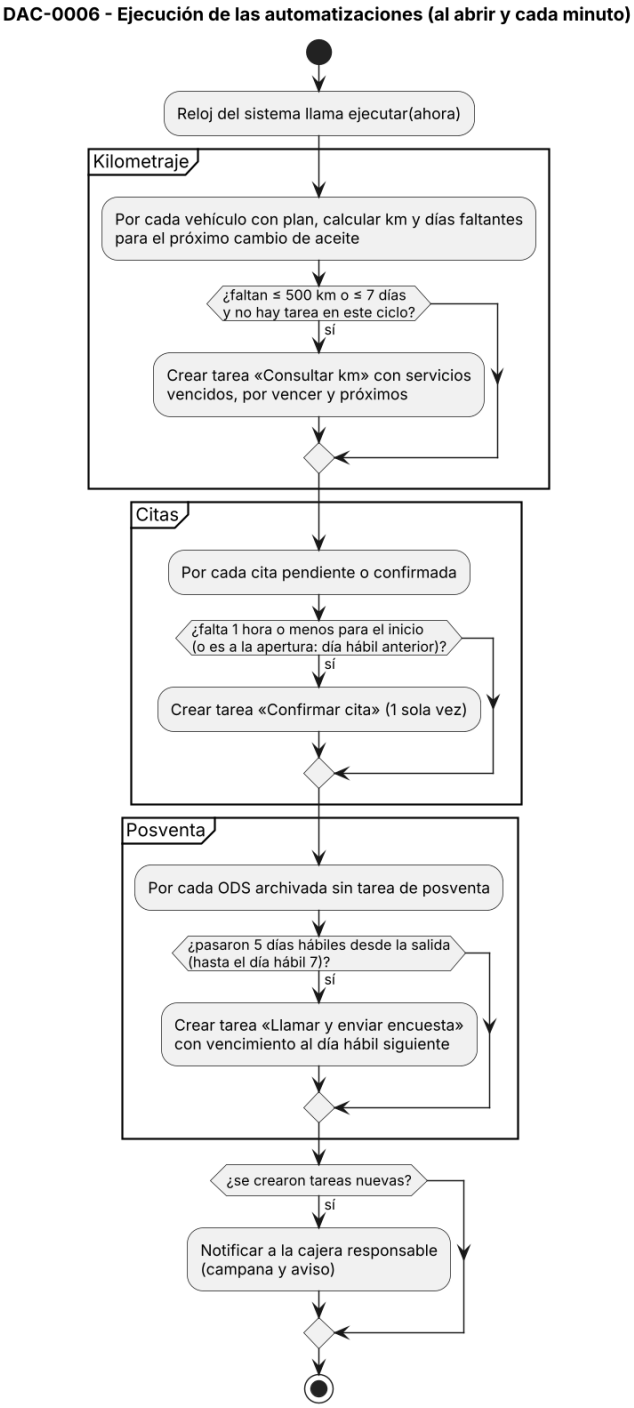
Consulta de km y recálculo de proyección (DSE-0011)



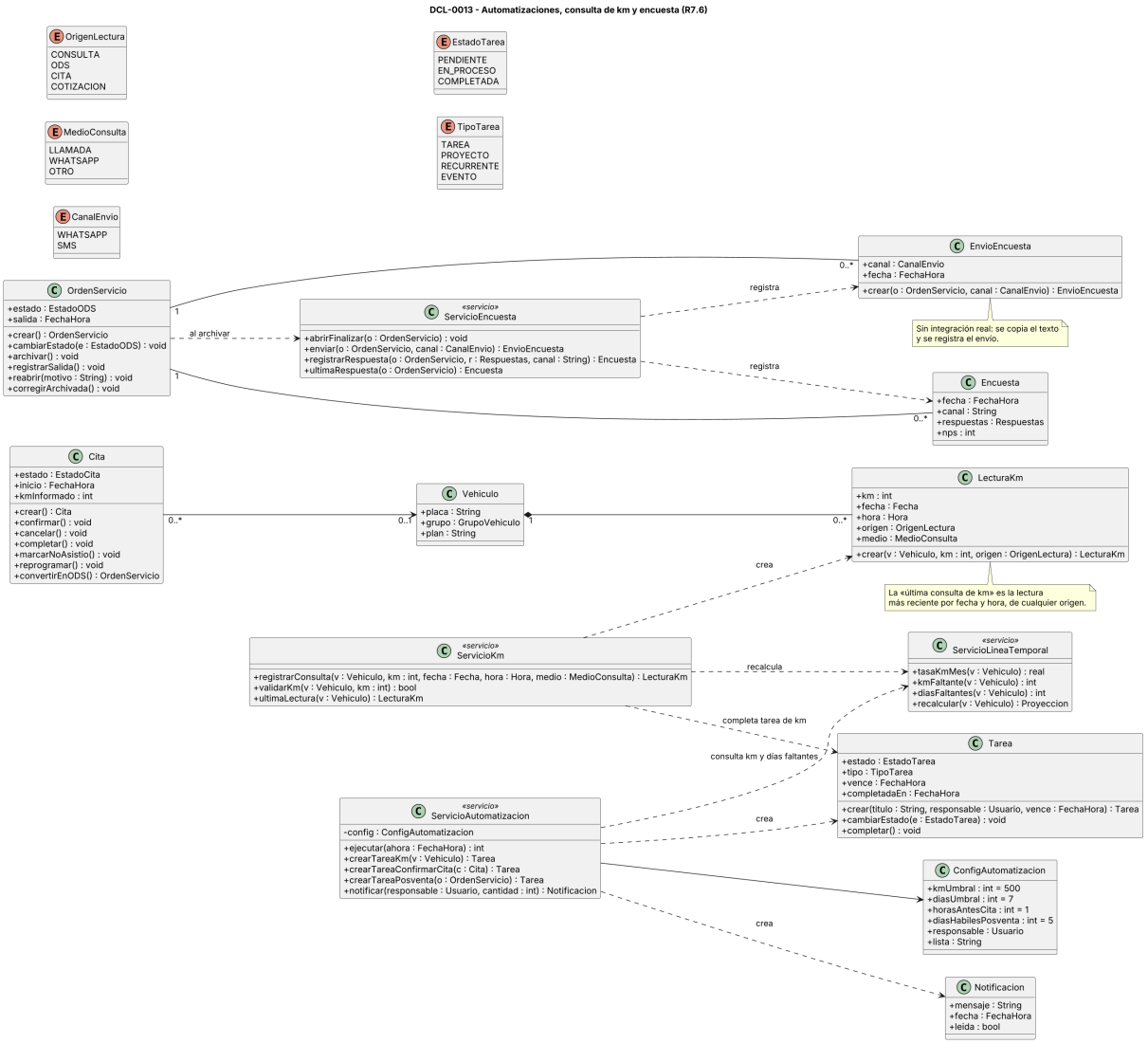
Reporte posventa mensual y exportación (DSE-0012)



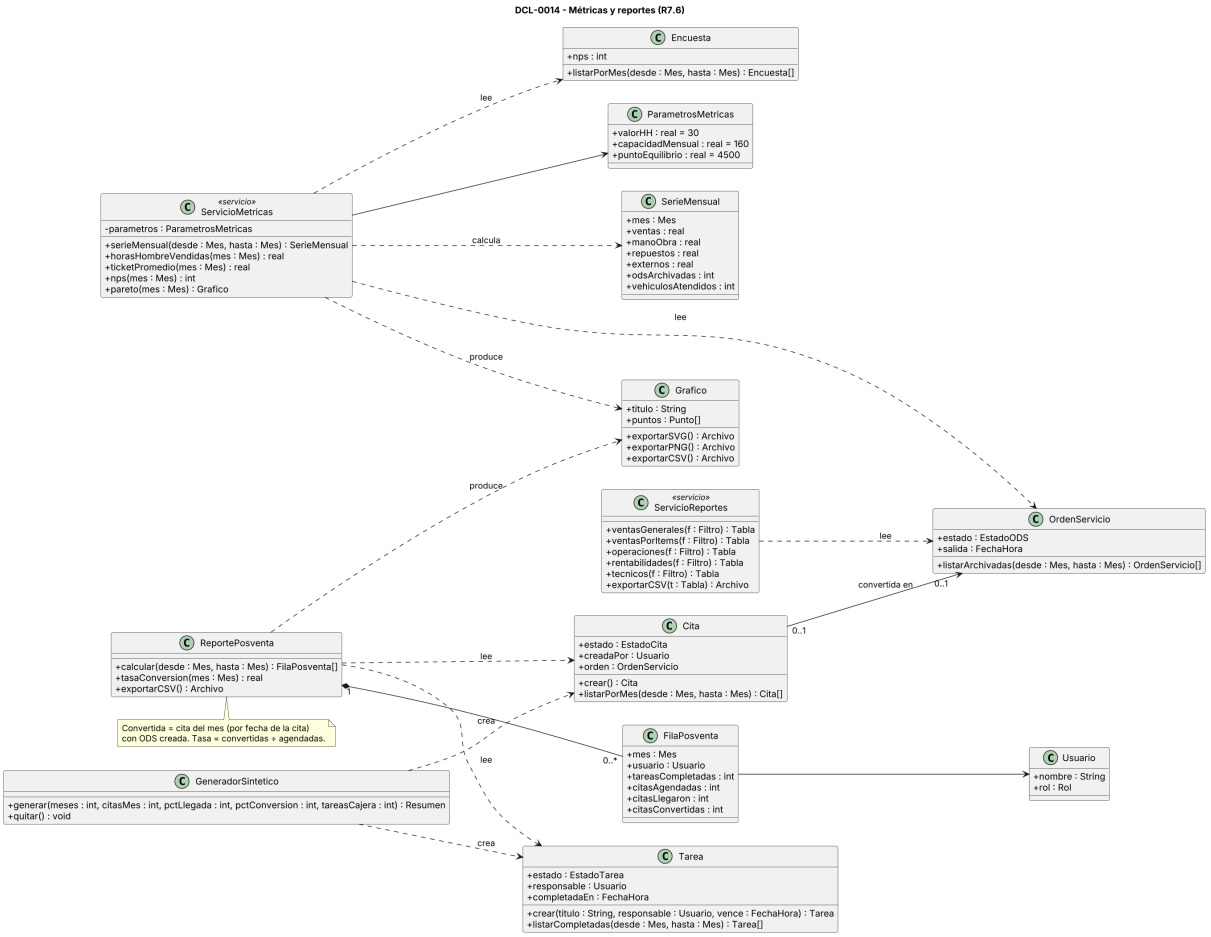
Cálculo de métricas mensuales (DSE-0013)



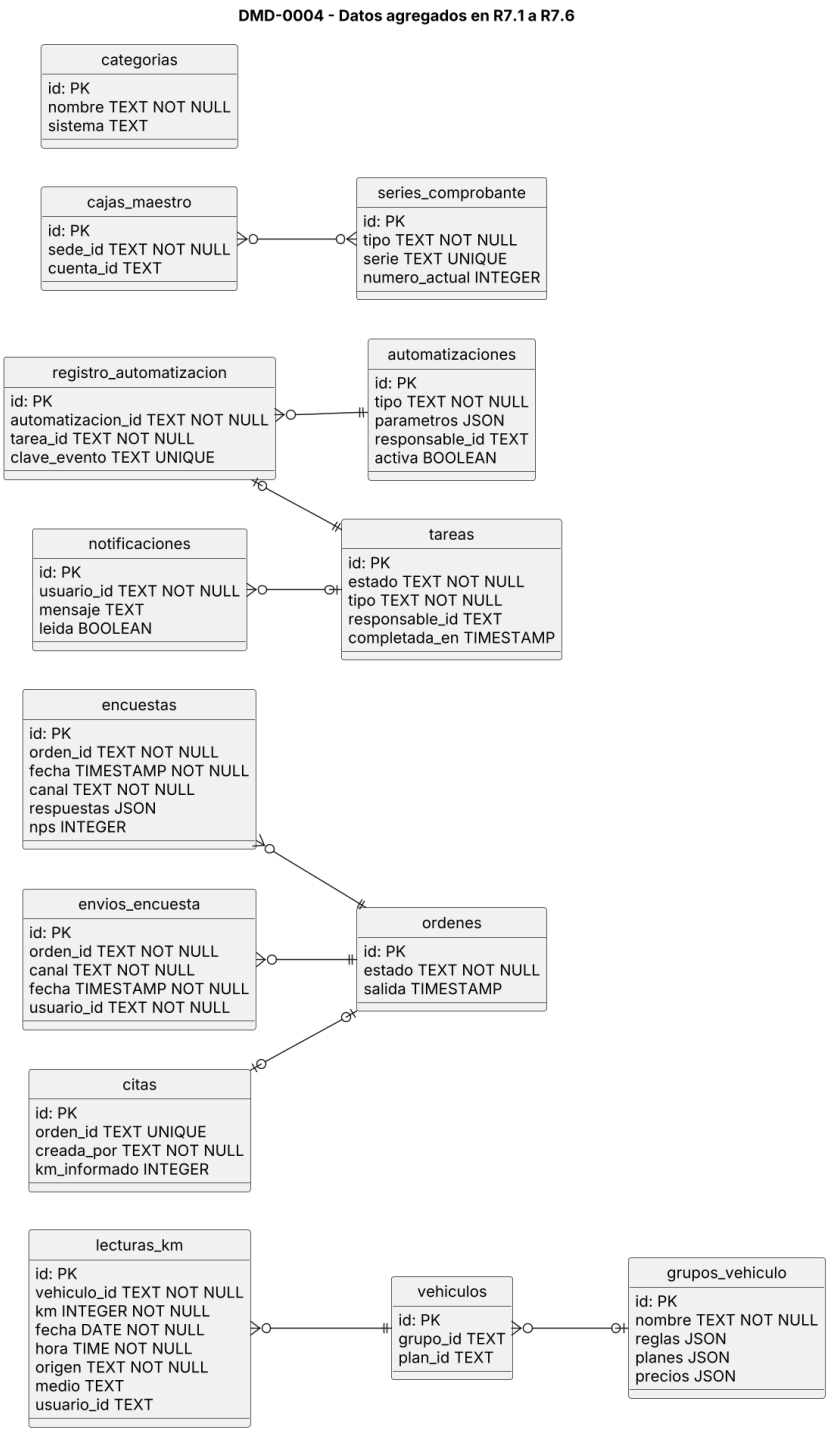
Actividad de automatizaciones de posventa (DAC-0006)



Automatizaciones, kilometraje y encuesta (DCL-0013)



Métricas y reportes (DCL-0014)



Tablas nuevas y relaciones del modelo de datos (DMD-0004)

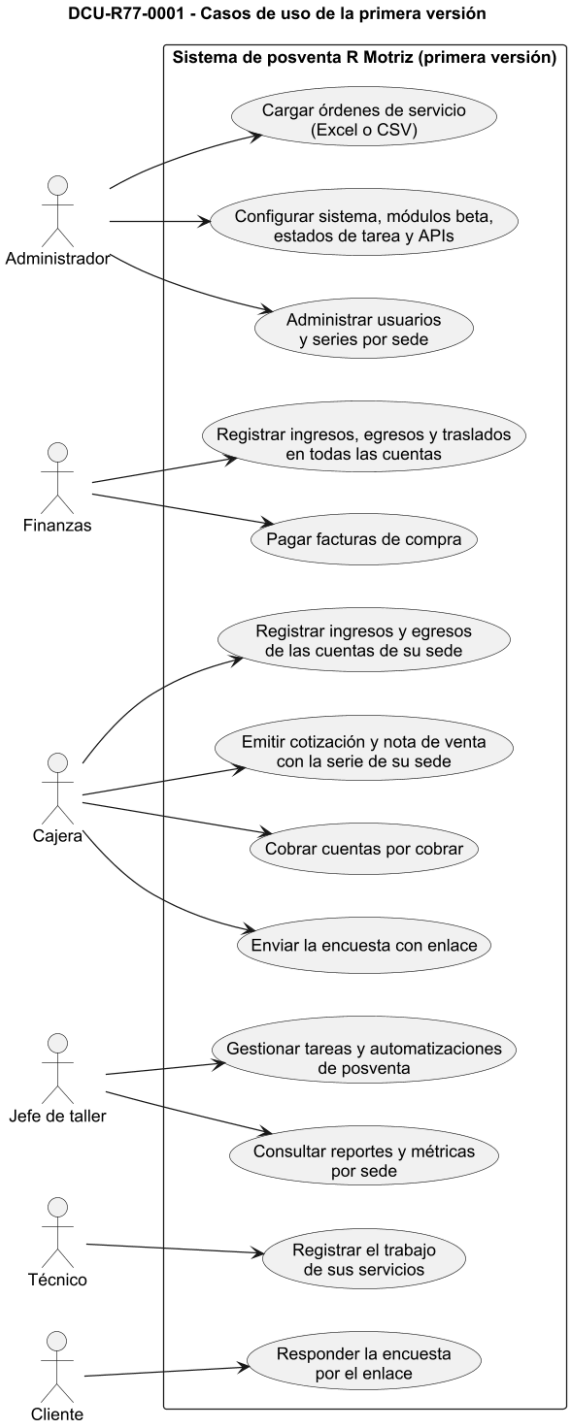
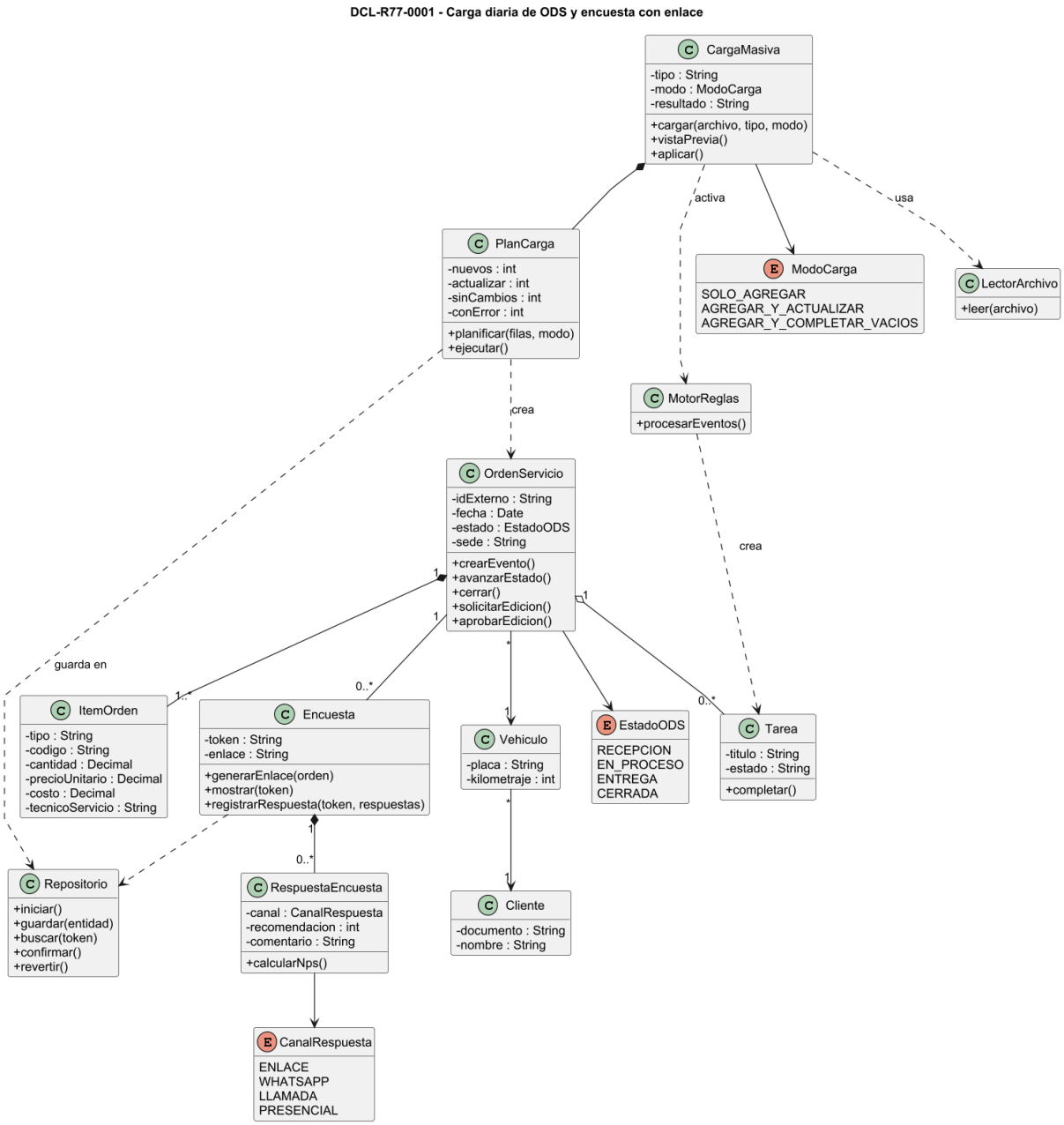
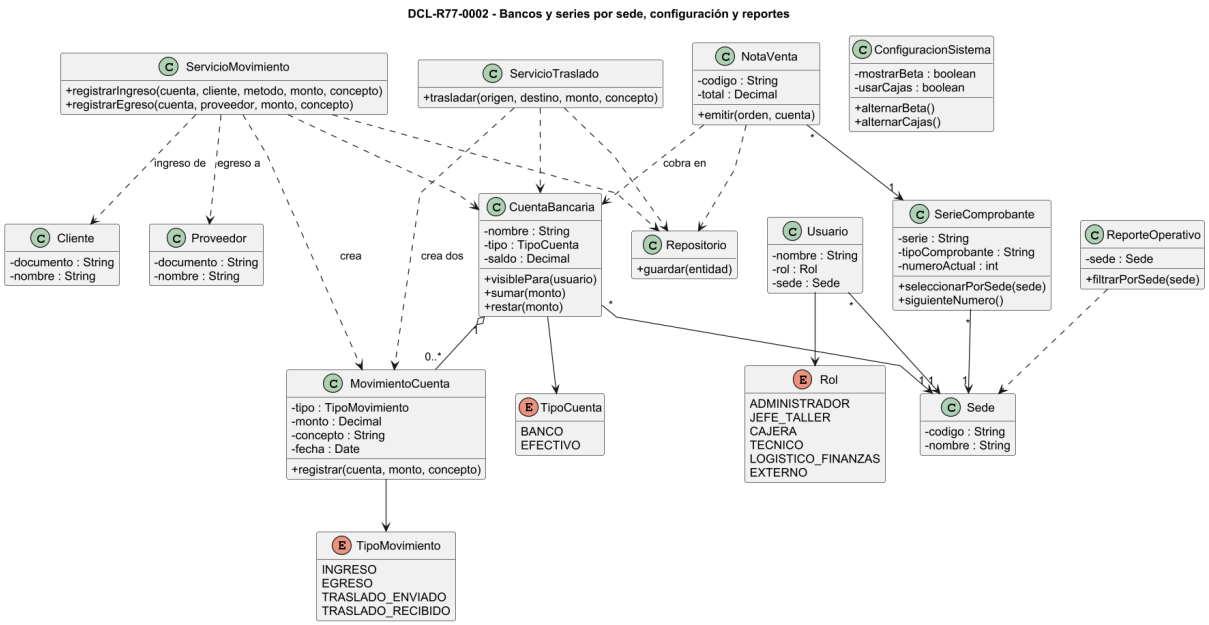


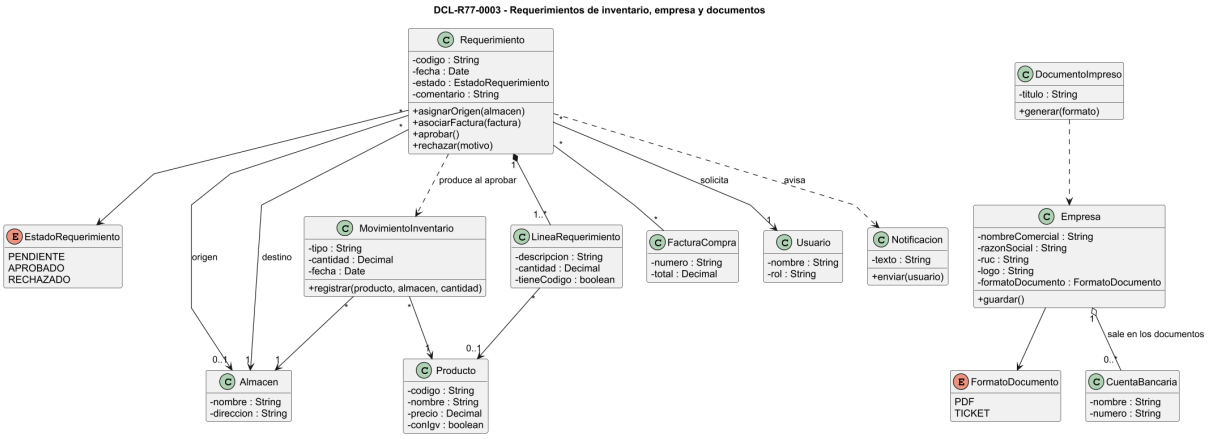
Diagrama general de casos de uso de la primera versión (DCU-R77-0001)



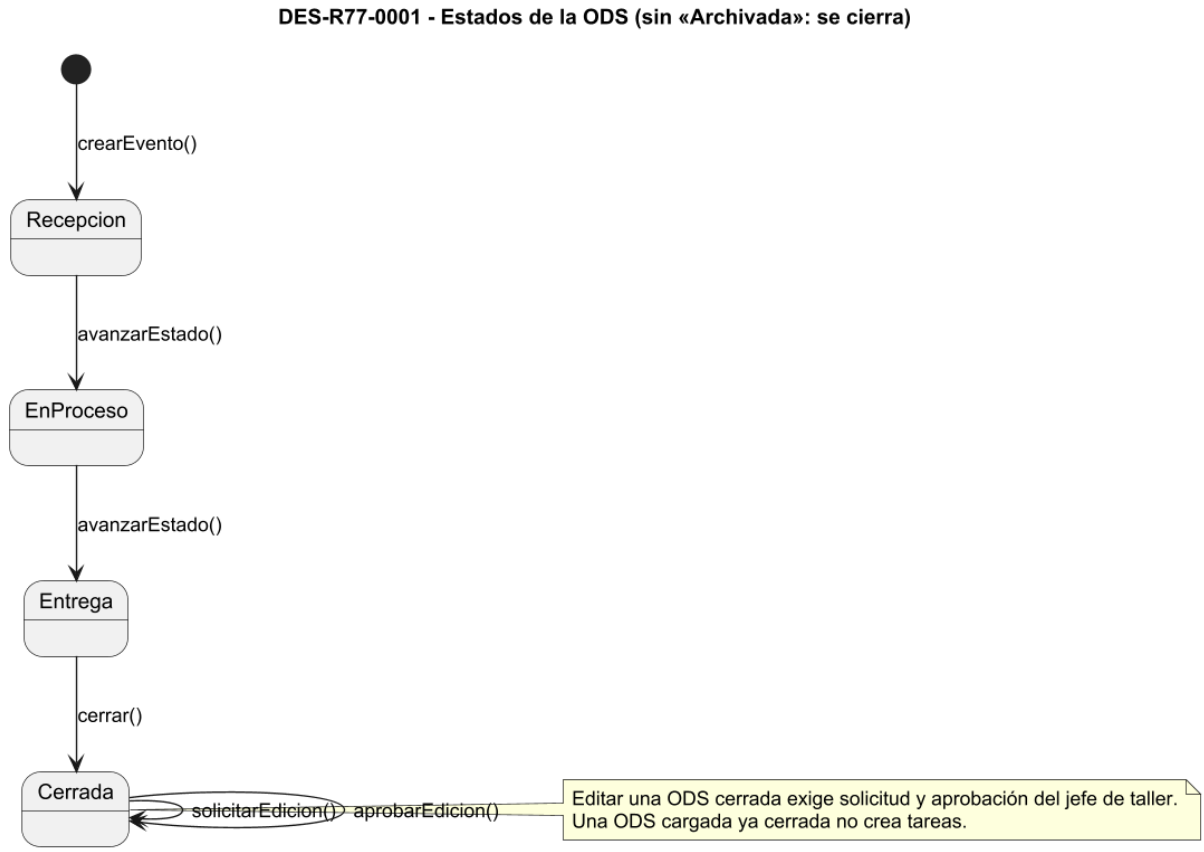
Clases de carga diaria y encuesta (DCL-R77-0001)



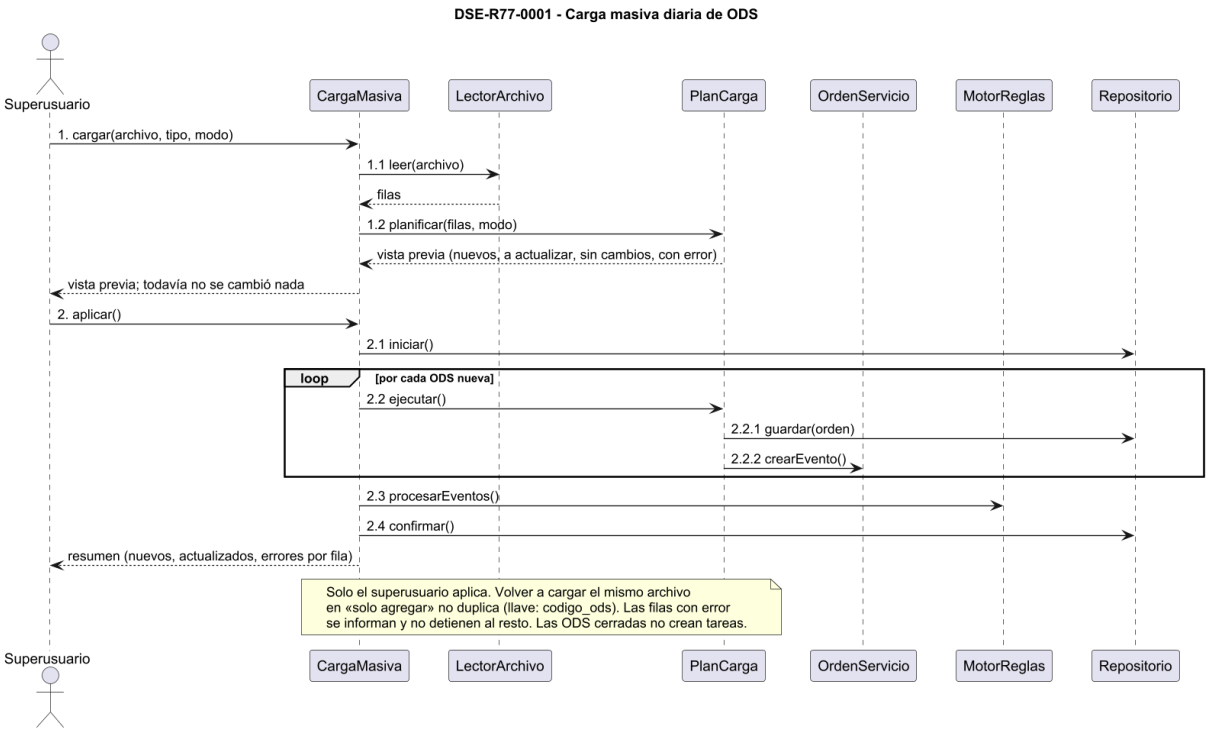
Bancos, series y sedes (DCL-R77-0002)



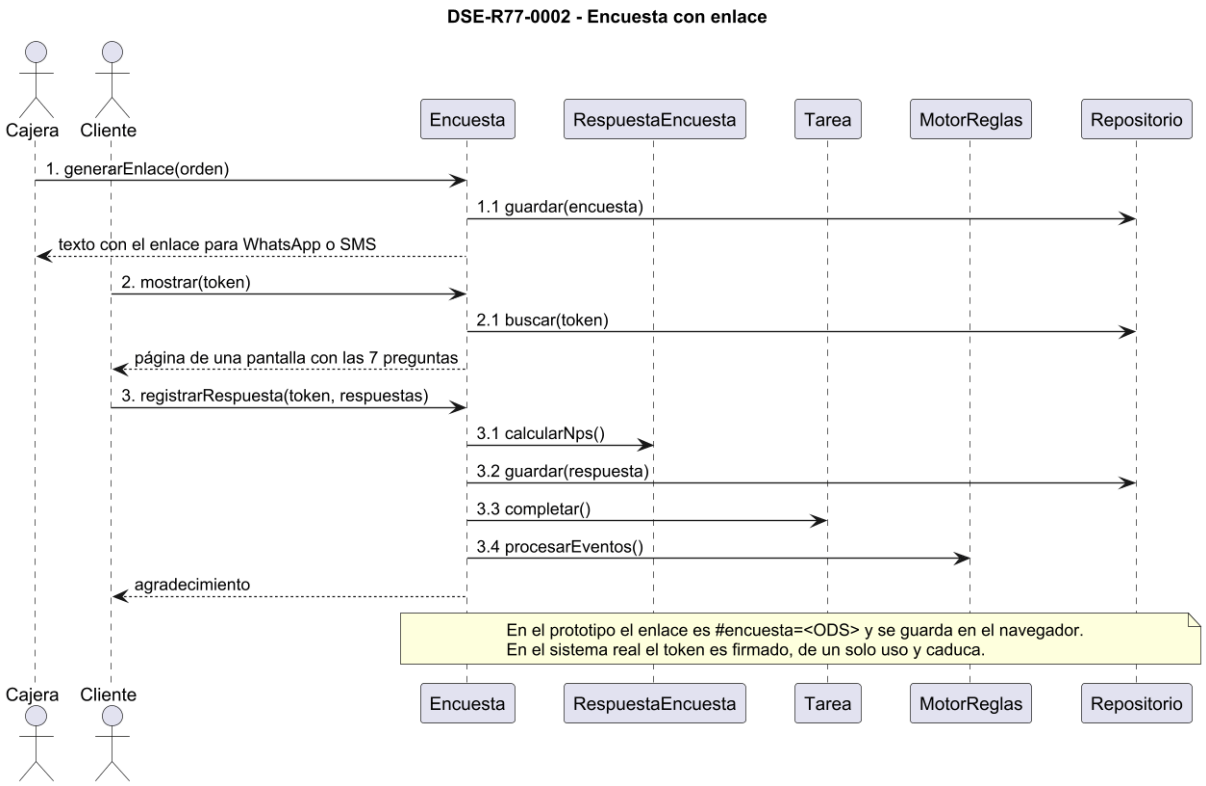
Requerimientos, inventario y empresa (DCL-R77-0003)



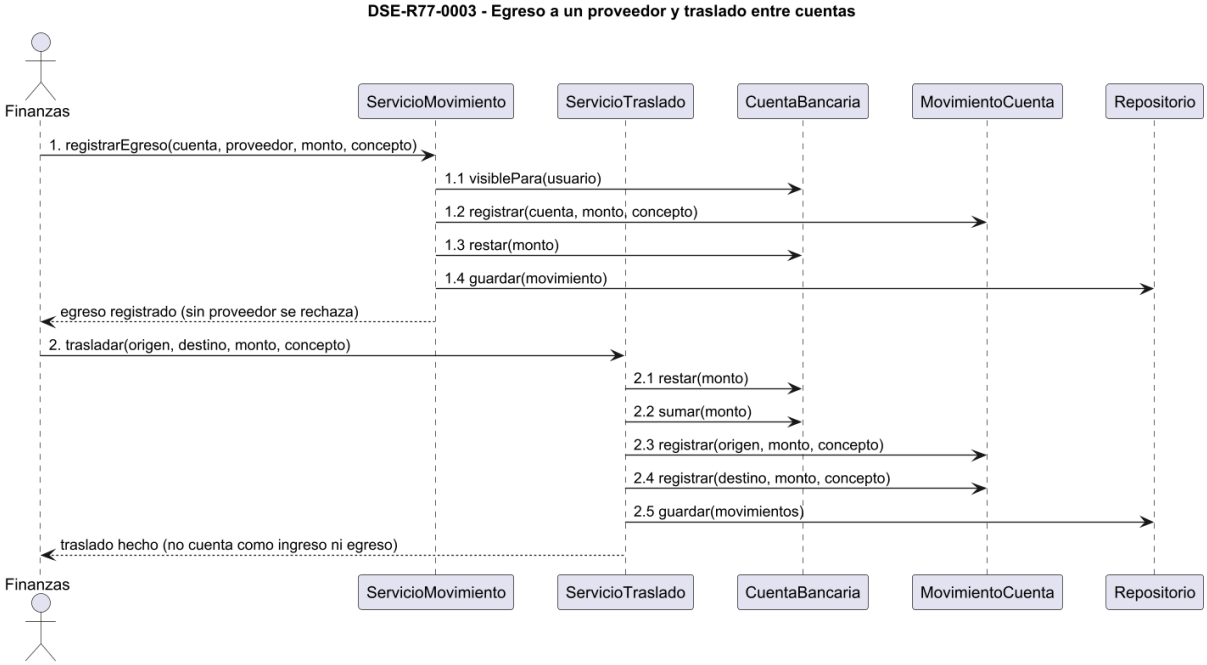
Estados de ODS R7.7 (DES-R77-0001)



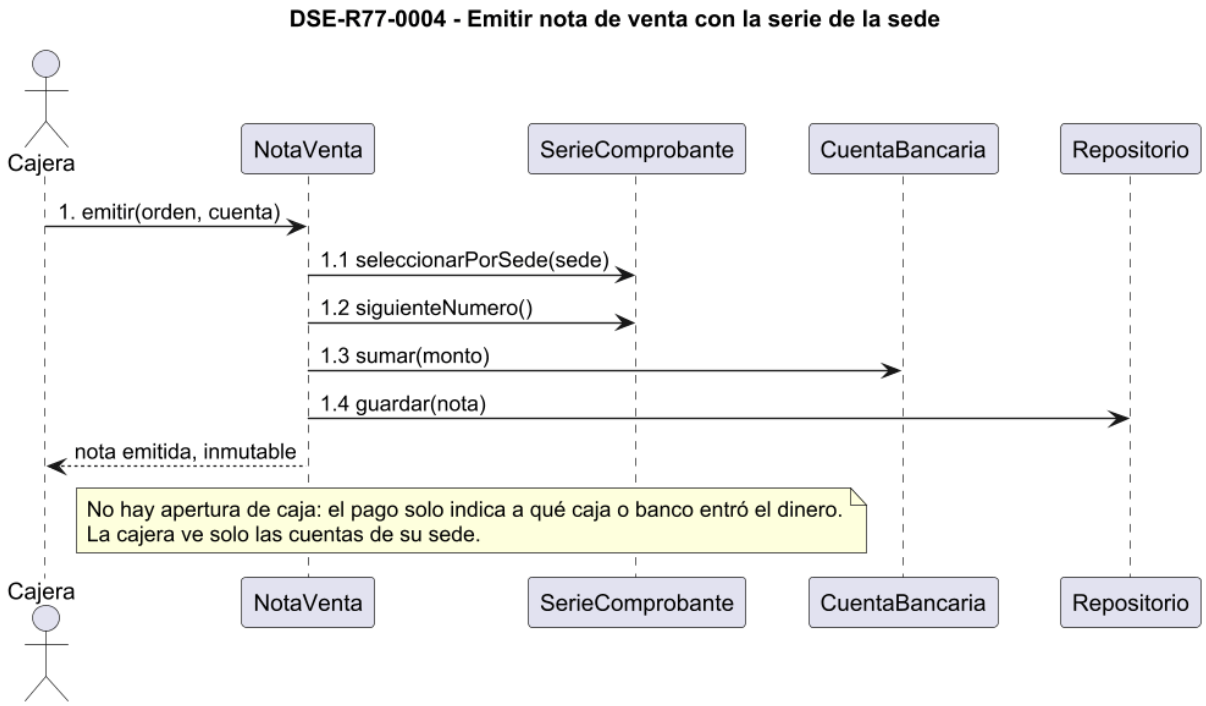
Carga masiva diaria de ODS (DSE-R77-0001)



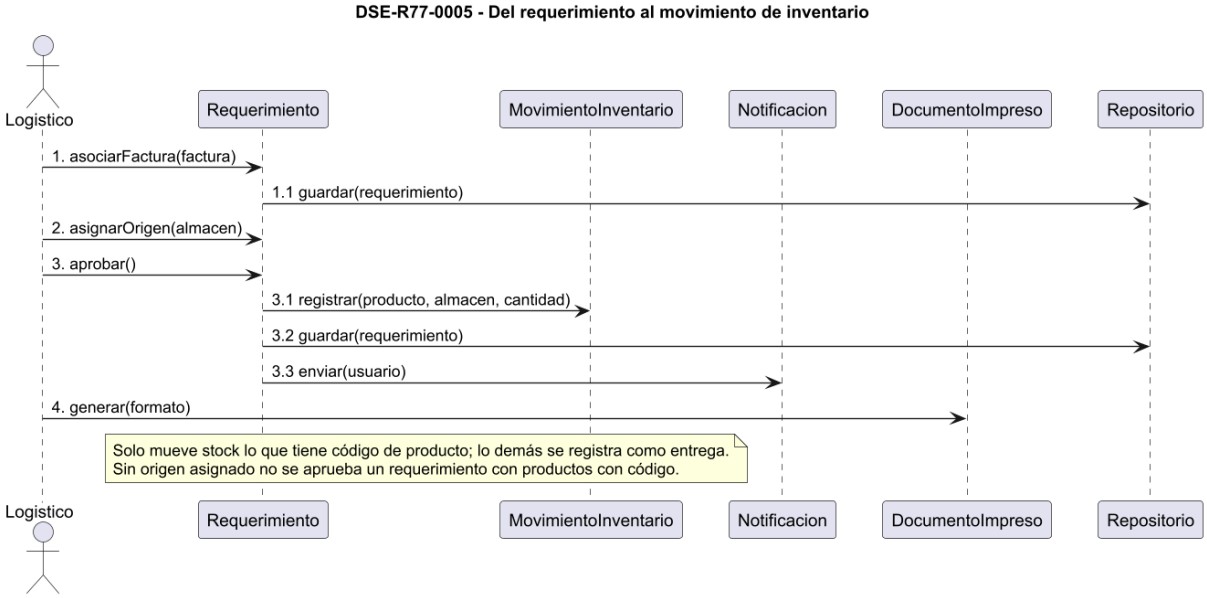
Encuesta con enlace (DSE-R77-0002)



Egreso a proveedor y traslado entre cuentas (DSE-R77-0003)



Emisión de nota de venta por sede (DSE-R77-0004)



Requerimiento a movimiento de inventario (DSE-R77-0005)

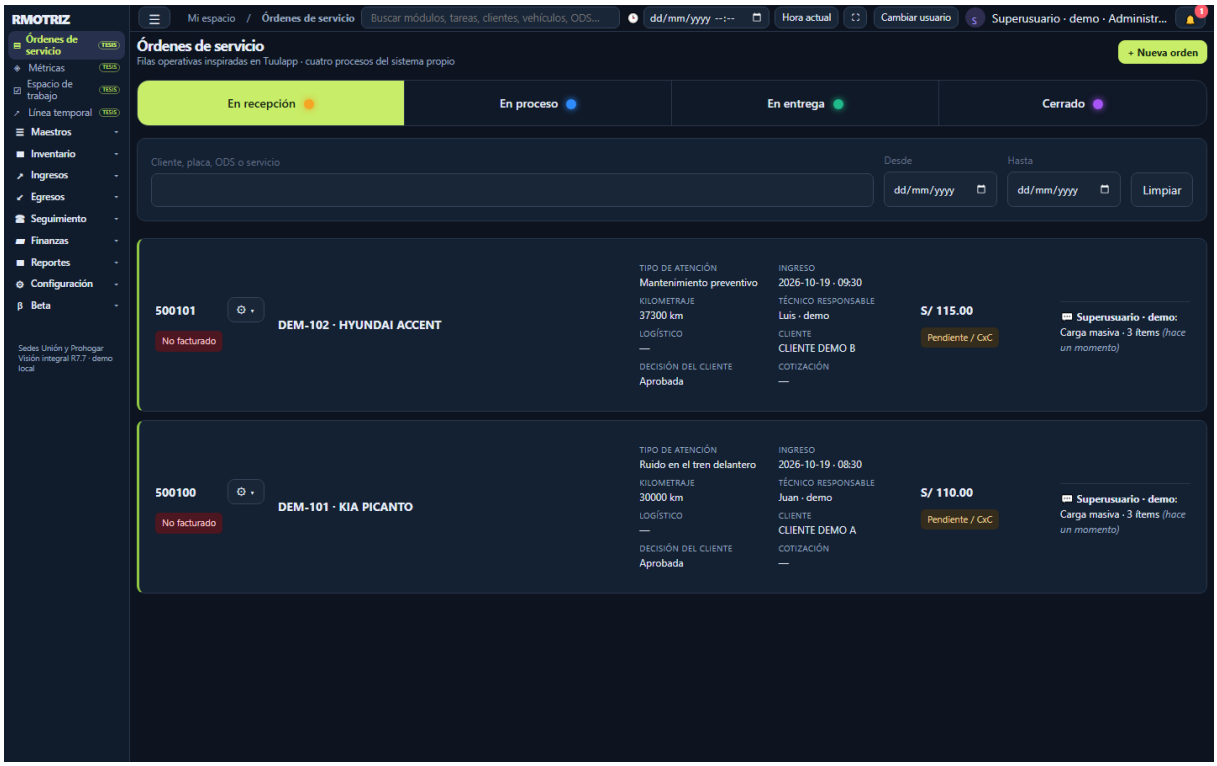
Prototipo y estado de validación

Construí un prototipo web en HTML que reproduce el recorrido de la posventa del taller: la carga diaria de las ODS, las tareas, las citas, la cotización, la nota de venta, las cuentas por cobrar y por pagar, los bancos y los requerimientos de inventario. Con él comprobé que las reglas del taller funcionan de punta a punta antes de pasar al sistema definitivo. Lo probé con 597 pruebas automáticas sobre las pantallas y las reglas principales; pasaron todas y no hubo fallos. Estas pruebas comprueban el prototipo y no equivalen a la aceptación del taller.

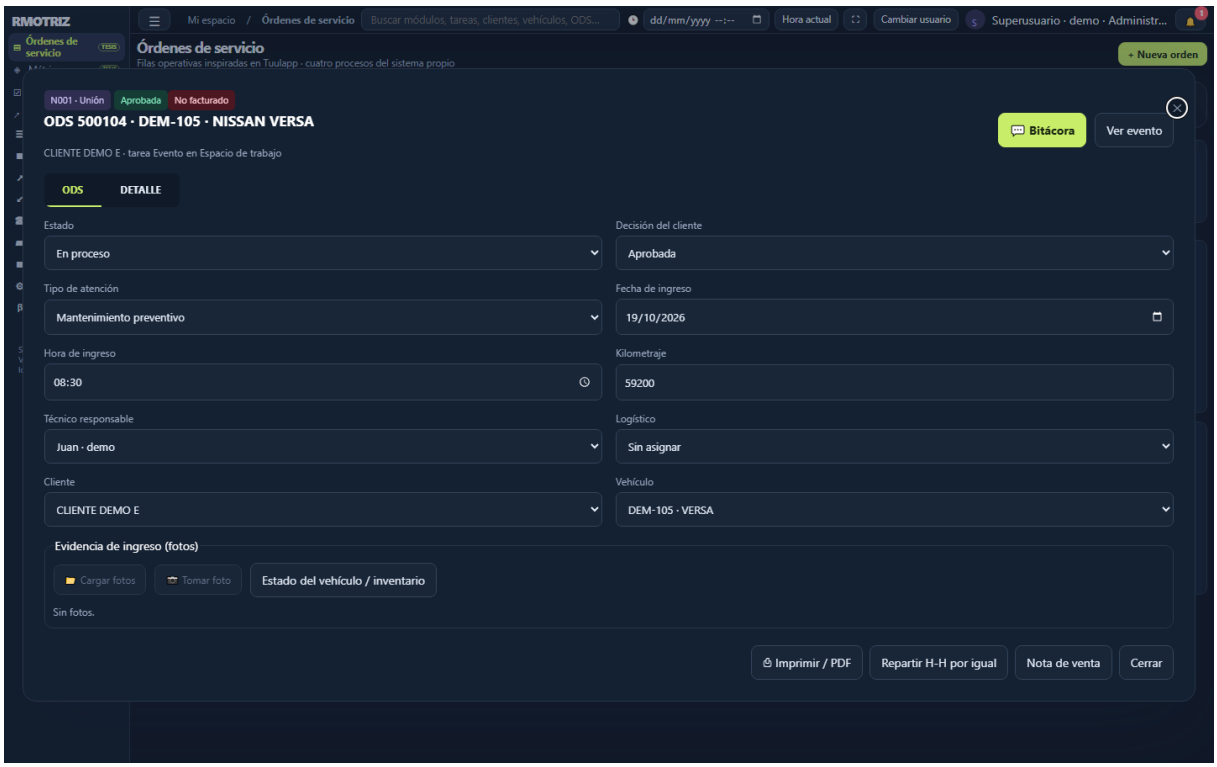
Hoy el prototipo es una demostración local con datos sintéticos (placas DEM, «Cliente demo» y valores inventados) que guarda sus datos en el navegador. Todavía no existen el servidor, la base de datos ni los usuarios reales, de modo que el sistema final no está implementado. Falta que el administrador de la empresa y el personal del taller usen el prototipo y me den su opinión, y que el experto técnico confirme las reglas de mantenimiento. Con esas observaciones ajustaré los requisitos antes de implementar. Las figuras siguientes muestran las vistas principales.



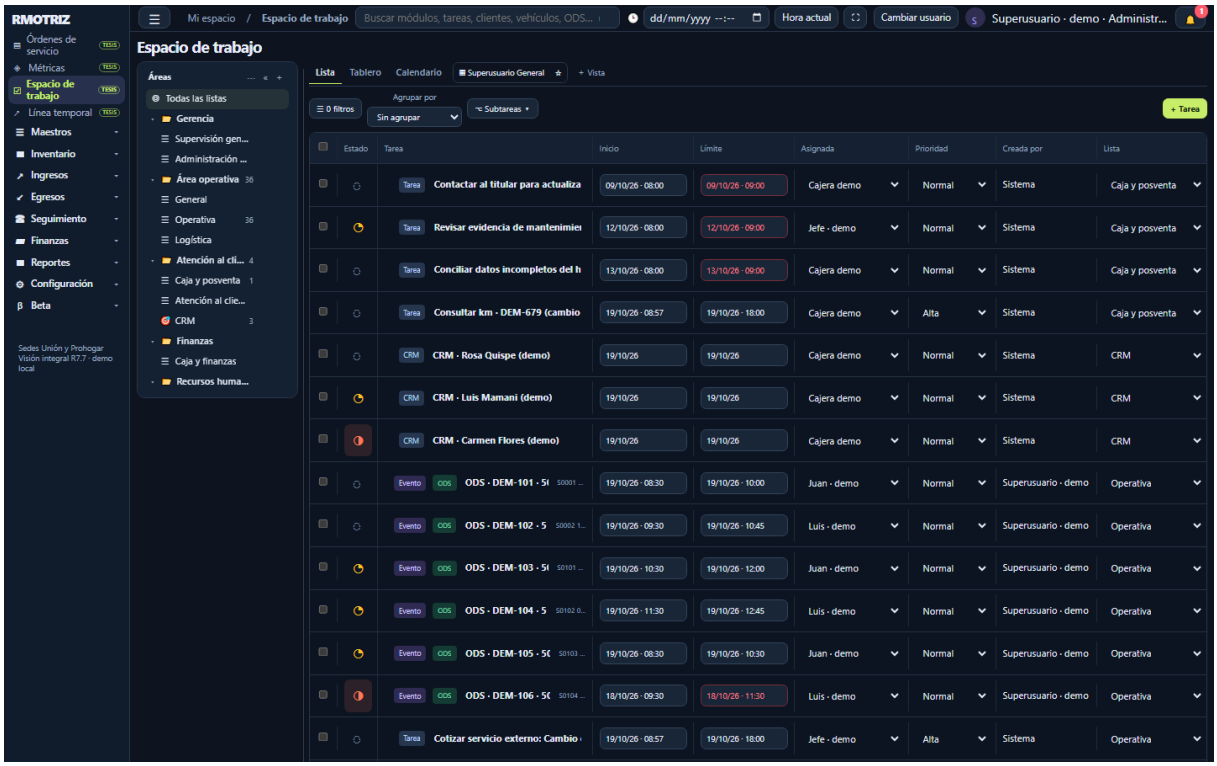
Menú con secciones; los módulos beta van al final



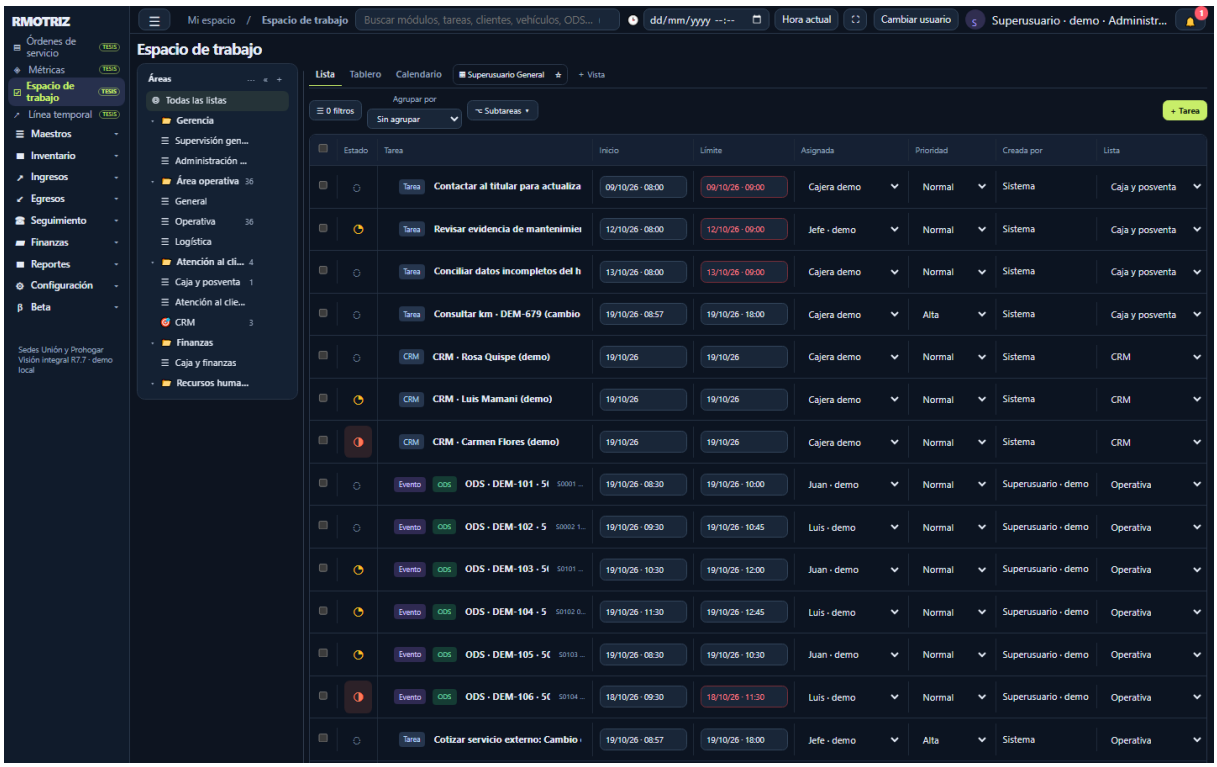
Órdenes de servicio: lista con estados y filtros



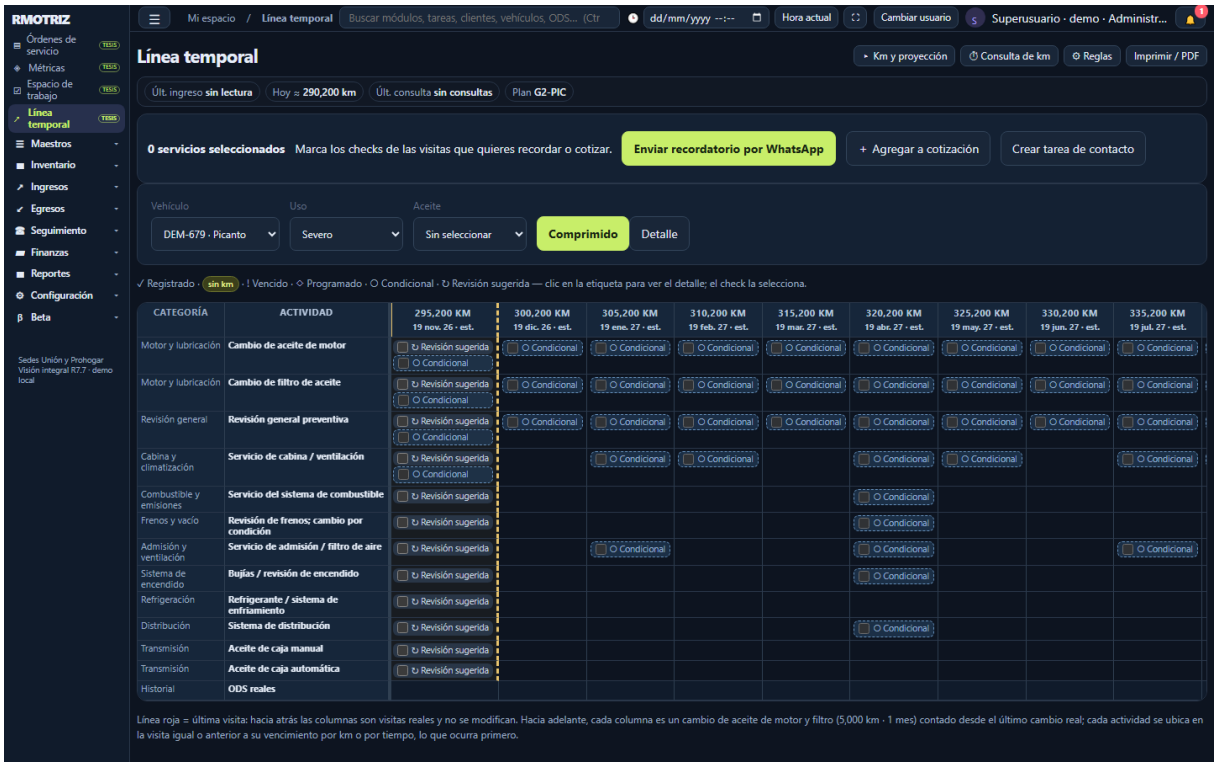
Detalle de una orden de servicio



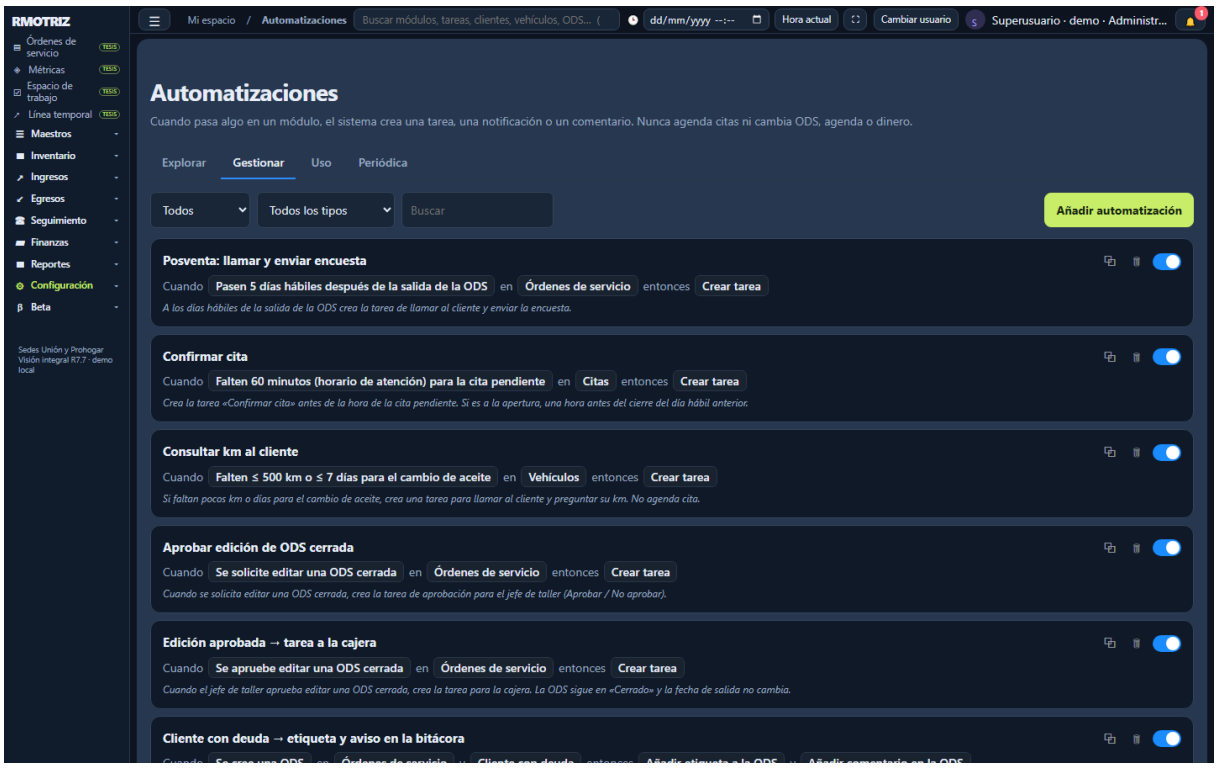
Espacio de trabajo: carpetas, listas y tareas



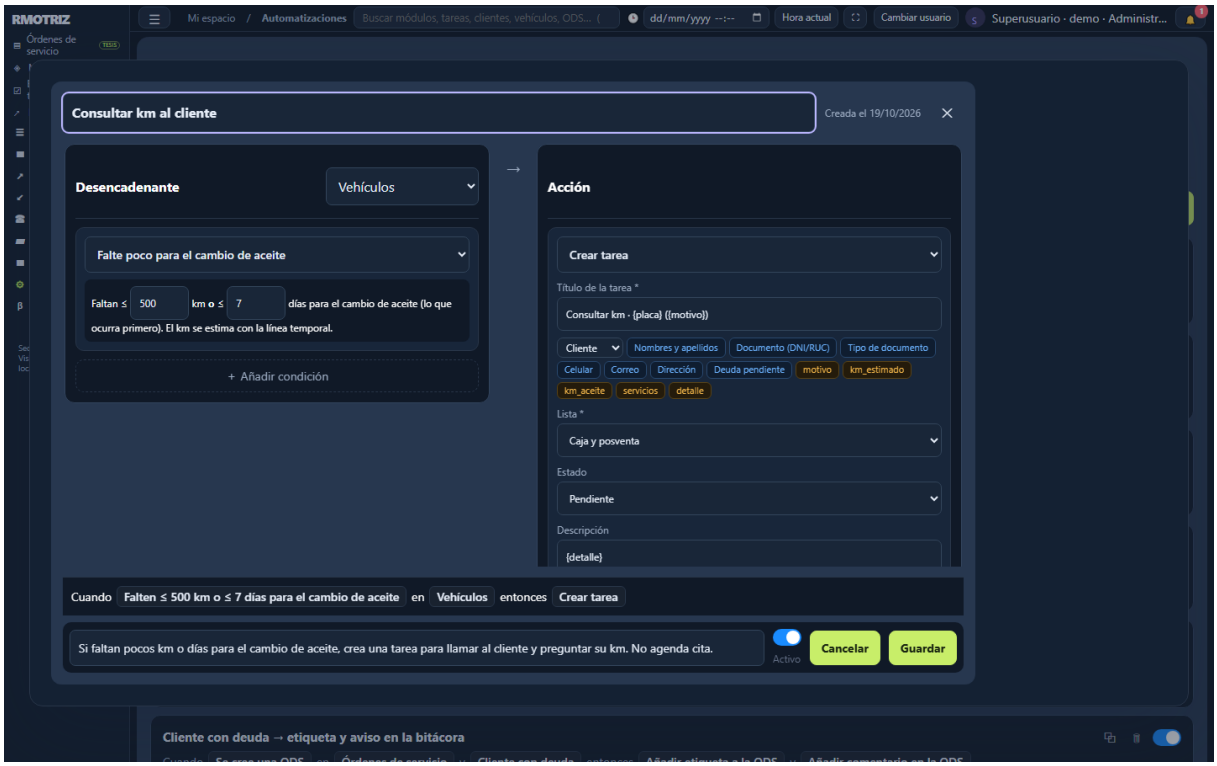
Agenda de técnicos



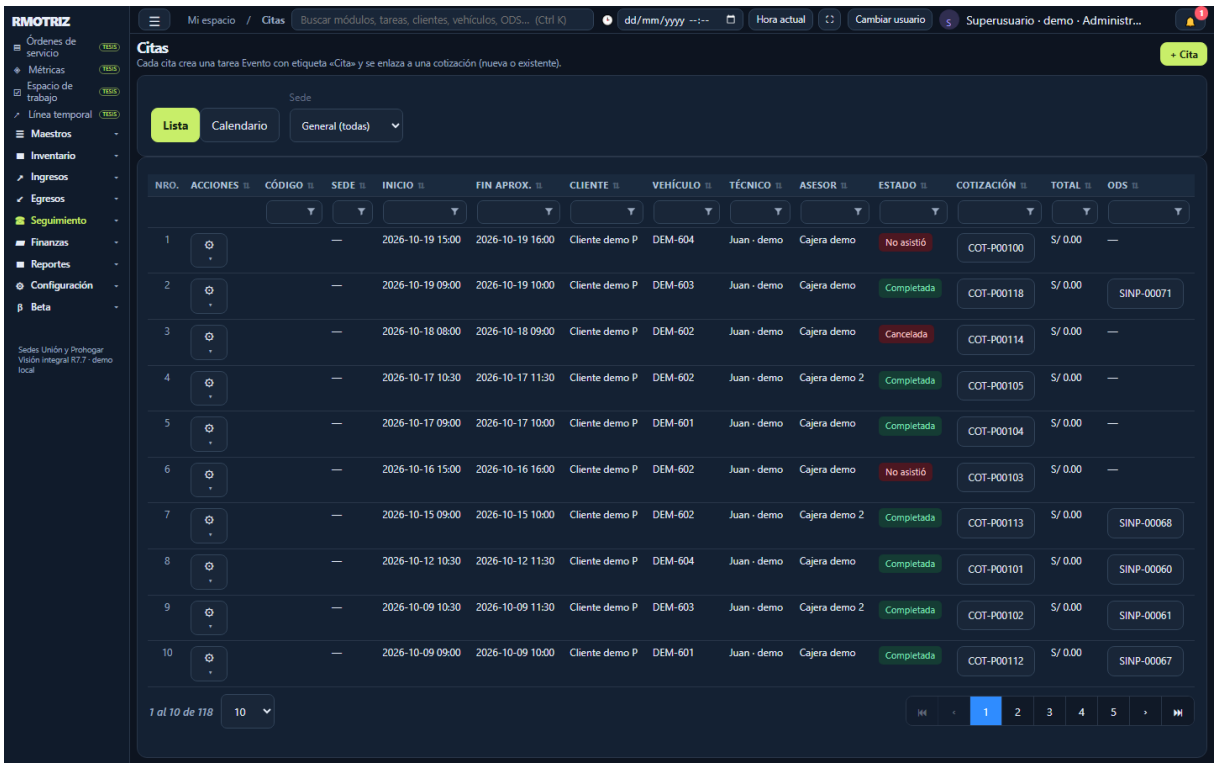
Línea temporal del plan preventivo de un vehículo



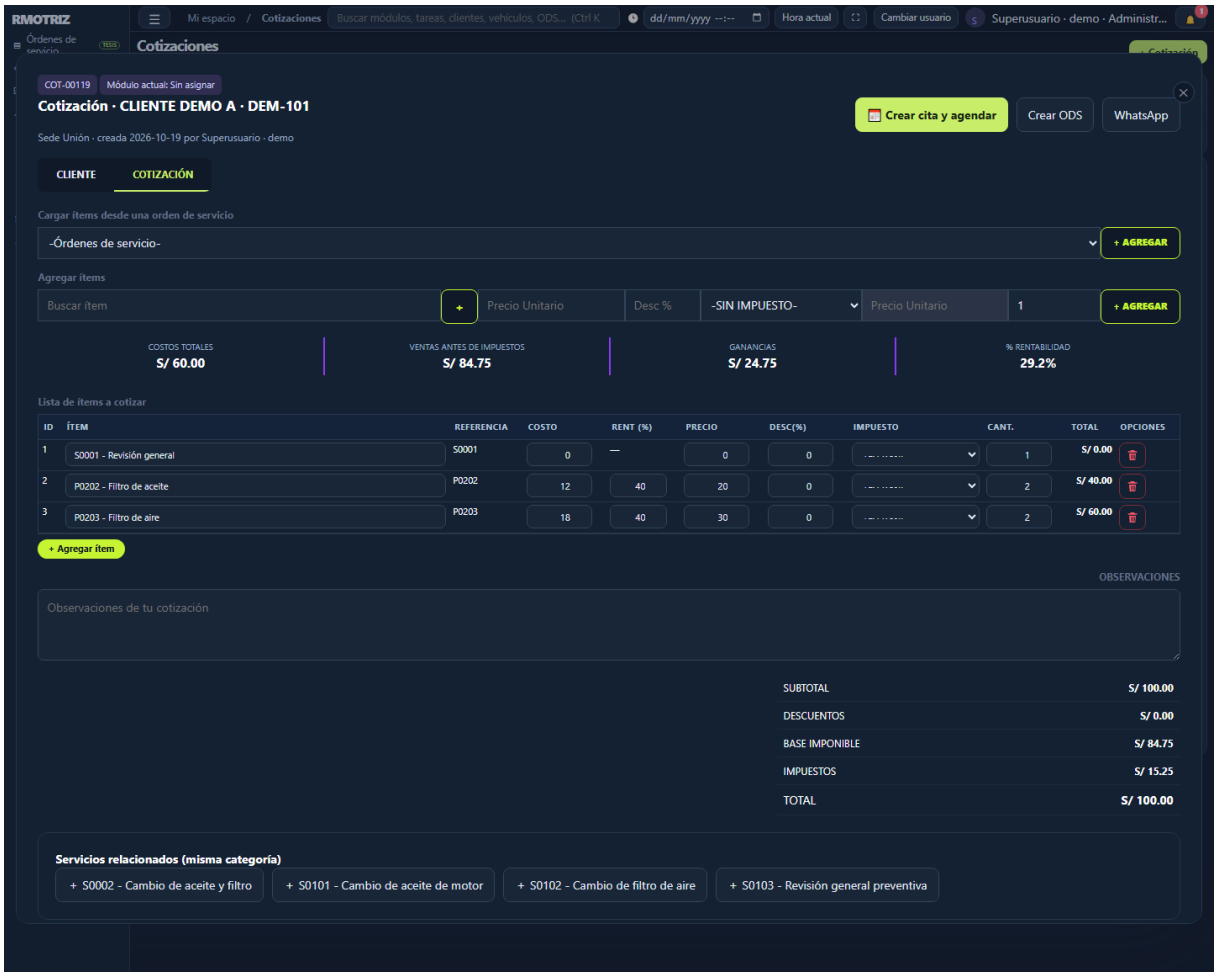
Automatizaciones con reglas Cuando, Y si, Entonces



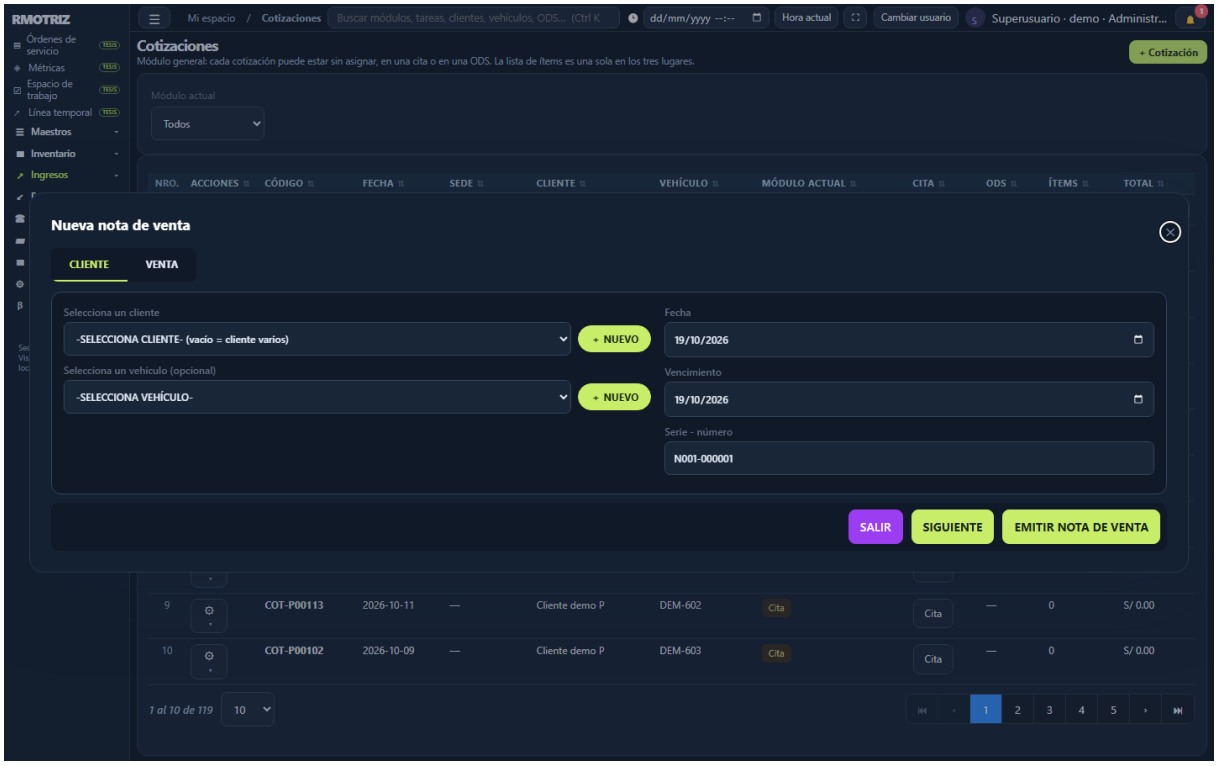
Editor de una regla de automatización



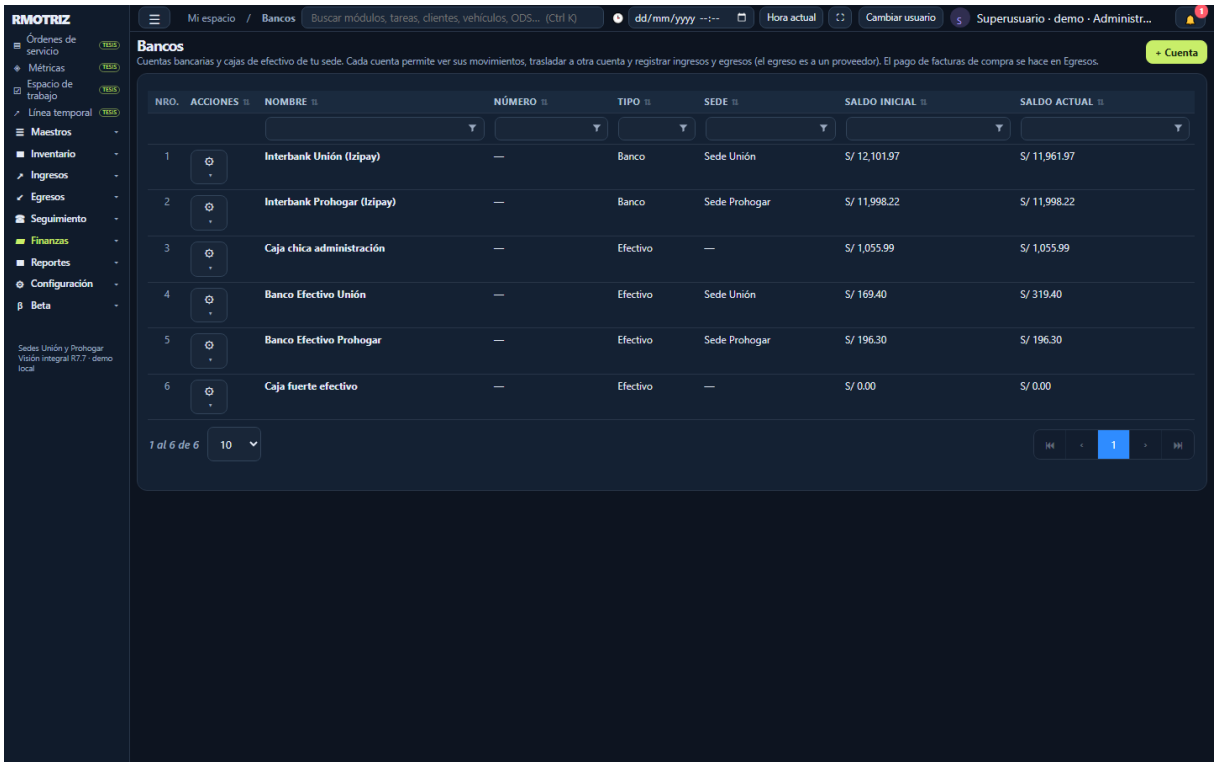
Citas



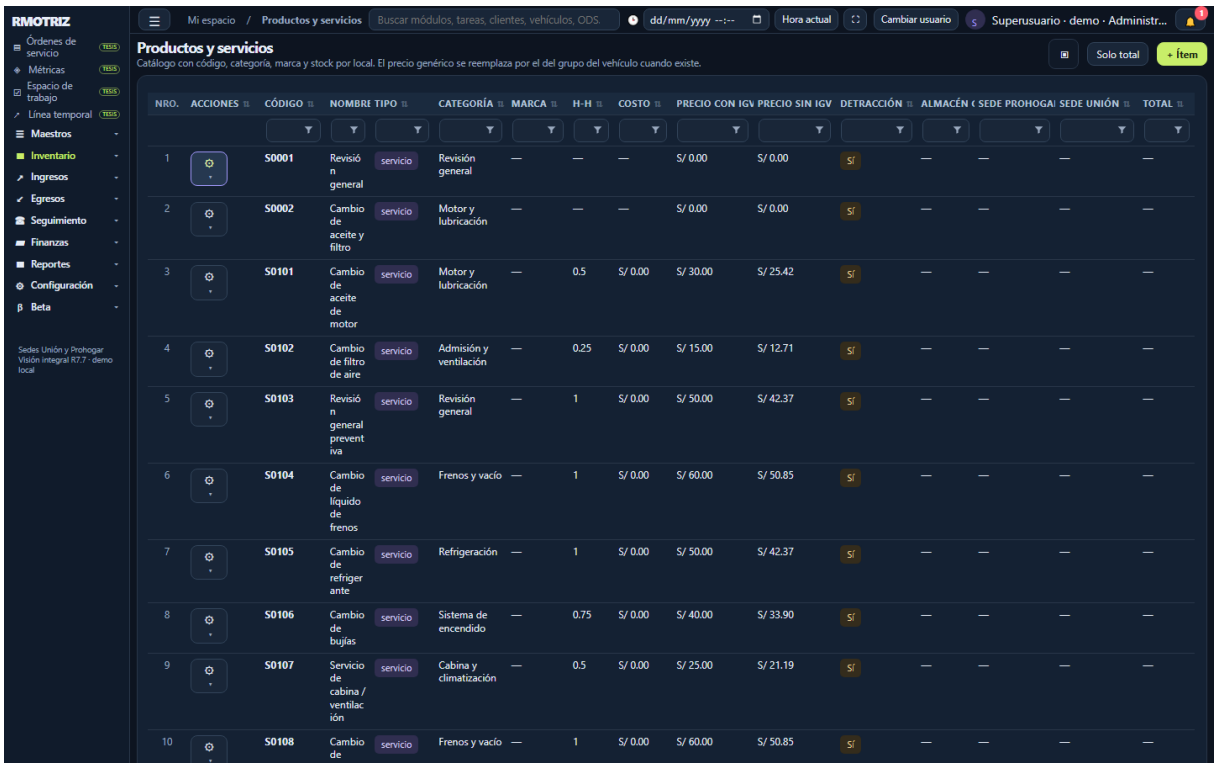
Cotización nueva con ítems, cuadros y totales



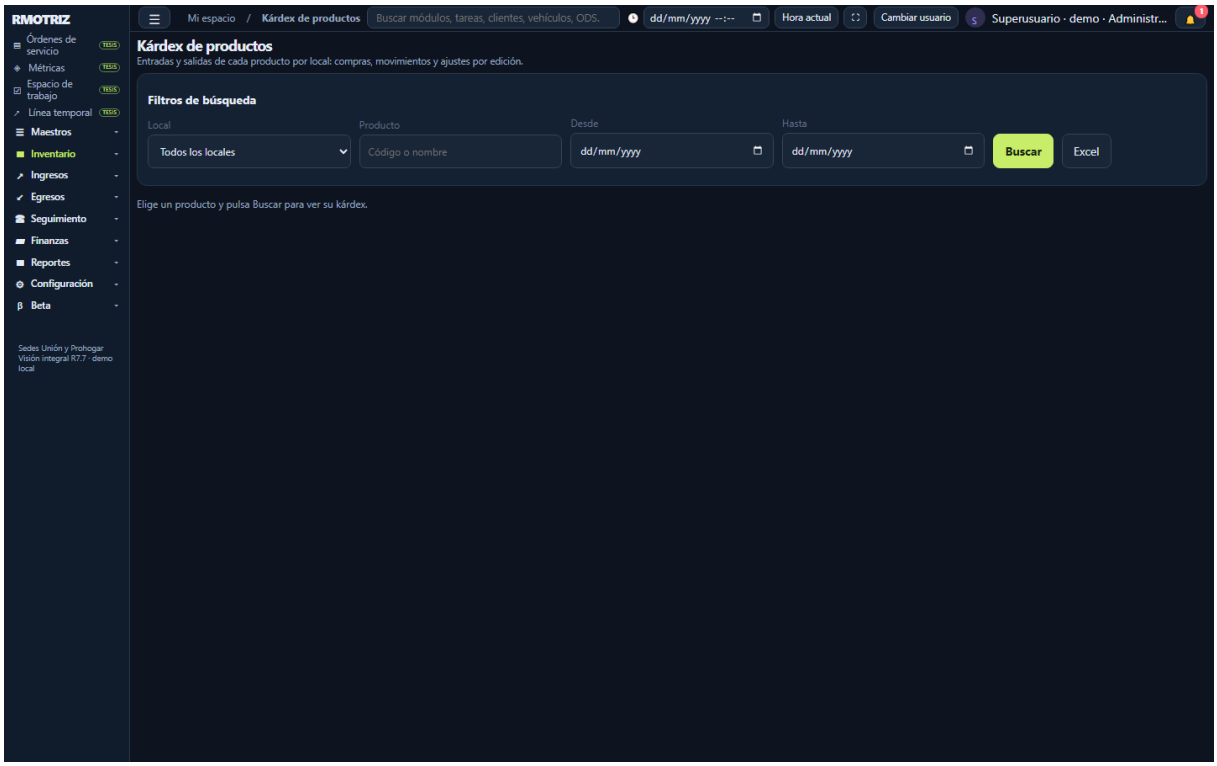
Emisión de la nota de venta



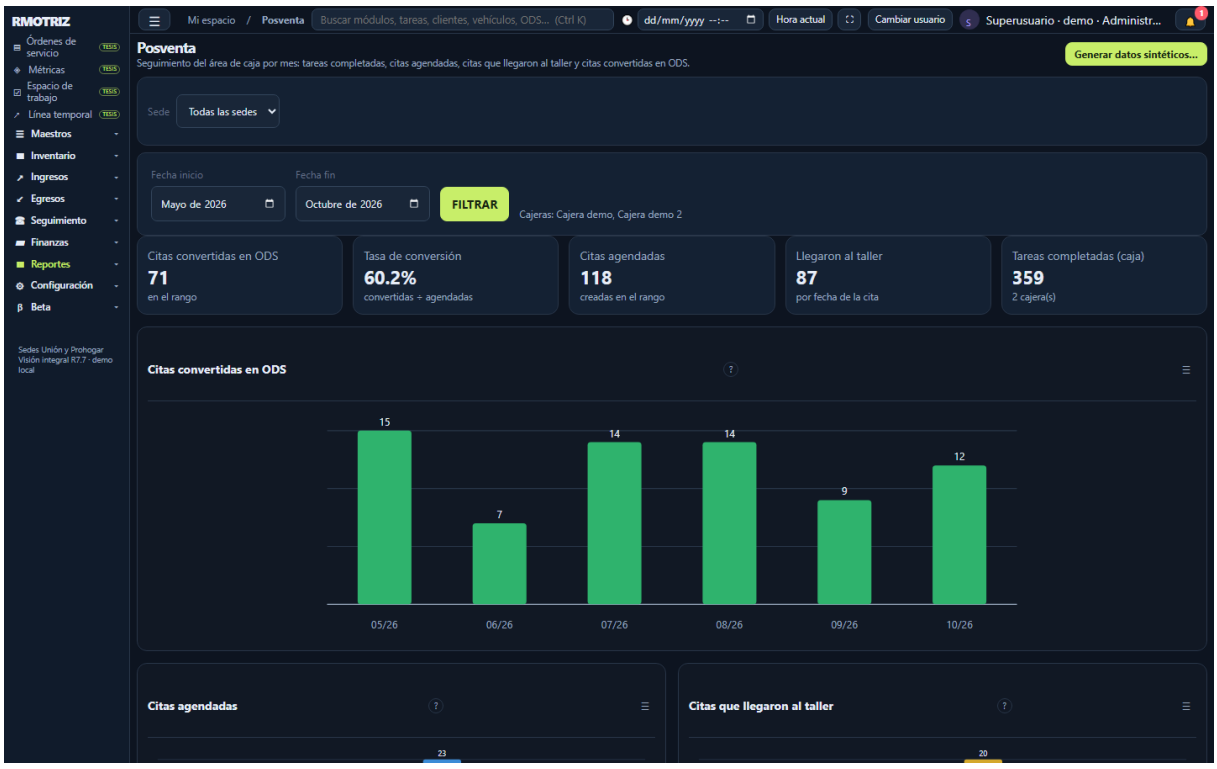
Bancos: cuentas por sede



Inventario: productos y servicios con stock



Inventario: kárdex de productos



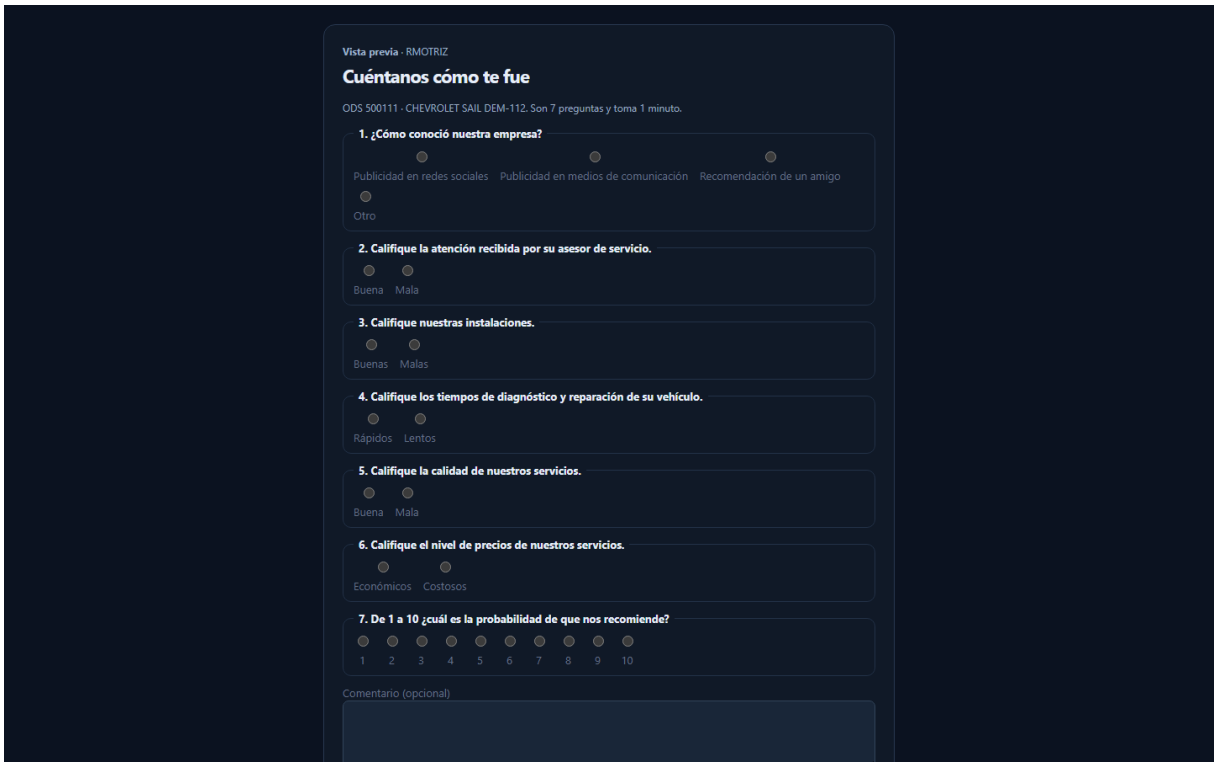
Reporte de posventa



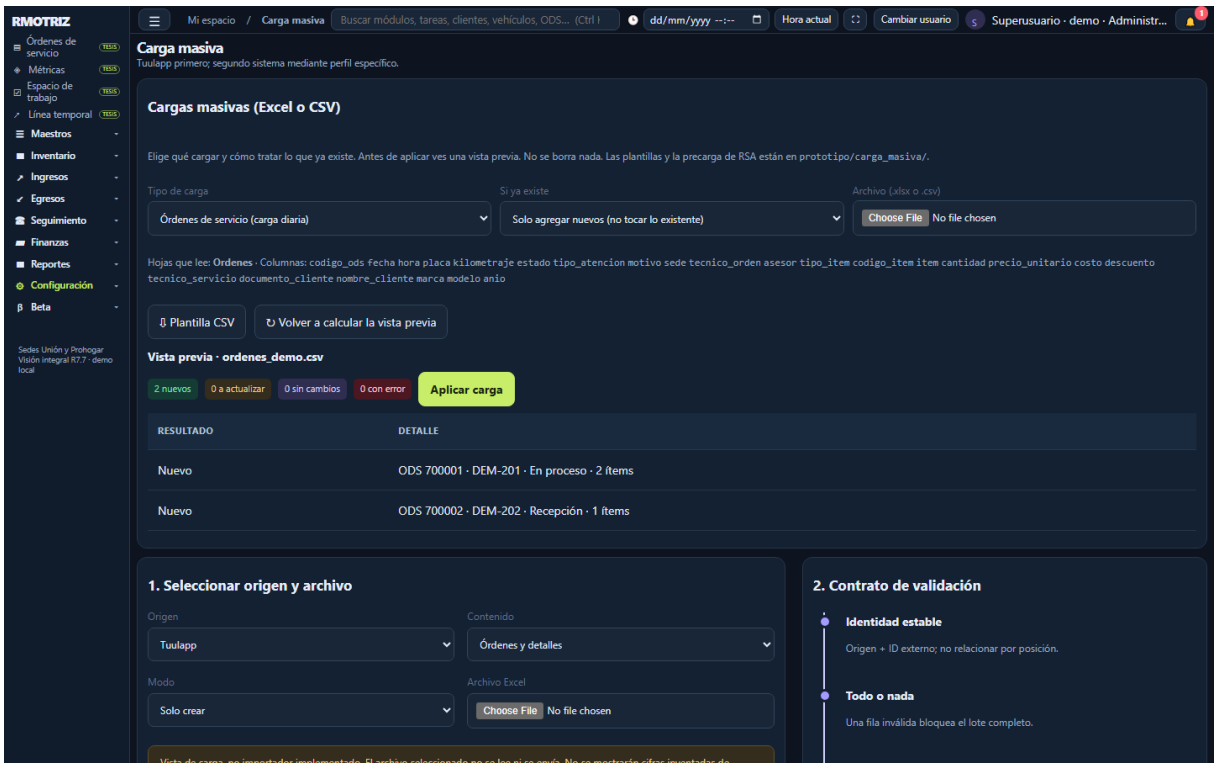
Métricas: pestaña principal



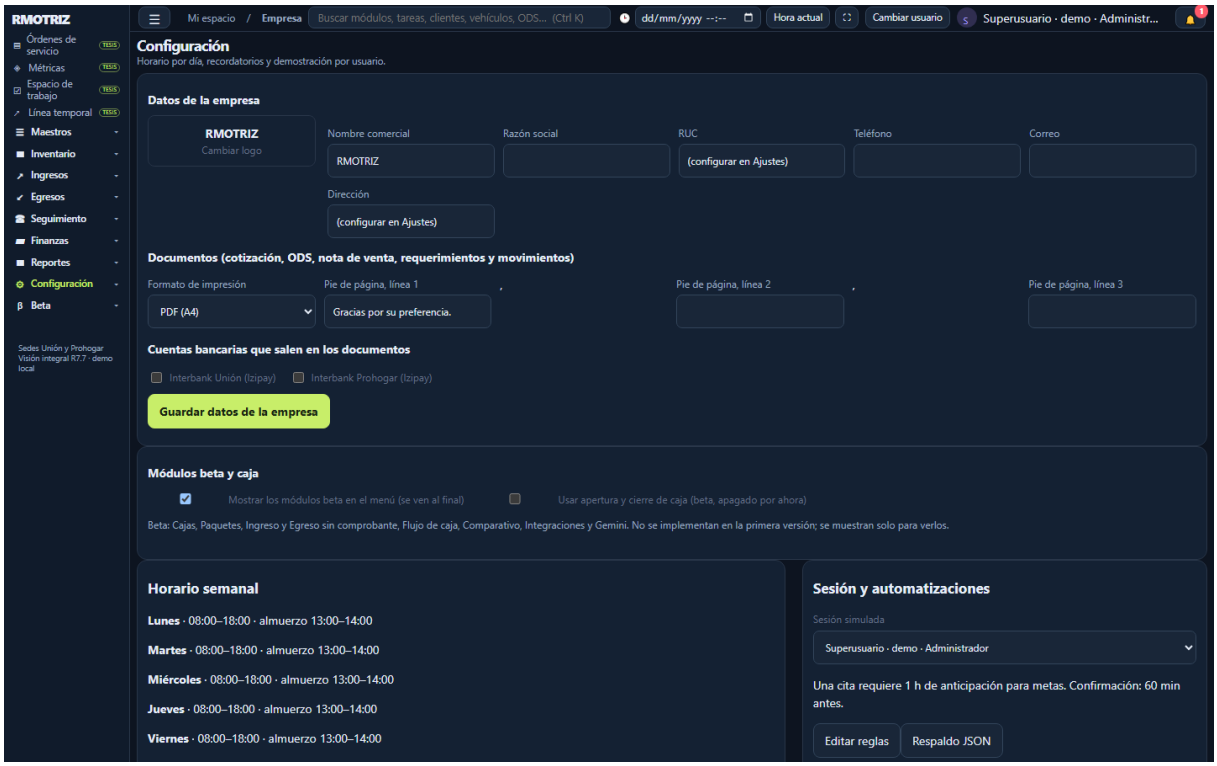
Métricas: satisfacción del cliente y NPS



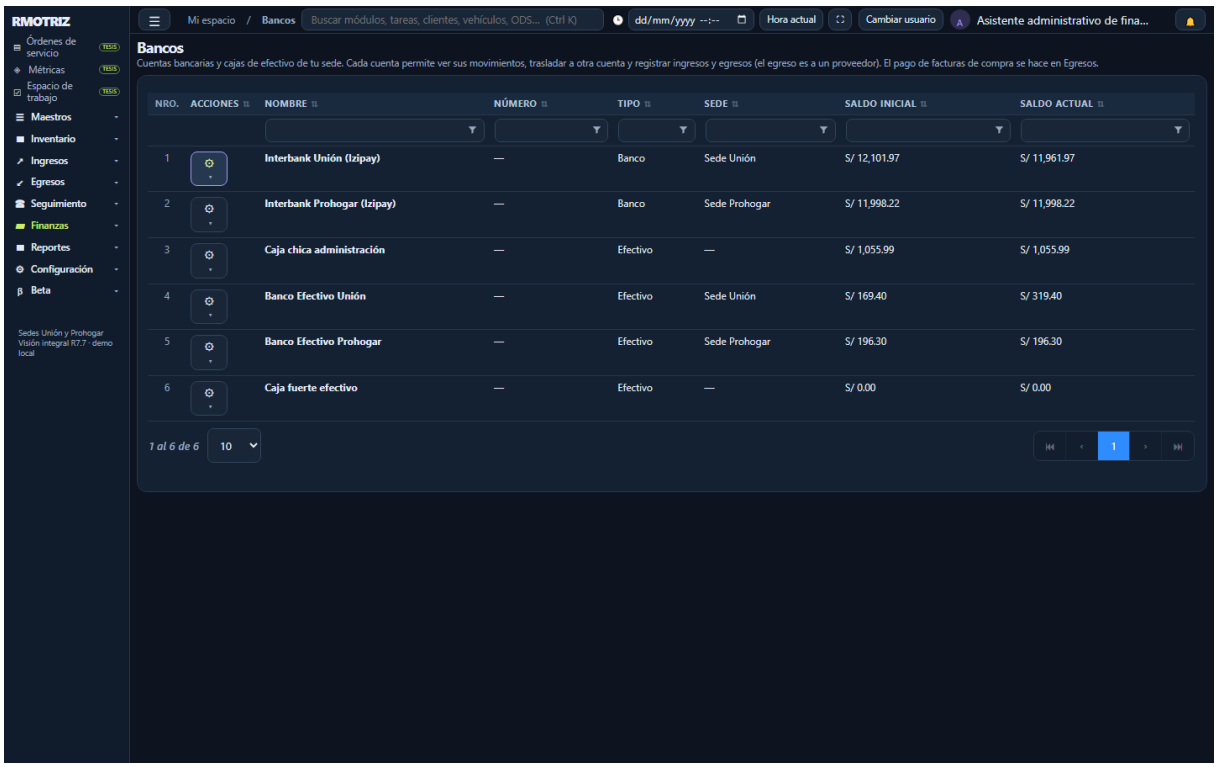
Encuesta de satisfacción con enlace (vista del cliente)



Carga masiva de ODS con vista previa antes de aplicar



Configuración de la empresa



Rol de finanzas: bancos y pagos

Matriz de trazabilidad

La definición de cada RF aparece una sola vez en la tabla de requisitos funcionales. El estado Pendiente declara que no existe código de aplicación; el prefijo Prototipo en la columna Front

identifica una demostración HTML local; y un guion en Backend es un hueco de implementación declarado.

Trazabilidad de diseño

RF	Estado	DAS	DCM	CU	DCL	DMD	DSE	DES	DAC
RF-001	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-002	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-003	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-004	Pendiente	Maestros e identidad	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cliente, Vehiculo, Proveedor, Kilometraje (DCL-0001)	DMD-0001	—	—	—
RF-005	Pendiente	Maestros e identidad	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cliente, Vehiculo, Proveedor, Kilometraje (DCL-0001)	DMD-0001	—	—	—
RF-006	Pendiente	Maestros e identidad	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cliente, Vehiculo, Proveedor, Kilometraje (DCL-0001)	DMD-0001	—	—	—
RF-007	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-008	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-009	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-010	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-011	Pendiente	Maestros e identidad	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cliente, Vehiculo, Proveedor, Kilometraje (DCL-0001)	DMD-0001	—	—	—
RF-012	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-013	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-014	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-015	Pendiente	Maestros e identidad	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cliente, Vehiculo, Proveedor, Kilometraje (DCL-0001)	DMD-0001	—	—	—
RF-016	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-017	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-018	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-019	Pendiente	Importación y conciliación	DCM-R77-0001	DCU-0004	Lote, FilaOriginal, IdentidadExterna, Importador (DCL-0003)	DMD-0002	DSE-R77-0001	—	DAC-0001
RF-020	Pendiente	Importación y conciliación	DCM-R77-0001	DCU-0004	Lote, FilaOriginal, IdentidadExterna, Importador (DCL-0003)	DMD-0002	DSE-R77-0001	—	DAC-0001
RF-021	Pendiente	Importación y conciliación	DCM-R77-0001	DCU-0004	Lote, FilaOriginal, IdentidadExterna, Importador (DCL-0003)	DMD-0002	DSE-R77-0001	—	DAC-0001
RF-022	Pendiente	Importación y conciliación	DCM-R77-0001	DCU-0004	Lote, FilaOriginal, IdentidadExterna, Importador (DCL-0003)	DMD-0002	DSE-R77-0001	—	DAC-0001
RF-023	Pendiente	Importación y conciliación	DCM-R77-0001	DCU-0004	Lote, FilaOriginal, IdentidadExterna, Importador (DCL-0003)	DMD-0002	DSE-R77-0001	—	DAC-0001
RF-024	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-025	Pendiente	Importación y conciliación	DCM-R77-0001	DCU-0004	Lote, FilaOriginal, IdentidadExterna, Importador (DCL-0003)	DMD-0002	DSE-R77-0001	—	DAC-0001
RF-026	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-027	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007

RF	Estado	DAS	DCM	CU	DCL	DMD	DSE	DES	DAC
RF-028	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-029	Pendiente	Maestros e identidad	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cliente, Vehiculo, Proveedor, Kilometraje (DCL-0001)	DMD-0001	—	—	—
RF-030	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-031	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-032	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-033	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-034	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-035	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-036	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-037	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-038	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-039	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-040	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-041	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-042	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-043	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-044	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-045	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-046	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-047	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-048	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-049	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-050	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-051	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-052	Pendiente	Bitácora y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-0001	Bitacora, Evidencia, Mencion, Auditoria (DCL-0002)	DMD-0001	DSE-0010	—	DAC-0005
RF-053	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—

RF	Estado	DAS	DCM	CU	DCL	DMD	DSE	DES	DAC
RF-054	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-055	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-056	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-057	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-058	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-059	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-060	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-061	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-062	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-063	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-064	Pendiente	Bitácora y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-0001	Bitacora, Evidencia, Mencion, Auditoria (DCL-0002)	DMD-0001	DSE-0010	—	DAC-0005
RF-065	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-066	Pendiente	ODS y auditoría	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	OrdenServicio, DetalleODS, ServicioODS, Evidencia (DCL-0001)	DMD-0001	DSE-0010	DES-R77-0001	DAC-0005
RF-067	Pendiente	Planes y reajuste	DCM-R77-0001	DCU-0003	Plan, VersionPlan, Regla, Aplicabilidad, Asignacion, Proyeccion (DCL-0004)	DMD-0002	DSE-0002	—	DAC-0007
RF-068	Pendiente	Reportes operativos	DCM-R77-0001	DCU-0005	ReporteOperativo, Indicador, Filtro (DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0012	—	—
RF-069	Pendiente	Importación y conciliación	DCM-R77-0001	DCU-0004	Lote, FilaOriginal, IdentidadExterna, Importador (DCL-0003)	DMD-0002	DSE-R77-0001	—	DAC-0001
RF-070	Pendiente	Reportes operativos	DCM-R77-0001	DCU-0005	ReporteOperativo, Indicador, Filtro (DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0012	—	—
RF-071	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-072	Pendiente	Citas y capacidad	DCM-R77-0001	DCU-0002	Cita, AgendaTecnico, BloqueTiempo (DCL-0005)	DMD-0003	DSE-0003	DES-0005	—
RF-073	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-074	Pendiente	Tarea logística de productos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Tarea, SolicitudProducto, CotizacionProducto, CompraProducto, ConformidadTecnica (DCL-0011)	DMD-0004	DSE-0008	DES-0003	DAC-0003
RF-075	Pendiente	Documentos comerciales internos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cotizacion, NotaVenta, Pago, SerieComprobante (DCL-0006; DCL-R77-0002)	DMD-0004	DSE-R77-0004	—	DAC-0004
RF-076	Pendiente	Tarea logística de productos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Tarea, SolicitudProducto, CotizacionProducto, CompraProducto, ConformidadTecnica (DCL-0011)	DMD-0004	DSE-0008	DES-0003	DAC-0003
RF-077	Pendiente	Tarea logística de productos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Tarea, SolicitudProducto, CotizacionProducto, CompraProducto, ConformidadTecnica (DCL-0011)	DMD-0004	DSE-0008	DES-0003	DAC-0003
RF-078	Pendiente	Tarea logística de productos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Tarea, SolicitudProducto, CotizacionProducto, CompraProducto, ConformidadTecnica (DCL-0011)	DMD-0004	DSE-0008	DES-0003	DAC-0003
RF-079	Pendiente	Tarea logística de productos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Tarea, SolicitudProducto, CotizacionProducto, CompraProducto, ConformidadTecnica (DCL-0011)	DMD-0004	DSE-0008	DES-0003	DAC-0003
RF-080	Pendiente	Tarea logística de productos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Tarea, SolicitudProducto, CotizacionProducto, CompraProducto, ConformidadTecnica (DCL-0011)	DMD-0004	DSE-0008	DES-0003	DAC-0003
RF-081	Pendiente	Tarea logística de productos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Tarea, SolicitudProducto, CotizacionProducto, CompraProducto, ConformidadTecnica (DCL-0011)	DMD-0004	DSE-0008	DES-0003	DAC-0003

RF	Estado	DAS	DCM	CU	DCL	DMD	DSE	DES	DAC
RF-082	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-083	Pendiente	Tareas y ejecución técnica	DCM-R77-0001	DCU-0002	Tarea, BloqueTiempo, ServicioODS, Usuario (DCL-0009)	DMD-0003	DSE-0004	DES-0004	—
RF-084	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-085	Pendiente	Identidad y configuración	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Usuario, Rol, Permiso, Organizacion, Local (DCL-R77-0002)	DMD-0004	—	—	—
RF-086	Pendiente	Documentos comerciales internos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cotizacion, NotaVenta, Pago, SerieComprobante (DCL-0006; DCL-R77-0002)	DMD-0004	DSE-R77-0004	—	DAC-0004
RF-087	Pendiente	Documentos comerciales internos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cotizacion, NotaVenta, Pago, SerieComprobante (DCL-0006; DCL-R77-0002)	DMD-0004	DSE-R77-0004	—	DAC-0004
RF-088	Pendiente	Documentos comerciales internos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cotizacion, NotaVenta, Pago, SerieComprobante (DCL-0006; DCL-R77-0002)	DMD-0004	DSE-R77-0004	—	DAC-0004
RF-089	Pendiente	Documentos comerciales internos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cotizacion, NotaVenta, Pago, SerieComprobante (DCL-0006; DCL-R77-0002)	DMD-0004	DSE-R77-0004	—	DAC-0004
RF-090	Pendiente	Documentos comerciales internos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cotizacion, NotaVenta, Pago, SerieComprobante (DCL-0006; DCL-R77-0002)	DMD-0004	DSE-R77-0004	—	DAC-0004
RF-091	Pendiente	Bancos, compras e inventario	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	CuentaBancaria, Movimiento, Requerimiento, MovimientoInventario (DCL-R77-0002; DCL-R77-0003)	DMD-0004	DSE-R77-0003; DSE-R77-0005	—	DAC-0003
RF-092	Pendiente	Bancos, compras e inventario	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	CuentaBancaria, Movimiento, Requerimiento, MovimientoInventario (DCL-R77-0002; DCL-R77-0003)	DMD-0004	DSE-R77-0003; DSE-R77-0005	—	DAC-0003
RF-093	Pendiente	Seguimiento y automatizaciones	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Automatizacion, ConsultaKm, Encuesta, Metrica (DCL-0013; DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0011; DSE-R77-0002; DSE-0013	DES-0002	DAC-0006
RF-094	Pendiente	Seguimiento y automatizaciones	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Automatizacion, ConsultaKm, Encuesta, Metrica (DCL-0013; DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0011; DSE-R77-0002; DSE-0013	DES-0002	DAC-0006
RF-095	Pendiente	Seguimiento y automatizaciones	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Automatizacion, ConsultaKm, Encuesta, Metrica (DCL-0013; DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0011; DSE-R77-0002; DSE-0013	DES-0002	DAC-0006
RF-096	Pendiente	Seguimiento y automatizaciones	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Automatizacion, ConsultaKm, Encuesta, Metrica (DCL-0013; DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0011; DSE-R77-0002; DSE-0013	DES-0002	DAC-0006
RF-097	Pendiente	Seguimiento y automatizaciones	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Automatizacion, ConsultaKm, Encuesta, Metrica (DCL-0013; DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0010; DSE-R77-0002	DES-0002	DAC-0006
RF-098	Pendiente	Reportes operativos	DCM-R77-0001	DCU-0005	ReporteOperativo, Indicador, Filtro (DCL-0014)	DMD-0004	DSE-0012	—	—
RF-099	Pendiente	Documentos comerciales internos	DCM-R77-0001	DCU-R77-0001	Cotizacion, NotaVenta, Pago, SerieComprobante (DCL-0006; DCL-R77-0002)	DMD-0004	DSE-R77-0004	—	DAC-0004

Trazabilidad de código y prueba (continuación)

RF	BD / Archivos	Backend	Front	Prueba
RF-001	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs
RF-002	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs

RF	BD / Archivos	Backend	Front	Prueba
RF-003	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs
RF-004	prototipo/carga_masiva/02_clientes.xlsx; 03_vehiculos.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Clientes/Vehículos	e2e77.mjs
RF-005	prototipo/carga_masiva/02_clientes.xlsx; 03_vehiculos.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Clientes/Vehículos	e2e77.mjs
RF-006	prototipo/carga_masiva/02_clientes.xlsx; 03_vehiculos.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Clientes/Vehículos	e2e77.mjs
RF-007	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-008	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-009	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs
RF-010	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-011	prototipo/carga_masiva/02_clientes.xlsx; 03_vehiculos.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Clientes/Vehículos	e2e77.mjs
RF-012	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-013	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-014	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-015	prototipo/carga_masiva/02_clientes.xlsx; 03_vehiculos.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Clientes/Vehículos	e2e77.mjs
RF-016	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-017	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-018	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-019	prototipo/carga_masiva/*.xlsx; CSV sintético de prueba	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Carga masiva	e2e77.mjs
RF-020	prototipo/carga_masiva/*.xlsx; CSV sintético de prueba	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Carga masiva	e2e77.mjs
RF-021	prototipo/carga_masiva/*.xlsx; CSV sintético de prueba	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Carga masiva	e2e77.mjs
RF-022	prototipo/carga_masiva/*.xlsx; CSV sintético de prueba	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Carga masiva	e2e77.mjs
RF-023	prototipo/carga_masiva/*.xlsx; CSV sintético de prueba	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Carga masiva	e2e77.mjs
RF-024	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs

RF	BD / Archivos	Backend	Front	Prueba
RF-025	prototipo/carga_masiva/*.xlsx; CSV sintético de prueba	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Carga masiva	e2e77.mjs
RF-026	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-027	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-028	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-029	prototipo/carga_masiva/02_clientes.xlsx; 03_vehiculos.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Clientes/Vehículos	e2e77.mjs
RF-030	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-031	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-032	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-033	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-034	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-035	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-036	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-037	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-038	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-039	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-040	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-041	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-042	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-043	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-044	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-045	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-046	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs

RF	BD / Archivos	Backend	Front	Prueba
RF-047	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-048	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-049	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-050	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-051	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-052	adjuntos de evidencia autorizados	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Bitácora	e2e77.mjs
RF-053	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-054	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-055	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-056	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-057	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-058	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-059	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-060	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-061	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-062	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-063	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-064	adjuntos de evidencia autorizados	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Bitácora	e2e77.mjs
RF-065	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-066	prototipo/carga_masiva/09_plantilla_ordenes_de_servicio.xlsx	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Órdenes de servicio	e2e77.mjs
RF-067	plantillas de planes y reglas versionadas	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Planes/Línea temporal	e2e77.mjs
RF-068	exportaciones CSV de reportes	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Reportes	e2e77.mjs

RF	BD / Archivos	Backend	Front	Prueba
RF-069	prototipo/carga_masiva/*.xlsx; CSV sintético de prueba	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Carga masiva	e2e77.mjs
RF-070	exportaciones CSV de reportes	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Reportes	e2e77.mjs
RF-071	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs
RF-072	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Agenda técnicos	e2e77.mjs
RF-073	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs
RF-074	comprobantes y evidencias de compra/entrega	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: tarea logística	e2e77.mjs
RF-075	PDF/ticket; comprobantes internos; series por local	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Cotización/Emitir comprobante	e2e77.mjs
RF-076	comprobantes y evidencias de compra/entrega	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: tarea logística	e2e77.mjs
RF-077	comprobantes y evidencias de compra/entrega	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: tarea logística	e2e77.mjs
RF-078	comprobantes y evidencias de compra/entrega	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: tarea logística	e2e77.mjs
RF-079	comprobantes y evidencias de compra/entrega	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: tarea logística	e2e77.mjs
RF-080	comprobantes y evidencias de compra/entrega	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: tarea logística	e2e77.mjs
RF-081	comprobantes y evidencias de compra/entrega	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: tarea logística	e2e77.mjs
RF-082	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-083	prototipo/R_Motriz_R7.7.html	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Espacio de trabajo	e2e77.mjs
RF-084	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs
RF-085	docs/requisitos/MATRIZ_PERMISOS_R77.md	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Configuración/Usuarios	e2e77.mjs
RF-086	PDF/ticket; comprobantes internos; series por local	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Cotización/Emitir comprobante	e2e77.mjs
RF-087	PDF/ticket; comprobantes internos; series por local	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Cotización/Emitir comprobante	e2e77.mjs
RF-088	PDF/ticket; comprobantes internos; series por local	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Cotización/Emitir comprobante	e2e77.mjs
RF-089	PDF/ticket; comprobantes internos; series por local	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Cotización/Emitir comprobante	e2e77.mjs
RF-090	PDF/ticket; comprobantes internos; series por local	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Cotización/Emitir comprobante	e2e77.mjs

RF	BD / Archivos	Backend	Front	Prueba
RF-091	comprobantes de compra; kardex; requerimientos	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Bancos/Inventario	e2e77.mjs
RF-092	comprobantes de compra; kardex; requerimientos	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Bancos/Inventario	e2e77.mjs
RF-093	plantilla de encuesta; historial de automatizaciones	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Seguimiento/Métricas	e2e77.mjs
RF-094	plantilla de encuesta; historial de automatizaciones	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Seguimiento/Métricas	e2e77.mjs
RF-095	plantilla de encuesta; historial de automatizaciones	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Seguimiento/Métricas	e2e77.mjs
RF-096	plantilla de encuesta; historial de automatizaciones	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Seguimiento/Métricas	e2e77.mjs
RF-097	plantilla de encuesta; historial de automatizaciones	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Seguimiento/Métricas	e2e77.mjs
RF-098	exportaciones CSV de reportes	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Reportes	e2e77.mjs
RF-099	PDF/ticket; comprobantes internos; series por local	—	Prototipo: R_Motriz_R7.7.html: Cotización/Emitir comprobante	e2e77.mjs

Conclusiones

Diseñé un sistema web de posventa para Robert Service Automotriz que parte de la carga diaria de órdenes de servicio y las convierte en tareas, citas, planes de mantenimiento con reajuste y seguimiento al cliente. Definí 99 requisitos funcionales para la primera versión y los vinculé con los diagramas, el modelo de datos, el prototipo y las pruebas mediante dos matrices de trazabilidad. Los módulos beta, los quitados y los que dejo para el futuro no forman parte de esa versión.

Trabajé con Scrum e IA-ASE, y en todo momento fui yo quien decidió qué se acepta. El prototipo local con datos sintéticos superó 597 pruebas automáticas, lo que acredita su comportamiento pero no su aceptación por el taller. Todavía no existen el servidor, la base de datos ni los usuarios reales. Quedan pendientes la validación con el administrador y el personal del taller, la confirmación de las reglas de mantenimiento con el experto técnico y las decisiones abiertas sobre el cambio de aceite, la definición de conversión de una cita y el monto mínimo de detracción. Además, incluir el inventario en la primera versión modifica una exclusión anterior que debo informar al profesor.

Referencias

[1] B. H. Porras Simeón, «Implementación de procesos en el plan de mantenimiento preventivo de vehículos sedan, SUV y pick up para incrementar la productividad de un taller automotriz», tesis de título profesional, Universidad Tecnológica del Perú, Lima, Perú, 2023.

[2] A. A. Pagano Ortiz y J. A. Torres Ríos, «Propuesta de mejora de procesos en el área de mantenimiento automotriz y su relación con la productividad - Cajamarca», tesis de título profesional, Universidad Privada del Norte, Cajamarca, Perú, 2019.

[3] W. Gayoso Rubio, «Estandarización de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo para mejorar el servicio del taller automotriz Juniors - Chiclayo», tesis de título profesional, Universidad César Vallejo, Chiclayo, Perú, 2019.

[4] R. Sala, M. Bertoni, F. Pirola y G. Pezzotta, «Data-based decision-making in maintenance service delivery: the D3M framework», Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 32, no. 9, pp. 122–141, 2021, doi: 10.1108/JMTM- 08-2020-0301.

[5] R. Galamboš, J. Galambošová, V. Rataj y M. Kavka, «Design of condition-based decision support system for preventive maintenance», Acta Technologica Agriculturae, vol. 20, no. 1, pp. 19–22, 2017, doi: 10.1515/ata-2017-0004.

[6] Ş . Yıldırım, A. D. Yücekaya, M. Hekimoglu, M. Ucal, M. N. Aydin e İ. Kalafat, «AI-Driven Predictive Maintenance for Workforce and Service Optimization in the Automotive Sector», Applied Sciences, vol. 15, no. 11, 6282, 2025, doi:

10.3390/app15116282.

[7] R. Mokrynskyi, «Optimization of Vehicle Maintenance and Repair Processes Based on Operational Data Analytics», European Journal of Innovation in Nonformal Informatics, vol. 2, no. 4, pp. 28–35, 2025, doi: 10.5281/zenodo.19154698.

[8] F. Chen, H. Jia y W. Zhou, «Vehicle Maintenance Demand Prediction: A Survey»,

Applied Sciences, vol. 15, no. 20, 11095, 2025, doi: 10.3390/app152011095.

[9] R. Neves-Silva, «Service-Oriented Architecture for Decision Support in Industrial

Life-Cycle Management: Design, Implementation, and Evaluation», Processes, vol.

14, no. 7, 1088, 2026, doi: 10.3390/pr14071088.

[10] M. Pejic Bach, A. Topalović, Ž. Krstic y A. Ivec, «Predictive Maintenance in

Industry 4.0 for the SMEs: A Decision Support System Case Study Using Open- Source Software», Designs, vol. 7, no. 4, 98, 2023, doi: 10.3390/designs7040098.

[11] M. J. Page et al., «The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews», BMJ, vol. 372, n71, 2021, doi: 10.1136/bmj.n71.

[12] Y. Mahale, S. Kolhar y A. S. More, «A comprehensive review on artificial intelligence driven predictive maintenance in vehicles: technologies, challenges and future research directions», Discover Applied Sciences, vol. 7, art. 243, 2025, doi:

10.1007/s42452-025-06681-3.

[13] R. Meissner, H. Meyer y K. Wicke, «Concept and Economic Evaluation of Prescriptive Maintenance Strategies for an Automated Condition Monitoring System», International Journal of Prognostics and Health Management, vol. 12, no. 3, 2021, doi: 10.36001/IJPHM.2021.v12i3.2911.

[14] Y. Mahale, S. Kolhar y A. S. More, «Automated vehicle fault diagnosis and report generation using hybrid machine learning with multi-step RAG approach», Discover Computing, vol. 28, art. 283, 2025, doi: 10.1007/s10791-025-09823-8.

[15] Google Developers, «Create events | Google Calendar API», 2026. [En lí-nea].

Disponible: https://developers.google.com/workspace/calendar/ api/guides/create-events

[16] WhatsApp Help Center, «How to use click to chat», 2026. [En línea]. Disponible:

https://faq.whatsapp.com/5913398998672934